



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix- travail- Patrie



Institut africain d'Informatique
Centre d'Excellence Technologique Paul
BIYA
BP 13 719 Yaoundé (Cameroun)
Tel: (+237) 242 72 99 58
Site web: www.iaicameroun.com
E-mail: contact@iaicameroun.com

Etech for self-worth
Travail — innovation — perseverance
Tel : (+ 237) 673 55 22 37
Site Web: etech-sw.org
E-mail : info@etech-sw.org

RAPPORT DE FIN DE STAGE ACADÉMIQUE

THEME

MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH

Stage effectué du 03 juillet au 30 septembre 2023

En vue de l'obtention du Diplôme d'ingénieur de travaux informatiques en Informatique
option ; Génie Logiciel

Rédigé par : BOM MEVAK GABRIEL ANGE, étudiant au niveau III à l'Institut africain
d'Informatique représentation du Cameroun

Sous la supervision

Académique de :

et

Professionnelle de :

M. TCHAKOUTIO Ludovic

M AGUEGUIA Raoul

Enseignant à l'IAI-Cameroun

DG DE ETECH FOR SELF-WORTH

Année Académiques 2022-2023



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM :
WELLAGRITECH



DEDICACE

A MA
MAMAN
CHERIE



REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de notre stage, à la réalisation de ce rapport jusqu'à la présentation de notre travail. Nos sincères remerciements s'adressent :

- Au représentant résident de l'Institut africain d'Informatique et représentation du Cameroun **M. ARMAND CLAUDE ABANDA** ;
- À mon encadrant professionnel **M. AGUEGUIA Lallah Raoul** pour ses conseils et suggestions avisés qui nous ont aidés à mener à bien ce travail ;
- À mon encadrant académique, **M. TCHAKOUTIO Ludovic** pour son encadrement et sont soutient ;
- À tout le corps enseignant et administratif de l'IAI-Cameroun ;
- A Madame **ANGA Orcelie** pour le temps accordé à mon travail ;
- A Madame **MESSU** pour le temps accordé à mon travail ;
- A Madame **BELINGA Estelle** pour le temps accordé à mon travail ;
- A mes parents qui ont toujours été présents tant dans les moments difficiles que les moins difficile
- A mon grand frère **Mbarga Joseph**
- A mon petit frère **Liam MEVAK**
- A mes amis **TAYOUTSOP KANOU EDSON, TIOMELA JOU DANIEL** qui sont toujours présent.
- A mes camarades et tous ceux qui passent dans ma vie.
- A toute la TEAM **ETECH FOR SELF WORTH** : **NJONTU Brad, NDJIE Raymond, ESSONO Jordan, NGO NGANBE Solange, DUKE Agnès, TINE Sandra, MBOUTOU Franck.**



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



SOMMAIRE

DEDICACE	ii
REMERCIEMENTS	iii
SOMMAIRE	iv
LISTE DES FIGURES.....	v
LISTE DES TABLEAUX	vii
RESUME	viii
ABSTRACT.....	ix
LISTE DES ABRÉVIATIONS	x
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
PARTIE I : PHASE D'INSERTION	2
INTRODUCTION	3
PARTIE II : PHASE TECHNIQUE	10
INTRODUCTION	11
CHAPITRE I : CAHIER DES CHARGES.....	12
INTRODUCTION	13
CONCLUSION.....	27
CHAPITRE II : DOSSIER D'ANALYSE	28
INTRODUCTION	29
CONCLUSION.....	67
CHAPITRE III : DOSSIER DE CONCEPTION	68
INTRODUCTION	69
CONCLUSION.....	76
CHAPITRE IV : DOSSIER DE REALISATION	77
INTRODUCTION	78
CHAPITRE V : GUIDE D'UTILISATION	96
GLOSSAIRE.....	102
BIBLIOGRAPHIE	104
WEBOGRAPHIE.....	105
CONCLUSION GENERALE.....	106
PERPECTIVES.....	107
TABLE DES MATIERES	108
ANNEXES.....	112



LISTE DES FIGURES

figure 1 :	Plan de localisation	4
figure 2 :	Organigramme d'Etech for self-worth.....	8
figure 3 :	Diagramme de Gantt du projet	22
figure 4 :	Hiérarchie des diagrammes d'UML 2	37
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Uml_hierarchie_des_diagrammes.png		37
figure 5 :	Représentation du processus unifié 2TUP	40
figure 6 :	Exemple de cas d'utilisation	43
figure 7 :	Diagramme de cas d'utilisation Global.....	44
figure 8 :	Diagramme de cas d'utilisation gérer parcelle.....	45
figure 9 :	Diagramme de cas d'utilisation consulter température	45
figure 10 :	Exemple de diagramme de communication	52
figure 11 :	Diagramme de communication cas de s'authentifier.....	52
figure 12 :	Diagramme de communication cas d'inscription.....	53
figure 13 :	Diagramme de communication cas de consulter données.....	53
figure 14 :	Diagramme de communication du cas contrôler irrigation	53
figure 15 :	Exemple diagramme d'activité	55
figure 16 :	Diagramme d'activité d'authentification	56
figure 17 :	Diagramme d'activité Inscription	57
figure 19 :	Diagramme d'activité Consulter profil	58
figure 20 :	Diagramme d'activité Ajouter parcelle	59
figure 21 :	Exemple de diagramme de séquence	61
figure 22 :	Diagramme de séquence d'authentification	62
figure 23 :	Diagramme de séquence Inscription	63
figure 24 :	Diagramme de séquence Consulter profil.....	64
figure 25 :	Diagramme de séquence Ajouter parcelle.....	65
figure 26 :	Diagramme de séquence Contrôler irrigation	66
figure 27 :	Diagramme de classe de notre système.....	72
figure 28 :	Exemple de diagramme d'objet	73
figure 29 :	Diagramme d'objet de notre système.....	74
figure 30 :	Diagramme d'état transition : Utilisateur.....	75
figure 31 :	Diagramme de composant.....	80
figure 32 :	Exemple de diagramme de déploiement	81
figure 33 :	Diagramme de déploiement de notre système	82



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



figure 34 :	HTML&CSS.....	85
figure 35 :	Logo JavaScript	85
Source :	https://logos-marques.com/javascript-logo/	85
figure 36 :	Logo python.....	86
Source :	- Marques et logos : histoire et signification des logos célèbres (logos-marques.com)	86
figure 37 :	Logo langage c.....	86
figure 38 :	Carte L'ESP32	87
Source :	https://www.aranacorp.com/fr/product/nodemcu-esp32/	87
figure 39 :	Carte ESP32 et broches.....	87
Source :	https://www.aranacorp.com/wp-content/uploads/nodemcu32s-esp32-pinout.jpg	87
figure 40 :	Capteur Humidité du Sol	88
figure 41 :	Capteur de mouvement	88
figure 42 :	Pompe pas à pas.....	89
figure 43 :	Capteur DHT11.....	89
figure 44 :	Module relais	90
Source :	https://cdn.shopify.com/s/files/1/0609/6011/2892/files/doc-relay-module-SRD05VDC-SL-C-overview.jpg	90
figure 45 :	Modèle MVC.....	91
Source :	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Model-View-Controller_architectural_pattern-fr.svg/1200px-Model-View-Controller_architectural_patternfr.svg.png ..	91
figure 46 :	Architecture physique application	92
figure 47 :	Architecture logique du système IOT	93
figure 48 :	Architecture physique du système IOT.....	93
figure 49 :	APIs IOT.....	94
figure 50 :	Architecture de notre système.....	95
figure 51 :	Page d'accueil.....	97
figure 52 :	Page d'inscription	98
figure 53 :	Page de connexion	98
figure 54 :	Page d'accueil utilisateur	99
figure 55 :	Calendrier de cultures	99
figure 56 :	Back End API IOT	100
figure 57 :	TEST API IOT avec POSTMAN	100
figure 58 :	Back end Base de données	101
figure 59 :	Back End Arduino.....	101



LISTE DES TABLEAUX

tableau 1 :	Fiche signalétique d'Etech For Self-Worth.....	4
tableau 1 :	Les ressources matérielles d'Etech For Self-Worth	5
tableau 2 :	Les ressources logicielles d'Etech For Self-Worth	6
tableau 3 :	Estimation de Ressources logicielles du projet.....	22
Source :	mercuriale des prix 2023, maps.googleapis.com/maps/api/, https://api.forest.io/	22
tableau 4 :	Estimation de Ressources matérielles du projet.....	24
Sources :	mercuriale des prix 2023, Made-in-china.com	24
tableau 5 :	Estimation de Ressources humaines du projet.....	25
Source :	mercuriale des prix 2023.....	25
tableau 6 :	Estimation totale du projet.....	25
tableau 7 :	Planification des différentes tâches du projet.....	21
tableau 8 :	Critiques et limites de l'existant.....	32
tableau 10 :	Comparaison entre UML et MERISE.....	34
tableau 11 :	Quelques processus unifiés et basés sur UML.....	38
tableau 12 :	Formalisme du cas d'utilisation.....	42
tableau 13 :	Différentes relations entre les acteurs du cas d'utilisation.....	43
tableau 14 :	Description textuelle du cas s'authentifier.....	46
tableau 15 :	Description textuelle du cas s'inscrire	47
tableau 16 :	Description textuelle du cas consulter profil	48
tableau 17 :	Description textuelle du cas Consulter état sol.....	49
tableau 18 :	Description textuelle du cas Ajouter parcelle	50
tableau 19 :	Formalisme du diagramme de communication.....	51
tableau 20 :	Formalisme du diagramme d'activité	54
tableau 21 :	Formalisme du diagramme de séquence.....	60
tableau 22 :	Formalisme du diagramme de classe.....	71
tableau 23 :	Règle de métier.....	72
tableau 24 :	Formalisme diagramme d'État transition	74
tableau 25 :	Formalisme diagramme de composant	79
tableau 26 :	Formalisme du diagramme de déploiement.....	80
tableau 27 :	Matériels utilisés.....	82
tableau 28 :	Logiciels utilisés.....	82



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



RESUME

Au fil de l'histoire, l'humanité a connu diverses révolutions, de la révolution agricole à la révolution industrielle, pour arriver à la révolution des technologies de l'information et de la communication. Cette évolution exponentielle dans différents domaines tels que les transports, l'agriculture, la communication, l'éducation et la santé a conduit à des innovations majeures. La quatrième révolution industrielle, marquée par l'Internet des objets (IoT), L'IA a eu un impact considérable sur le monde. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer l'avenir sans la technologie. Dans cette optique, nous avons sollicité l'entreprise Etech for Self Worth, spécialisée en informatique, pour réaliser notre stage. Après deux semaines d'intégration au sein de cette entreprise, nous avons choisi le thème "MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH". Notre projet vise à optimiser l'utilisation de l'eau dans les plantations et d'améliorer l'agriculture de contre saison, et plus particulièrement à gérer de manière efficace et connectée les plantations. L'objectif principal de notre projet est de permettre aux agriculteurs de connaître en temps réel les conditions environnementales, Cela permet aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées sur l'irrigation, la fertilisation et la gestion des cultures, en optimisant les conditions de croissance et en minimisant les risques de maladies pour les plantes. Pour cela, nous avons réalisé une étude de faisabilité, suivi d'une analyse du système en utilisant l'approche UML associée au processus 2TUP, allant de l'analyse à la phase de conception et de réalisation. L'application a été développée en utilisant HTML, CSS, JS et aussi le Framework flask, SQLITE3 ainsi que nos propres API, afin d'obtenir une solution flexible, légère et sécurisée pour une expérience utilisateur optimale. Nous avons réussi à réaliser une application appelée " WELLAGRITECH" ainsi qu'une maquette pour illustrer notre concept.

Mots-clés : SMART Farm, WELLAGRITECH, IOT, IA, API



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



ABSTRACT

Throughout history, mankind has undergone a number of revolutions, from the agricultural revolution to the industrial revolution, to the information and communication technology revolution. This exponential evolution in fields such as transport, agriculture, communication, education and health has led to major innovations. The fourth industrial revolution, marked by the Internet of Things (IoT), AI has had a huge impact on the world. Today, it's impossible to imagine the future without technology. With this in mind, we approached IT specialist Etech for Self-Worth to carry out our internship. After two weeks with the company, we chose the theme "IMPLEMENTING A SMART FARM SOLUTION: WELLAGRITECH". Our project aims to optimize the use of water in plantations and improve off-season farming, and more specifically to manage plantations in an efficient and connected way. The main objective of our project is to provide farmers with real-time information on environmental conditions, enabling them to make informed decisions on irrigation, fertilization and crop management, optimizing growing conditions and minimizing the risk of plant disease. To achieve this, we carried out a feasibility study, followed by an analysis of the system using the UML approach associated with the 2TUP process, from analysis to the design and implementation phase. The application was developed using HTML, CSS, JS and also Framework flask, SQLITE3 and our own APIs, to achieve a flexible, lightweight and secure solution for an optimal user experience. We succeeded in producing an application called "WELLAGRITECH", as well as a mock-up to illustrate our concept.

Keywords: SMART Farm, WELLAGRITECH, IOT, AI, API



LISTE DES ABRÉVIATIONS

- 1. 2TUP (2-Turing Universal Processor) : Processeur universel 2-Turing
- 2. API (Application Programming Interface) : Interface de programmation d'applications
- 3. CSS (Cascading Style Sheets) : Langage de feuilles de style qui contrôle l'apparence des éléments HTML.
- 4. FRAMEWORK: Cadre de travail
- 5. HTML (HyperText Markup Language) : Langage de balisage qui définit la structure d'une page web.
- 6. IA (Intelligence Artificielle): Intelligence artificielle
- 7. IOT (Internet of Things): Internet des objets
- 8. NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
- 9. OPENAI (Open Artificial Intelligence) : Intelligence artificielle ouverte
- 10. SMART : Intelligent, connecté, autonome, responsable et transparent
- 11. TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) : Technologies de l'Information et de la Communication
- 12. UML (Unified Modeling Language) : Langage de modélisation unifié
- 13. WEB (World Wide Web): Toile mondiale
- 14. WELLAGRITECH (WELLDONE AGRICULTURE TECHNOLOGIE) : Bonne agriculture grâce à la technologie.



INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'histoire de l'humanité est jalonnée d'innovations technologiques qui ont profondément redessiné notre mode de vie, révolutionné nos méthodes de travail, et transformé notre interaction avec le monde qui nous entoure. Au cœur de cette épopée, l'automatisation de l'information a incontestablement remodelé notre réalité quotidienne. Cependant, l'évolution de cette histoire est incessante, et à l'ère de la quatrième révolution industrielle, marquée par une série de percées technologiques, nous sommes témoins de l'émergence de nouveaux horizons pour notre monde déjà étroitement interconnecté. Parmi ces progrès, l'Internet des Objets (IoT) se distingue tout particulièrement, offrant un potentiel colossal pour réinventer notre société. Dans ce contexte de mutation rapide, un secteur se maintient en tant que pilier fondamental : l'agriculture. Il représente la base de notre approvisionnement alimentaire, un pilier essentiel de notre économie, et un élément indissociable de notre identité culturelle. L'agriculture, en constante évolution, opère à la jonction entre tradition et technologie, préservant la sagesse transmise par le passé tout en adoptant les outils novateurs du futur. C'est précisément ici que l'Internet des Objets (IoT) se profile comme une force de transformation radicale, promettant de redéfinir notre manière de cultiver nos denrées alimentaires. Cependant au sein de l'IAI-Cameroun, une institution engagée dans la formation d'ingénieurs en informatique, émerge une mission ambitieuse : former des professionnels hautement qualifiés, capables de répondre aux besoins dynamiques du marché. Dans cette quête visant à préparer les futurs leaders de l'industrie, les étudiants de troisième année s'engagent dans un stage de trois mois, une opportunité unique de concrétiser leur apprentissage. C'est dans cet esprit que se dessine le projet **"Mise en place d'une solution de Smart Farm : WellAgriTech"**. Le grand défi qui s'offre à nous consiste à créer un système authentiquement intelligent, fusionnant habilement la technologie et l'agriculture pour une révolution durable. Notre périple commence par une exploration approfondie des racines de notre projet au sein de notre structure d'accueil, et s'articule ensuite autour d'une phase technique exigeante comprenant analyse, conception et déploiement de la plateforme.



PARTIE I : PHASE D'INSERTION

RESUME

Le dossier d'insertion est le tout premier document rédigé durant la période de stage académique. C'est la partie du stage qui présente la structure d'accueil, son fonctionnement, ainsi que l'accueil de l'étudiant en entreprise. Cette phase d'insertion dure généralement deux semaines et permet au stagiaire de se familiariser avec son nouvel environnement.

APERCU

INTRODUCTION

I. ACCUEIL ET INTÉGRATION

II. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

CONCLUSION



INTRODUCTION

L'insertion professionnelle est un processus qui permet à un individu ou un groupe d'individus d'entrer sur le marché du travail dans des conditions favorables à l'obtention d'un emploi. Dans le cadre du stage académique, nous avons été reçus comme stagiaire au sein des locaux de **ETECH FOR SELF-WORTH** pour une période de trois (03) mois et dont la phase d'insertion a duré 02 semaines. Cette est une partie du rapport de stage qui présente la structure où le stage a été effectué, son fonctionnement, l'accueil de l'étudiant et le thème de recherche pendant cette période.

I. ACCUEIL ET INTÉGRATION

1. Accueil

Au sein de la structure Etech For Self-Worth, nous avons été accueillis le lundi 3 juillet 2023 par son Chargé des formations en IoT, M. TAYOUTSOP Edson

2. Intégration

M. TAYOUTSOP Edson organisa une réunion lors de laquelle il nous rappela le règlement intérieur de l'établissement, son fonctionnement, sa vision, ses objectifs, ses services, ses exigences et l'élaboration du planning hebdomadaire. Un accent a été mis sur la conduite à tenir et le respect du règlement en vigueur. Plusieurs conseils et recommandations nous ont été également prodigués pendant de différentes séances en ligne avec le Directeur général M. AGUEGUIA LALLAH Raoul, notre encadrant professionnel n'étant pas pressé sur le territoire. Puis nous avons discuté sur notre thème.

II. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

1. Historique et Missions

Etech For Self-Worth est le fruit d'un projet pensé par Mme ZANGUE épouse LALLAH Emilienne et Mr AGUEGUIA LALLAH Raoul le 12 février 2019. Etech a été enregistré conformément aux lois régissant les Associations de la République du Cameroun, loi n° 99/014 du

22 décembre 1999 et la loi n° 90/053 du 19 décembre 1990, et autres Règlements légaux. Désireux de mettre sur pied une entreprise dans laquelle des ingénieurs informaticiens passeraient la majeure partie de leur temps à réaliser des projets de grande envergure et qui aura comme autre branche d'activité des formations professionnelles et des présentations de services informatiques et bien d'autres. Ce projet devint concret à partir du 12 février 2019 avec la naissance de ladite structure.

2. Présentation de la structure

a. Plan de localisation de la structure

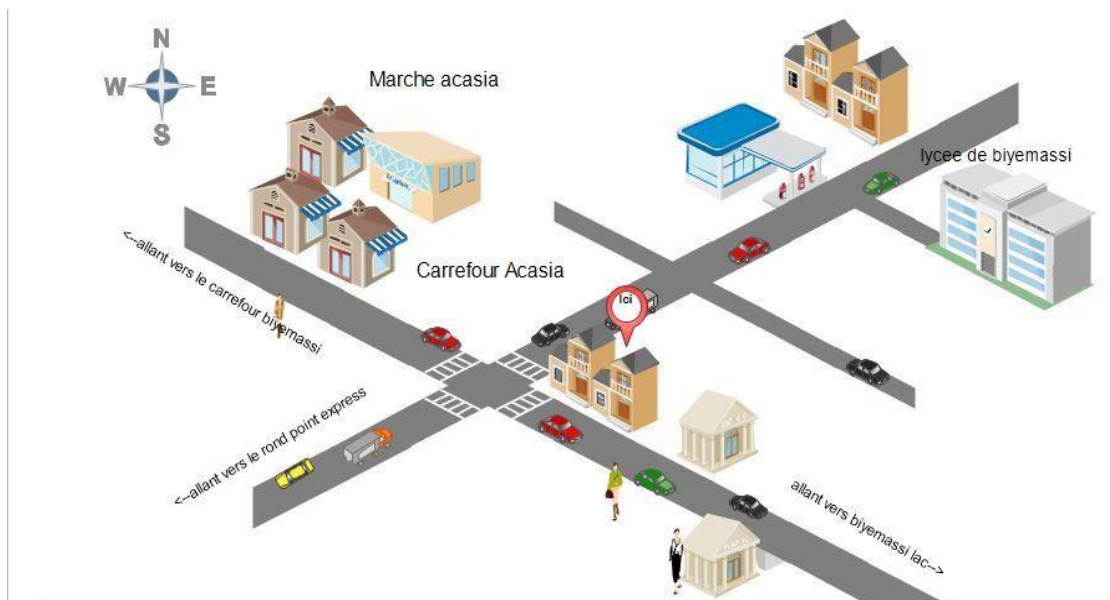


figure 1 : Plan de localisation

b. Fiche signalétique

tableau 1 : Fiche signalétique d'Etech For Self-Worth

QUALITE	DESCRIPTION
Siège social	Yaoundé (Acacias)
Forme juridique	SARL
Type d'entreprise	Privée
Date de création	15 Octobre 2019
Services	✓ Développement Web ✓ Infographie ✓ Marketing digital ✓ Développement mobile ✓ IOT ✓ Électronique



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



Président Directeur général	Mme ZANGUE Emilienne épse LALLAH
Téléphone	(237) 673 55 22 37
Site Web	www.etch-sw.org
Email	info@etch-sw.org
Langues utilisées	Français, Anglais

c. Ressources

i. Ressources matérielles

L'entreprise possède de nombreux équipements listés dans le tableau qui suit.

tableau 1 : Les ressources matérielles d'Etech For Self-Worth

DESIGNATION	IMAGE
3 desktops HP L190T	
3 desktops BELINEA	
3 desktops SAMSUNG	
3 desktops MEDION	
3 desktops ACER	
1 Imprimante RICOH	
1 imprimante canon IR2870	
1 laptot HP	

1 laptot MAC	
Kit Ultiamte for Rasberry	
Kit super starter	
2 drones	
2 Smart robots	

ii. Ressources logicielles

tableau 2 : Les ressources logicielles d'Etech For Self-Worth

DESIGNATION	IMAGE
Système d'exploitation Windows 8	
Système d'exploitation Windows 10	



3. Visions, Objectifs d'Etech For Self-Worth

a. Visions

Créer une génération autosuffisante de jeunes notre vision est de permettre activement aux jeunes d'atteindre leur potentiel optimal. Afin que leur fonction maximale soit atteinte, grâce au développement des Compétences applicables pour un emploi durable dans la société.

Tout ceci pour le développement de l'Afrique et du Cameroun en particulier.

b. Objectifs

Etech For Self-Worth s'est fixé les objectifs ci-après :

- ✓ Réduire la pauvreté.
- ✓ Faciliter le développement des capacités humaines
- ✓ Approche holistique, des jeunes (y compris les jeunes éduqués, l'abandon scolaire)
- ✓ Accompagner les entreprises dans leurs croissances via des techniques basées sur l'optimisation, la gestion des goulots d'étranglement et une rentabilité permanente dans le temps.
- ✓ Des droits au développement, à la sécurité et à une meilleure qualité de vie.

4. Activités, Organigramme et Attributions d'Etech For Self-Worth

a. Activités

Etech For Self-Worth est une entreprise constituée d'une équipe d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique. La mission principale de l'entreprise est de résoudre les problèmes informatiques que rencontrent les entreprises au quotidien dans les domaines suivants :

- ✓ Développement mobile
- ✓ Développement web
- ✓ IOT
- ✓ Intelligence artificielle
- ✓ Analyse des données
- ✓ Big data
- ✓ Machine Learning



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



b. Organigramme

L'organigramme est avant tout un outil de communication destiné à faciliter la compréhension des rapports et liens existants au sein de la société. Il permet à cet effet d'avoir une vue globale de l'entreprise en termes de services, de divisions et bien plus.

Etech For Selft-Worth comporte en son sein quatre divisions et nous avons été affectés à la division d'intelligence artificielle et IOT. Il s'agit de division coloriée en orange dans l'organigramme ci-dessous.

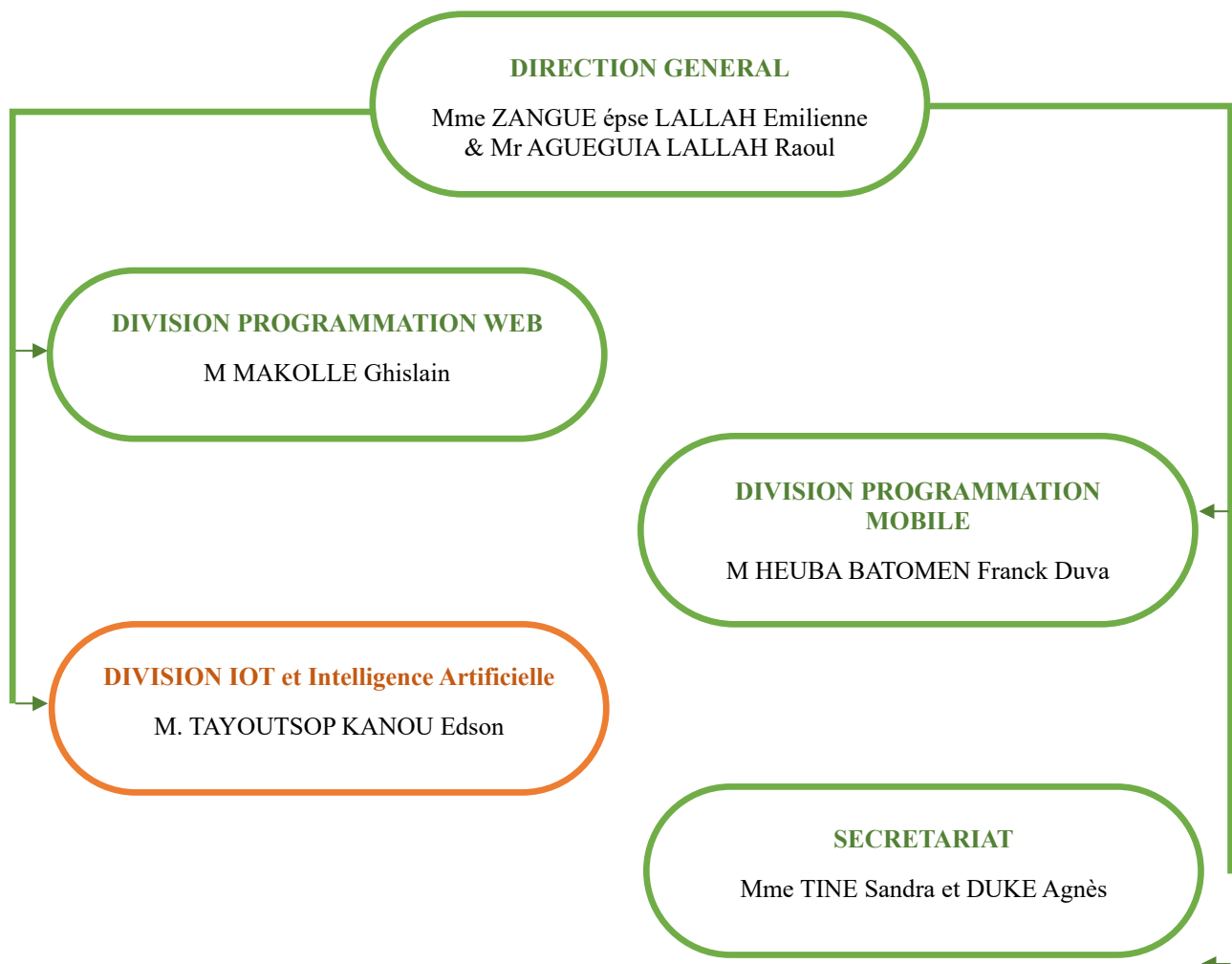


figure 2 : Organigramme d'Etech for self-worth



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



c. Attributions

i. Direction générale

C'est la plus grande unité de chaîne de prise de décision au sein d'ETECH for self Worth. Cette division a pour rôle de :

- ✓ Assurer le bon fonctionnement de tous les départements de l'entreprise ;
- ✓ Préparer le business plan et fixer les objectifs généraux de l'entreprise ;
- ✓ Évaluer la réalisation des projets par l'entreprise.

ii. Division programmation web

Dans cette division sont acheminés tous les projets de développement web de l'entreprise, des partenaires et clients à réalisation. Elle a pour rôle de :

- ✓ Concevoir et réaliser le cahier de charge technique ;
- ✓ Respecter et faire respecter l'application des normes de l'entreprise ;
- ✓ Rédiger le contenu de la formation en programmation web et donner des enseignements dans le cadre de formation.

iii. Division programmation Mobile

Dans cette division sont acheminés tous les projets de développement mobile de l'entreprise, des partenaires et clients à réalisation. Elle a pour rôle de :

- ✓ Concevoir et réaliser le cahier de charge technique ;
- ✓ Respecter et faire respecter l'application des normes de l'entreprise ;
- ✓ Rédiger le contenu de la formation en programmation mobile et donner des enseignements dans le cadre de formation.

iv. Division IoT, intelligence artificielle

Dans cette division sont acheminés tous les projets d'IoT, électronique et intelligence artificielle de l'entreprise, des partenaires et clients à réalisation. Elle a pour rôle de :

- ✓ Réaliser des montages électroniques
- ✓ Étudier des capteurs et composants
- ✓ Réalisation des marquetés
- ✓ Effectue des formations

d. Secrétariat

Pour des facturations, photocopies, enregistrement des clients.



PARTIE II : PHASE TECHNIQUE

RESUME

Il a été question pour nous dans la phase d'insertion de nous familiariser avec notre structure d'accueil. L'accent sera mis dans cette phase sur les différentes caractéristiques, spécificités et attentes du sujet soumis à notre étude.

APERCU

INTRODUCTION

CHAPITRE I : CAHIER DES CHARGES

CHAPITRE II : DOSSIER D'ANALYSE

CHAPITRE III : DOSSIER DE CONCEPTION

CHAPITRE IV : DOSSIER DE RÉALISATION

CHAPITRE V : GUIDE D'UTILISATION

CONCLUSION



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



INTRODUCTION

La bonne réalisation d'un projet informatique passe nécessairement par une étude préalable du système existant. Pour se faire, après avoir ressorti les spécificités du sujet soumis à notre étude, il sera question pour nous d'effectuer une description précise et détaillée de la mise en place de cette architecture que nous mettons sur pied. Nous procéderons donc à la présentation de l'existant, la critique de l'existant, une problématique, la proposition d'une éventuelle solution sans oublier la présentation des différents outils qui seront utilisés pour la mise en place de notre solution et comment les connaissances seront transmises.



CHAPITRE I : CAHIER DES CHARGES

RESUME

Le cahier des charges est un document contractuel établi entre le maitre d'œuvre et le maitre d'ouvrage qui étale les besoins du client. Il étudie et présente avec exactitude les exigences formulées par les utilisateurs en ce qui concerne le projet, son déroulement et les résultats.

APERCU

INTRODUCTION

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

II. OBJECTIFS DU PROJET

III. BÉNÉFICIAIRES ET CIBLE

IV. EXPRESSION DES BESOINS

V. PLANIFICATION DU PROJET

VI. ESTIMATION DU COUT DU PROJET

VII. CONTRAINT DU PROJET

VIII. LES LIVRABLES

CONCLUSION



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



INTRODUCTION

Le CDC (Cahier de Charges) est un document établi de commun accord entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre précisant les objectifs, les délais, le coût et les attentes du projet à réaliser. C'est donc un document élémentaire préliminaire et indispensable pour la conception et l'implémentation des systèmes d'informations. A ce niveau nous allons présenter les notions fondamentales des différentes technologies utilisées durant la réalisation de notre projet, nous travaillerons sur les parties fondamentales faisant ressortir les points saillants du travail qui nous a été confié. Nous passons en revue la présentation du projet : dans un premier temps nous présentons le contexte, deuxièmement l'étude ainsi que la critique de l'existant de notre projet, ensuite la problématique qui en ressort et enfin nous dénombrerons les objectifs à atteindre pour notre projet.



I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

1. Contexte

Au cœur de l'Afrique, dans la région de la CEMAC, se trouve le Cameroun, un pays dont plus de 60 % de la population dépend de l'agriculture pour sa subsistance, avec une surface agricole utile de 42 millions d'hectares, dont 27 millions d'hectares sont cultivés. Les champs verdoyants et les rizières s'étendent à perte de vue, contribuant à plus de 23 % du PIB du pays, comme l'indique le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) en 2022. Cependant, malgré cette abondance, le Cameroun fait face à des défis déconcertants, notamment le changement climatique qui sévit actuellement. Dans ce contexte, le Cameroun se trouve à un tournant crucial de son histoire, où la modernisation de l'agriculture et l'industrialisation sont des priorités essentielles, comme souligné par le discours du président de la République du Cameroun le 31 décembre 2018. Les grandes lignes de cette "révolution agricole" ont été définies lors du comice Agropastorale d'Ebolowa et demeurent d'une pertinence indiscutable, avec une production agricole comprenant 4,6 millions de tonnes de céréales, 11,4 millions de tonnes de racines et tubercules, 1,7 million de tonnes de fruits et légumes, et 1,2 million de tonnes de produits maraîchers. De même, le plan d'industrialisation, en accord avec le Plan Directeur, se concentre sur la transformation des matières premières agricoles pour accroître la valeur ajoutée et réduire les importations, avec les principales cultures de rente telles que le cacao, le café, le palmier à huile, le coton et le caoutchouc. Cependant, il est impératif de reconnaître que l'avenir réside également dans la révolution numérique, avec une part de l'agriculture dans le PIB de 23 %. Les progrès du numérique sont inéluctables et ont un rôle crucial à jouer dans la modernisation de nos services publics et de notre économie, comme mentionné dans le discours présidentiel. La société digitale, caractérisée par l'Internet des Objets (IoT), offre une opportunité unique pour le secteur agricole, permettant aux agriculteurs de prendre le contrôle de leurs terres grâce à des capteurs intelligents. Le président a adressé un discours inspirant à la jeunesse, soulignant que les jeunes doivent devenir des acteurs engagés de la nouvelle politique agricole de seconde génération et saisir les opportunités offertes par l'industrialisation et le développement numérique pour atteindre l'émergence du pays à l'horizon 2035. Ainsi, le Cameroun se trouve à un moment décisif de son histoire, où la modernisation de l'agriculture, l'industrialisation et l'intégration du



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



numérique dans l'économie sont des leviers essentiels pour surmonter les défis actuels. Ces initiatives visent à transformer la vie des Camerounais, à créer des opportunités économiques et à forger un avenir durable pour le pays et l'Afrique tout entière, conformément à la vision présidentielle.

2. Justification

Le projet WellAgriTech revêt une importance capitale dans le contexte africain en général, et camerounais en particulier, en raison de plusieurs facteurs clés :

- **Dépendance à l'agriculture :** L'agriculture demeure le socle économique de la région. Près de 80 % de la population africaine dépend de l'agriculture pour sa subsistance, et cette dépendance est encore plus prononcée au Cameroun. Le projet WellAgriTech s'adresse directement à cette réalité en visant à améliorer la productivité agricole.
- **Sécurité alimentaire :** La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure en Afrique, où de nombreux pays, y compris le Cameroun, font face à des défis pour nourrir leur population croissante. En introduisant des pratiques agricoles plus intelligentes et en optimisant les rendements grâce à la technologie IoT, WellAgriTech contribue à renforcer la sécurité alimentaire.
- **Accès limité à l'information agricole :** De nombreux agriculteurs africains, en particulier dans les zones rurales, ont un accès limité aux informations agricoles essentielles. Le projet WellAgriTech résout ce problème en fournissant aux agriculteurs des données en temps réel sur leurs cultures, les aidant ainsi à prendre des décisions éclairées.
- **Changements climatiques imprévisibles :** Les conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles et extrêmes constituent un défi majeur pour l'agriculture en Afrique. Les capteurs IoT utilisés par WellAgriTech permettent une surveillance météorologique en temps réel, aidant les agriculteurs à mieux s'adapter aux changements climatiques.
- **Besoin d'innovation technologique :** Pour relever les défis de l'agriculture en Afrique, l'innovation technologique est essentielle. WellAgriTech incarne cette innovation en introduisant des technologies avancées telles que l'IoT et l'IA pour moderniser le secteur agricole.



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



- **Potentiel de développement économique** : En renforçant la productivité agricole, WellAgriTech contribue également au développement économique en créant des opportunités d'emploi, en stimulant les chaînes de valeur agricoles et en favorisant la croissance économique durable.
- **Optimisation des Ressources** : En fournissant des données sur la gestion des ressources agricoles, le projet aide les agriculteurs à utiliser l'eau, les engrais et les pesticides de manière plus efficace, ce qui contribue à la durabilité environnementale et à la réduction des coûts.
- **Inclusion des Petits Agriculteurs** : WellAgriTech peut permettre aux petits exploitants agricoles, qui représentent une grande partie de la population, d'accéder à des informations et des technologies auparavant réservées aux grandes exploitations, favorisant ainsi l'inclusion économique.
- **Création d'Emplois Locaux** : Le développement de l'agriculture numérique crée des opportunités d'emploi dans les domaines de la technologie, de la maintenance des capteurs IoT et du support technique, stimulant ainsi l'emploi local.
- **Modernisation de l'Agriculture** : Le projet contribue à moderniser le secteur agricole, ce qui le rend plus attrayant pour les jeunes générations et renforce sa compétitivité sur le marché international.
- **Durabilité Environnementale** : Une utilisation plus efficace des ressources agricoles réduit la pression sur l'environnement, ce qui est essentiel pour la préservation des écosystèmes fragiles en Afrique.

II. OBJECTIFS DU PROJET

1. Objectif Général

L'objectif général du projet est de mettre en place une SMART FARM pour améliorer le rendement agricole des agriculteurs dans le contexte du dérèglement climatique grâce aux numérique.



2. Objectifs Spécifiques

Dans notre environnement, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés en matière d'irrigation et de surveillance des plantations. Il est donc nécessaire de mettre en place un système qui permettra :

- D'améliorer l'efficacité de l'irrigation et de réduire le gaspillage d'eau.
- De surveiller les plantations à distance et de recevoir des données en temps réel sur leur croissance et leur santé.
- D'optimiser l'utilisation de l'espace agricole et d'augmenter les rendements.
- De fournir des informations sur les conditions environnementales, telles que l'humidité du sol, la température, etc.
- De faciliter la prise de décisions agricoles basées sur des données précises.
- De réduire l'impact environnemental en utilisant des pratiques agricoles durables.
- D'automatiser certaines tâches agricoles pour faciliter le travail des agriculteurs.

De permettre la gestion à distance de la ferme agricole à l'aide d'une application mobile ou d'une interface web conviviale.

III. BÉNÉFICIAIRES ET CIBLES

1. Bénéficiaires

Les bénéficiaires du projet WellAgriTech sont les agriculteurs, les communautés agricoles et les populations en général en Afrique, en commençant par le Cameroun. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et à renforcer la sécurité alimentaire dans la région en utilisant des technologies de pointe pour optimiser l'agriculture. En conséquence, les bénéficiaires directs comprennent :

- **Consommateurs** : Les consommateurs qui bénéficient de produits alimentaires de meilleure qualité et de l'accès à une plus grande variété de produits agricoles sont également des cibles indirectes du projet.
- **Les agriculteurs** : Ils bénéficieront des données en temps réel, des conseils personnalisés et des technologies avancées pour améliorer leur productivité, leur résilience face aux changements climatiques et leur rentabilité.



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



- **Les communautés agricoles** : En renforçant le secteur agricole, WellAgriTech contribuera au développement économique des communautés rurales, créant ainsi des opportunités d'emploi et stimulant les chaînes de valeur agricoles locales.
- **Les populations locales** : Une production agricole accrue et une meilleure sécurité alimentaire bénéficieront à l'ensemble de la population, en garantissant un approvisionnement alimentaire plus stable et en réduisant les risques de pénuries alimentaires.
- **L'environnement** : En promouvant des pratiques agricoles durables et une utilisation plus efficace des ressources, le projet contribue à la préservation de l'environnement, ce qui profite à tous.

2. Cibles

Les cibles du projet WellAgriTech sont des groupes spécifiques ou des entités qui sont directement impliqués dans la mise en œuvre, l'utilisation ou la promotion des technologies agricoles avancées en Afrique, en particulier au Cameroun. Ces cibles jouent un rôle clé dans la réussite du projet et dans la réalisation de ses objectifs. Voici les cibles principales

- **Agriculteurs** : Les agriculteurs de toutes tailles, des petits exploitants aux grandes exploitations, sont la cible principale du projet. Ils utiliseront les technologies WellAgriTech pour améliorer leur productivité, optimiser leurs pratiques agricoles et accroître leurs revenus.
- **Communautés agricoles** : Les communautés rurales où l'agriculture est une source de subsistance importante bénéficieront des avantages économiques et sociaux du projet, notamment la création d'emplois et le renforcement des chaînes de valeur agricoles locales.
- **Organisations agricoles** : Les coopératives agricoles, les associations d'agriculteurs et d'autres organisations du secteur agricole joueront un rôle crucial dans la diffusion des technologies WellAgriTech auprès des agriculteurs et dans la promotion de pratiques agricoles durables.
- **Gouvernements et autorités locales** : Les gouvernements nationaux et locaux, ainsi que les organismes de réglementation, sont des cibles importantes pour la mise en place de politiques favorables à l'adoption de technologies agricoles avancées et à la modernisation du secteur agricole.



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



- **Investisseurs et partenaires financiers** : Les investisseurs privés, les institutions financières et les partenaires de développement sont essentiels pour soutenir financièrement le projet et assurer sa viabilité à long terme.
- **Éducateurs et chercheurs** : Les universités, les instituts de recherche agricole et les éducateurs jouent un rôle clé dans la formation des agriculteurs à l'utilisation des nouvelles technologies et dans la recherche continue pour améliorer les pratiques agricoles.

IV. EXPRESSION DES BESOINS

1. Capture des besoins fonctionnels du système

Voici les besoins fonctionnels répartis par acteurs pour notre système WellAgriTech :

Besoins fonctionnels pour le visiteur :

- **Inscription du visiteur** : Le visiteur peut s'inscrire sur l'application s'il souhaite effectuer des réservations ou accéder à des fonctionnalités spécifiques.

Besoins fonctionnels pour l'agriculteur :

- **Authentification** : L'agriculteur doit s'authentifier à l'aide de son identifiant (email) et de son mot de passe pour accéder à l'application.
- **Gestion des cultures** : L'agriculteur peut gérer les cultures présentes dans sa ferme en fournissant des informations sur les variétés, les stades de croissance, les besoins en irrigation, et les méthodes de lutte contre les nuisibles.
- **Suivi de l'irrigation** : L'agriculteur peut suivre précisément l'irrigation des cultures en programmant l'irrigation, en mesurant l'humidité du sol, en gérant les plages d'arrosage, et en recevant des alertes en cas de niveaux d'humidité anormaux.
- **Surveillance des conditions météorologiques** : L'agriculteur peut surveiller les conditions météorologiques en temps réel, y compris la température, l'humidité, la vitesse du vent, et les précipitations, pour prendre des décisions éclairées concernant ses cultures.
- **Suivi de la santé des cultures** : L'agriculteur peut surveiller la santé de ses cultures en détectant précocement les maladies, en suivant les traitements effectués, et en recevant des recommandations pour la santé de ses cultures.
- **Suivi de la condition du sol** : L'agriculteur peut surveiller les données du sol, notamment l'humidité, la moisissure et la température, pour optimiser la gestion de ses terres.

Besoin fonctionnel pour l'administrateur :

- L'administrateur gère les comptes de tous les utilisateurs dans la base de données.



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



- Support technique : L'administrateur doit mettre en place un support technique efficace et réactif pour aider les utilisateurs, y compris les agriculteurs, en cas de problèmes ou de questions liés au système.

2. Les besoins non fonctionnels du système

Les besoins non fonctionnels du système WellAgriTech sont les suivants :

Sécurité : L'application devra garantir la sécurité des données agricoles des utilisateurs. Chaque utilisateur devra s'authentifier avec un identifiant et un mot de passe, et des mesures de sécurité avancées telles que le cryptage, la gestion des accès et la protection contre les cyberattaques seront mises en place.

- Confidentialité : La confidentialité assure que seules les personnes autorisées ont accès aux données, cela signifie que les données agricoles des utilisateurs, telles que les informations sur les cultures, les conditions du sol et les rendements, ne sont accessibles qu'aux agriculteurs eux-mêmes et aux personnes autorisées.
- Intégrité : L'intégrité garantit que les données restent intactes et non altérées, cela signifie que les données agricoles ne peuvent pas être modifiées ou falsifiées par des acteurs malveillants.
- Disponibilité : La disponibilité assure que les données sont accessibles lorsque les utilisateurs en ont besoin, cela signifie que les agriculteurs peuvent accéder à leurs données agricoles en temps réel sans interruption.
- Authenticité : L'authenticité garantit que les utilisateurs sont qui ils prétendent être, cela signifie que seules les personnes authentifiées sont autorisées à accéder aux données et aux fonctionnalités.
- Traçabilité : La traçabilité permet de suivre et d'auditer les activités des utilisateurs, cela signifie que nous enregistrons toutes les actions effectuées par les utilisateurs, notamment les modifications de données et les connexions.

Performance : Pour assurer une communication fluide entre les utilisateurs de l'application, celle-ci devra être suffisamment rapide pour permettre des échanges rapides et efficaces de données.



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



Efficacité : La solution développée devra résoudre efficacement les problèmes agricoles rencontrés par les utilisateurs, en fournissant des conseils pertinents et en facilitant la gestion des cultures.

Gestion de Profils Utilisateur : Étant destinée à différents types d'utilisateurs tels que les agriculteurs, les gestionnaires de cultures et les fournisseurs de services agricoles, l'application devra fournir des vues et des actions spécifiques en fonction du rôle de chaque utilisateur.

Robustesse : L'application devra fonctionner de manière fiable, même en cas de conditions anormales d'utilisation, pour garantir la disponibilité constante des informations agricoles essentielles.

Ergonomie : L'interface utilisateur de l'application sera conçue de manière à être conviviale, intuitive et attrayante, facilitant ainsi son utilisation par un large éventail d'utilisateurs.

V. PLANIFICATION DU PROJET

Cette étape nous permettra de représenter la répartition des tâches sur des intervalles de temps bien définis. Pour cette planification, nous ferons recours au logiciel Gantt Project. Nous obtiendrons donc un chronogramme de Gantt qui représentera visuellement l'état d'avancement de nos différentes tâches.

1. Déroulement

Le diagramme de Gantt est un outil qui permet sur un même plan de faire apparaître les tâches d'un projet sur leur ordonnancement et dépendance ainsi que le suivi de l'avancement et les ressources affectées.

2. Planification des tâches

tableau 3 : Planification des différentes tâches du projet

Titre de la Tâche	Durée (en Jours)
Prise de contact et d'informations sur l'entreprise d'accueil	14
Spécification des besoins de l'utilisateur (Cahier des charges)	12
Analyse de l'existant et de la solution	12



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



Conception de la solution	12
Implémentation de la solution (Réalisation)	10
Guide d'utilisation de la solution	2
Concevoir un système de simulation (Montage de la maquette)	10
Présentation du travail réalisé	2

3. Diagramme de Gantt

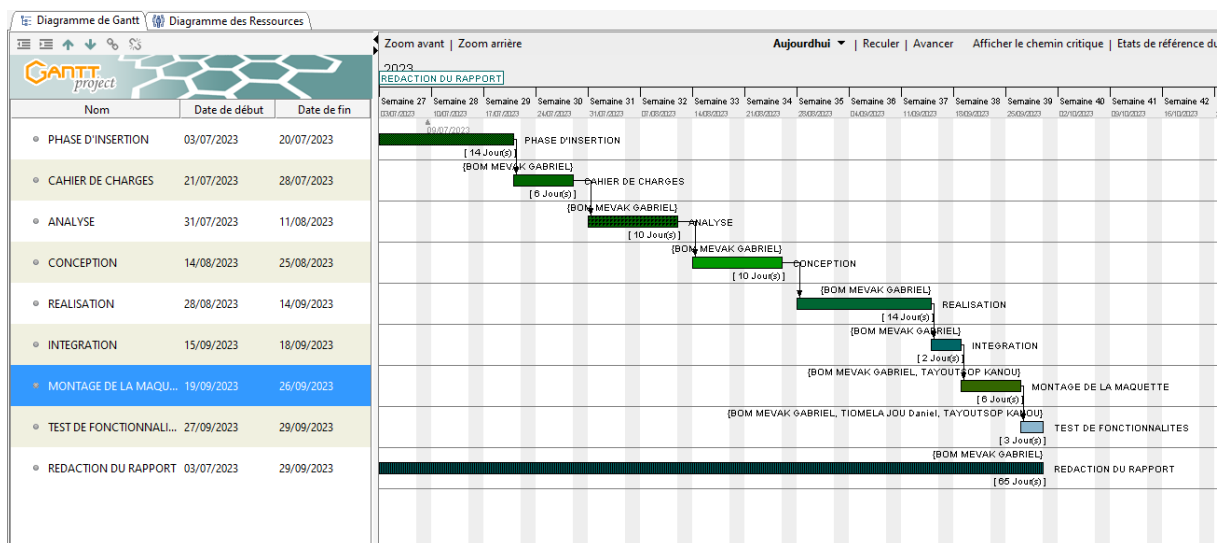


figure 3 : Diagramme de Gantt du projet

VI. ESTIMATION DU COUT DU PROJET

1. Ressources logicielles

tableau 4 : Estimation de Ressources logicielles du projet

Source : mercuriale des prix 2023, maps.googleapis.com/maps/api/, <https://api.forest.io/>

Ressources	Description	Coûts (FCFA)
Windows 10	Système d'exploitation pour les ordinateurs de développement et de bureau.	Livré avec l'ordinateur
GANTT Project	Logiciel de gestion de projet pour la planification et le suivi des tâches.	100 000
Microsoft Office 2019	Suite bureautique pour la création de documents, de présentations et de feuilles de calcul.	100 000



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



Sybase Power AMC	Outil de modélisation de données et de conception de bases de données.	100 000
Arduino IDE	Environnement de développement intégré pour la programmation des capteurs Arduino.	Gratuit
Fritzing	Logiciel de conception de circuits électroniques pour le prototypage des capteurs.	Gratuit
draw.io	Outil de dessin de diagrammes pour la création de diagrammes de flux et d'architecture.	Gratuit
Visual Studio Code (VS Code)	Environnement de développement intégré (EDI) pour le codage de l'application web.	Gratuit
GitHub	Plateforme de développement collaboratif pour le suivi des versions du code source.	Gratuit
Postman	Outil de test d'API pour tester et valider les fonctionnalités de l'API de l'application.	Gratuit
API OPEN AI	Intelligence artificielle pour faciliter les prévisions et les prise de décision	0.002\$/1000 token
API LEAFLET	Service de cartographie et de localisation pour l'intégration de cartes dans l'application.	Gratuit
API Météo Forecast.io	Service de données météorologiques pour l'intégration des prévisions météorologiques dans l'application.	3000 / mois
PyCharm	Environnement de développement Python pour le développement des fonctionnalités backend.	Gratuit
Python	Langage de programmation utilisé pour le développement de l'application.	Gratuit
TOTAL		309 700



2. Ressources matérielles

tableau 5 : Estimation de Ressources matérielles du projet

Sources : mercuriale des prix 2023, Made-in-china.com

NB : les matériaux ci-dessous couvrent 1000m² de champ

Désignation	Quantité	Caractéristiques	Cout unitaire (en FCFA)	Cout total (en FCFA)
Capteurs IoT - Humidité du sol	2	Capteurs d'humidité du sol pour la gestion de l'irrigation.	100000	200000
Capteurs IoT - Humidité de l'air	1	Capteurs d'humidité de l'air pour surveiller l'humidité influençant les cultures.	50000	50000
Capteurs IoT - Température	1	Capteurs de température pour enregistrer la température ambiante affectant les cultures.	100000	100000
Capteurs IoT - Mouvement	1	Capteurs de mouvement pour détecter les mouvements indésirables.	150000	150000
Drones Agricoles - Caméras Multispectrales	1	Drones équipés de caméras multispectrales pour collecter des données sur les cultures.	500000	500000
Ordinateur	1	ORDINATEUR HP DESKTOP PRO 300 G3 1TB 20,7 POUCES	343850	343850



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



Pompe à eau	2	MOTO POMPE, KOMAX, WP84X	253000	506000
Générateurs Solaire	1	PANNEAUX SOLAIRES MONO CRYSTALLIN 360W BCT360M-24 PMAX 360W IMP 10.46A VMP 34.4V ISC 11.08A VOC 43.2V	450000	450000
TOTAL			2 299 850	

3. Ressources humaines

tableau 6 : Estimation de Ressources humaines du projet
Source : mercuriale des prix 2023

Fonction	Quantité	CU/Jour (en FCFA)	Durée (semaines)	TOTAL (en FCFA)
Analyste	1	250000	04	1 000 000
Ingénieur en Informatique / Lead Développeur	2	250000	04	1 000 000
Ingénieur IOT	1	350000	01	350000
Ingénieur Agronome	1	100000	03	300 000
Testeur	1	50000	01	50000
Total				2 700 000

2 Estimation globale du projet

tableau 7 : Estimation totale du projet

Désignation	MONTANT (en FCFA)
Ressources logicielles	309 700
Ressources matérielles	2 299 850
Ressources humaines	2 700 000
Imprévus (Fourchette de 20 % sur le total)	1 152 600
TOTAL	6 461 500



V. LES CONTRAINTES DU PROJET

Les contraintes font référence non pas aux obstacles, mais plutôt aux exigences qui nous ont été données par notre encadreur pour le travail que nous devons fournir. Pour ce faire nous pouvons les classer de la manière suivante :

- **Contraintes de coût** : La réalisation de notre projet nécessitera des dépenses en ressources humaines, matérielles et logicielles pour un total 6 461 500 FCFA
- **Contraintes de délais** : ce projet devra être réalisé sur une période de 3 mois allant 03 juillet au 30 septembre 2023.
- **Contraintes qualité** : sécurité, robustesse

VI. LES LIVRABLES

Après avoir développé et clôturé notre travail, nous devons fournir des biens livrables qui sont :

- **Un rapport** : le rapport contient l'analyse complète du système que nous avons développé avec des diagrammes liés au langage de modélisation qui a été utilisé ;
- **Les liens des API créer** : l'architecture de l'application et le script de la base de données sans toutefois oublier le guide d'utilisation qui montrera à l'utilisateur comment utiliser l'application.
- **Une maquette** : Pour simuler le rendu attendu.



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



CONCLUSION

En somme, le cahier des charges nous a permis de représenter les attentes du maître d'ouvrage, de définir les différents besoins de l'utilisateur, spécifier les contraintes du projet, ressortir les ressources nécessaires à la réalisation du projet, enfin, d'organiser les tâches. Cette partie primordiale terminée, il est question pour nous de passer à présent à la partie suivante de notre travail, qui repose sur une analyse plus détaillée de notre projet.



CHAPITRE II : DOSSIER D'ANALYSE

RESUME

Le dossier d'analyse a pour but d'affiner le choix de la méthode / démarche à utiliser tout au long du projet. Il permet dans la même lancée de faire comme son nom l'indique une analyse détaillée du projet à mettre en œuvre.

APERCU

INTRODUCTION

I. ÉTUDE ET CRITIQUE DE L'EXISTANT

II. PROBLÉMATIQUE

III. SOLUTION PROPOSÉE

IV. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE D'ANALYSE

V. PRÉSENTATION DES DIAGRAMMES INTERVENANTS

CONCLUSION



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



INTRODUCTION

Afin de mieux comprendre la gestion agricole dans le contexte spécifique de notre projet, nous devons procéder par une étude approfondie du système existant. Pour ce faire, après avoir identifié les particularités propres à l'agriculture, nous allons analyser en détail l'ensemble du système de gestion agricole en utilisant une méthodologie appropriée. Notre approche consistera donc à dresser un portrait de la situation actuelle dans le secteur agricole, à formuler des critiques constructives sur cette situation, à cerner une problématique pertinente dans le domaine agricole, à avancer une solution envisageable pour résoudre cette problématique, tout en exposant la méthodologie d'analyse que nous prévoyons d'appliquer. Enfin, nous procéderons à la modélisation de la solution, visant à améliorer la gestion globale des activités agricoles.



I. ÉTUDE ET CRITIQUE DE L'EXISTANT

1. Description de l'existant

Dans un village reculé du Cameroun, situé au cœur de la région agricole, vit un homme sage du nom de Monsieur Samba. À l'âge vénérable de 75 ans, il est l'un des agriculteurs les plus respectés de la communauté. Depuis sa jeunesse, Monsieur Samba a consacré sa vie à la culture des terres qui lui ont été transmises par ses ancêtres. Il a vu passer de nombreuses saisons, chacune apportant son lot de succès et de défis. Monsieur Samba est un homme de la terre, doté d'une sagesse ancestrale transmise de génération en génération. Il connaît chaque parcelle de sa petite exploitation, sait quand planter, quand récolter, et comment prendre soin de ses cultures. Ses techniques de culture traditionnelles ont été éprouvées au fil des décennies, mais il sait aussi que quelque chose a changé. Les saisons ne sont plus aussi prévisibles qu'autrefois, et les pluies ne tombent plus comme elles le devraient. Les dérèglements climatiques ont frappé durement la région. Les sécheresses sont devenues plus fréquentes, tandis que des inondations inattendues ont détruit des récoltes entières. Monsieur Samba, avec ses cheveux grisonnants et son visage marqué par les années, a été témoin de ces changements dramatiques qui ont bouleversé l'agriculture de sa communauté. Malheureusement, Monsieur Samba n'a que ses compétences traditionnelles pour faire face à ces défis climatiques croissants. Il ne dispose pas d'informations en temps réel sur les conditions météorologiques changeantes, ni des connaissances nécessaires pour détecter rapidement les signes de maladies ou de ravageurs qui s'abattent sur ses cultures. Il se sent parfois impuissant face aux caprices de la nature. Les pertes sont devenues inévitables. Les récoltes maigres signifient moins de nourriture pour sa famille et moins de revenus pour subvenir à leurs besoins. Monsieur Samba, malgré sa sagesse et son expérience, souffre de l'impact dévastateur des dérèglements climatiques sur son mode de vie ancestral. Pourtant, au fond de lui, Monsieur Samba garde l'espoir. Il entend parler d'une nouvelle initiative qui envisage d'intégrer des technologies modernes comme l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour aider les agriculteurs à faire face aux défis de l'agriculture artisanale et du changement climatique. Il se demande si cette innovation pourrait apporter une lueur d'espoir à sa communauté et à sa propre vie d'agriculteur. Monsieur Samba sait que le temps est compté, mais sa détermination à préserver les traditions agricoles

de sa famille tout en adoptant les outils du futur le pousse à envisager un avenir où la sagesse ancienne se marierait avec la technologie moderne pour surmonter les défis de l'agriculture dans un monde en mutation.

2. Les systèmes existants

Ces trois entreprises démontrent l'utilisation croissante de la technologie et de l'innovation dans le secteur agricole des pays. Voici une brève description de chacune d'entre elles :

Nom	Description	Logo	Pays
FarmBeats	Le projet "FarmBeats" de Microsoft utilise des capteurs IoT pour collecter des données sur l'humidité du sol, la température, l'humidité de l'air et d'autres variables environnementales		États-Unis
Smart Food paris	Développe un système de production agricole clé en main à destination des créateurs de fermes urbaines		France
SmartFarm	Le projet "SmartFarm" en Inde utilise des capteurs IoT pour surveiller les niveaux d'humidité du sol, la température, l'humidité de l'air et d'autres paramètres. Les données collectées sont utilisées pour automatiser l'irrigation en fonction des		Inde



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



	besoins spécifiques des cultures		
--	----------------------------------	--	--

3. Critiques et limites de l'existant

tableau 8 : Critiques et limites de l'existant

	Limites	Conséquences	Solutions
Vérification d'identité au portail	Processus manuel nécessitant de l'interaction humaine et de l'attente.	Retard dans l'entrée des agriculteurs, inefficacité de l'accès à la plateforme.	Intégration de l'authentification à deux facteurs via l'application Smart Farm pour une vérification instantanée.
Affectation de ressources agricoles	Dépend de la décision des agriculteurs et de la communication verbale.	Possibilité de confusion et de retards, gestion in optimale des ressources.	Utilisation de la "Gestion des Ressources Agricoles" de l'application pour une allocation automatisée et optimisée des ressources.
Surveillance des cultures	L'absence de surveillance en temps réel des cultures peut entraîner des pertes.	Risque de ne pas détecter les problèmes rapidement, impact économique sur l'agriculteur.	Utilisation du "Suivi des Cultures en Temps Réel" de l'application avec des capteurs IoT pour une surveillance continue.
Prévision météorologique	Dépendance aux prévisions météorologiques générales.	Décisions agricoles inadaptées en cas de météo imprévisible.	Utilisation de "Prévisions Météorologiques Précises" en temps réel à partir de capteurs IoT intégrés dans l'application.
Collecte de données agricoles	Collecte manuelle ou semi-automatique des données agricoles.	Possibilité d'erreurs, de retards et d'incohérences dans les données agricoles.	Automatisation de la collecte de données via la "Gestion des Cultures" de l'application, l'utilisation de drones et de capteurs IoT.
Accès à l'information agricole	L'accès à l'information agricole dépend de la disponibilité de sources extérieures.	Limitation de l'accès aux informations essentielles pour les agriculteurs.	Développement d'une "Consultation des Informations Agricoles" complète au sein de l'application, incluant toutes les sources nécessaires.



II. PROBLÉMATIQUE

Nous nous posons donc la question de savoir : « Comment Monsieur Samba peut-il faire face aux défis du changement climatique et de la faible productivité agricole tout en préservant ses traditions agricoles ancestrales ? »

III. SOLUTION PROPOSÉE

Dans le contexte de l'agriculture camerounaise, notre solution, WellAgriTech, se démarque par ses innovations clés qui visent à résoudre les défis spécifiques auxquels sont confrontés les agriculteurs.

1. Les Innovations de WellAgriTech

Suivi en Temps Réel des Cultures : L'application permet aux agriculteurs de suivre leurs cultures en temps réel grâce à des données en direct provenant de capteurs IoT et de drones, leur permettant de prendre des décisions éclairées.

Accès Complet aux Informations Agricoles : WellAgriTech fournit un accès facile aux informations essentielles telles que les prévisions météorologiques, les techniques agricoles et les services agricoles, tout en prenant en compte les spécificités locales.

Gestion Intelligente des Ressources : Les fonctionnalités de gestion des ressources agricoles de WellAgriTech aident les agriculteurs à optimiser l'utilisation de ressources limitées telles que l'eau, les engrais et les pesticides.

2. Avantages Clés de WellAgriTech

Productivité Améliorée : En identifiant rapidement les problèmes de santé des cultures, WellAgriTech permet aux agriculteurs de réagir rapidement, minimisant ainsi les pertes de récolte.

Optimisation de l'Utilisation des Ressources : En surveillant l'utilisation des ressources, l'application aide les agriculteurs à réduire les coûts et à minimiser l'impact environnemental.

Accès à l'Information : Les agriculteurs ont accès à des informations précieuses qui les aident à prendre des décisions éclairées pour leurs activités agricoles.

Sécurité Alimentaire Renforcée : En augmentant la productivité et en améliorant la gestion des cultures, WellAgriTech contribue à renforcer la sécurité alimentaire du Cameroun.



IV. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE D'ANALYSE

L'analyse joue un rôle crucial dans le processus de création de logiciels et de systèmes d'information. Un système d'information représente un ensemble organisé de ressources, de personnes et de structures opérant au sein d'une organisation, travaillant de manière coordonnée pour atteindre des objectifs communs. Plusieurs méthodes et langages ont été développés pour faciliter et normaliser cette phase d'analyse et de conception des systèmes d'information. Parmi ces méthodes, nous trouvons notamment UML (Unified Modeling Language) et MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise). MERISE, principalement utilisée dans les entreprises françaises, se base sur une approche structurée qui sépare les données des traitements, créant ainsi différents modèles conceptuels et physiques. Son objectif ultime est de concevoir des systèmes d'information efficaces. UML, quant à lui, est un langage de modélisation standardisé qui emploie des diagrammes pour représenter chaque aspect d'un système, en s'appuyant sur le concept de l'orienté objet, ce qui constitue l'un de ses atouts majeurs. Contrairement à MERISE, UML associe étroitement les données aux traitements, permettant ainsi de centraliser les données liées à un type de traitement spécifique, réduisant ainsi les points de maintenance dans le code et facilitant l'accès aux informations en cas d'évolution du logiciel. En outre, UML décrit la dynamique du système d'information en tant qu'ensemble d'opérations liées aux objets du système.

tableau 9 : Comparaison entre UML et MERISE

Caractéristique	MERISE	UML
Domaine d'Application	Principalement utilisé en France.	Utilisé à l'échelle internationale.
Méthode	Structurée, séparation des données et des traitements.	Orientée objet, données associées aux traitements.
Concept de Base	Modèles conceptuels et physiques.	Diagrammes pour représenter les aspects du système.
Vue Statique	Modèle Entité-Relation (MER), modèle de données.	Diagramme de classes.

Vue Dynamique	Modèle de traitement (MOT).	Diagrammes de séquence, d'activités, d'états, etc.
Données	Centrées sur les données, puis les traitements.	Données associées aux traitements.
Maintenance du Code	Plusieurs points de maintenance dans le code.	Moins de points de maintenance grâce à la centralisation des données.
Evolution du Logiciel	Plus complexe en cas d'évolution du logiciel.	Plus flexible pour les évolutions.
Atouts	Approche structurée, adaptée aux entreprises françaises.	Notion d'orienté objet, adaptée à une variété de domaines.
Diagrammes Principaux	Modèle Entité-Relation (MER), modèle des traitements (MOT).	Diagramme de classes, diagramme de séquence.
Utilisation Courante	Utilisé principalement en France dans les années 80 et 90.	Utilisé dans le monde entier dans l'industrie informatique moderne.

1. Présentation du langage UML

Un modèle est une simplification de la réalité, capturant les aspects pertinents pour un objectif défini à l'avance. L'Unified Modeling Language (UML) est un langage de modélisation orienté objet qui utilise des pictogrammes graphiques pour représenter ces modèles. UML a émergé pour résoudre les problèmes de contraintes rencontrés à différentes phases de la conception logicielle, consolidant ainsi plusieurs méthodes de développement logiciel. Avant UML, des méthodes telles qu'OMT (Object Modeling Technic), OOD (Object-Oriented Design) et OOSE (Object-Oriented Software Engineering) étaient utilisées, chacune se spécialisant dans une phase particulière du développement.

UML ne dicte pas le processus de création des modèles, mais il fournit un langage commun pour les concevoir. Depuis sa version 1.3, UML propose neuf types de diagrammes, passant à quatorze depuis UML 2.3. Ces diagrammes UML sont hiérarchiquement dépendants et se complètent pour permettre la modélisation complète d'un projet sur son cycle de vie. Ils sont regroupés en trois grandes catégories :

a) *Diagrammes structurels ou statiques :*

- Diagramme de classes : représente les classes impliquées dans le système.



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



- Diagramme d'objets : illustre les instances de classes (objets) utilisées dans le système.
- Diagramme de composants : montre les composants du système du point de vue physique.
- Diagramme de déploiement : représente les éléments matériels et la répartition des composants sur ces éléments.
- Diagramme de paquetages : décrit les dépendances entre les différents packages du système.
- Diagramme de structure composite : permet de décrire les relations entre les composants d'une classe.
- Diagramme de profils : spécialise et personnalise un métamodèle d'UML pour un domaine spécifique.

b) Diagrammes comportementaux :

- Diagramme des cas d'utilisation : identifie toutes les fonctionnalités que le système doit fournir.
- Diagramme état-transition : décrit le comportement du système ou de ses composants sous forme de machine à états finis.
- Diagramme d'activité : représente le comportement du système ou de ses composants sous forme de flux ou de séquences d'activités.

c) Diagrammes d'interaction ou dynamiques :

- Diagramme de séquence : illustre séquentiellement le déroulement des traitements et des interactions entre les éléments du système et/ou de ses acteurs.
- Diagramme de communication : simplifie un diagramme de séquence en se concentrant sur les échanges de messages entre objets.
- Diagramme global d'interaction : décrit les enchaînements possibles entre les scénarios identifiés à l'aide de diagrammes de séquence.
- Diagramme de temps : permet de représenter les variations d'une donnée dans le temps.

Cette hiérarchie de diagrammes UML offre une flexibilité pour modéliser divers aspects d'un système logiciel et de son comportement.

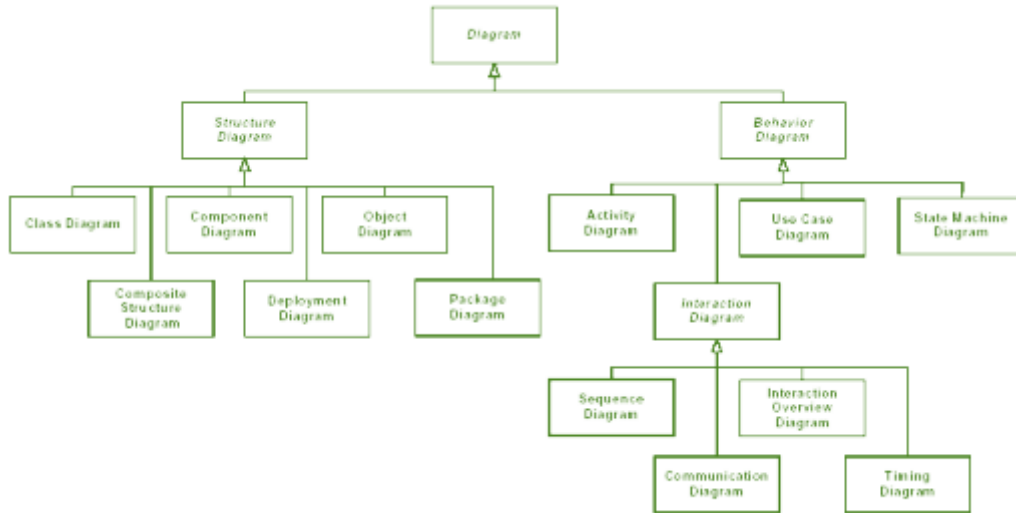


figure 4 : Hiérarchie des diagrammes d'UML 2

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Uml_hierarchie_des_diagrammes.png

Dans le cadre de ce projet, nous utiliserons les spécifications de la version 2.5 d'UML, publiée en 2015. Cette version d'UML compte 14 diagrammes repartis sur 4 vues.

Les vues statiques sont :

- **Les diagrammes de cas d'utilisation** : ils décrivent les interactions entre les acteurs et le système.
- **Les diagrammes de classes** : ils décrivent les classes et les relations entre les classes.
- **Les diagrammes de paquetage** : ils organisent les classes et les composants en groupes logiques.

Les vues dynamiques sont :

- **Les diagrammes de communication** : ils décrivent les interactions entre les objets.
- **Les diagrammes de séquence** : ils décrivent l'enchaînement des interactions entre les objets.
- **Les diagrammes d'état-transition** : ils décrivent les états et les transitions d'un objet.



- **Les diagrammes d'activité** : ils décrivent les flux de contrôle d'une activité.
- **Les diagrammes de déploiement** : ils décrivent la configuration physique des composants d'un système.

UML 2.5 offre de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans les versions précédentes d'UML. Par exemple, il inclut des diagrammes de composant et de déploiement, qui sont utiles pour la modélisation de systèmes complexes.

Malgré ses nombreux atouts, UML ne propose pas de façon claire une démarche à suivre dans l'élaboration d'un projet. C'est pourquoi il est important de choisir une méthode de conception qui s'appuie sur UML.

Parmi les méthodes de conception s'appuyant sur UML, notre choix s'est porté sur 2TUP. Cette méthode est basée sur une approche agile, qui permet de développer des logiciels de manière itérative et incrémentale.

2. Présentation du processus utilisé

a. Processus existants

Plusieurs processus ont été définis pour accompagner le langage UML. Le tableau ci-dessous présente quelques processus unifiés utilisant UML.

Voici un tableau qui présente quelques processus unifiés de UML :

tableau 10 : Quelques processus unifiés et basés sur UML

Processus		Caractéristiques
RUP (Rational Unified Process)		Processus complet et itératif qui couvre toutes les phases du développement logiciel.
XP (eXtreme Programming)		Processus agile qui met l'accent sur la communication, la collaboration et la simplicité.
2TUP (Two Track Unified Process)		Processus mixte qui combine des éléments des processus RUP et XP.



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



UP2 (Unified Process 2.0)

Processus révisé du RUP qui met l'accent sur la flexibilité et la collaboration.

RUP est le processus unifié le plus complet et le plus connu. Il est divisé en quatre phases : incrémentation, élaboration, construction et transition. Chaque phase est divisée en itérations, qui sont des cycles courts de développement qui permettent de livrer des fonctionnalités fonctionnelles au client.

XP est un processus agile qui met l'accent sur la communication, la collaboration et la simplicité. Il est basé sur les principes suivants :

Programmation en paires : deux développeurs travaillent ensemble sur le même code.

Rétroaction continue : le code est testé et révisé fréquemment.

Intégration continue : le code est intégré en continu dans le système.

Livraisons fréquentes : le logiciel est livré au client de manière fréquente.

2TUP est un processus mixte qui combine des éléments des processus RUP et XP. Il est basé sur les principes suivants :

Deux voies : la voie d'ingénierie est basée sur RUP, tandis que la voie d'affaires est basée sur XP.

Itérations courtes : les deux voies utilisent des itérations courtes pour livrer des fonctionnalités fonctionnelles au client.

Intégration continue : les deux voies intègrent le code de manière continue.

UP2 est un processus révisé du RUP qui met l'accent sur la flexibilité et la collaboration. Il est basé sur les principes suivants :

Flexibilité : UP2 permet aux équipes d'adapter le processus à leurs besoins spécifiques.

Collaboration : UP2 met l'accent sur la collaboration entre les différentes équipes d'un projet.

Cycle en V : UP2 utilise un cycle en V pour garantir la qualité du logiciel.

Ces processus unifiés peuvent être utilisés pour développer des logiciels de toutes tailles et complexités. Le choix du processus le plus approprié dépend des besoins spécifiques du projet.

b. Présentation de la méthode ou du processus unifié 2TUP

En ce qui concerne la méthode que nous allons utiliser, il s'agit de celle directement rattachée au langage de modélisation UML à savoir la méthode 2TUP qui signifie 2 Track Unified Process. C'est un cycle de développement en Y qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels qui correspondent aux deux chemins utilisés pour le développement des systèmes informatiques. Tout processus UP (Unified Process) unifié répond aux caractéristiques suivantes : il est itératif et incrémental. Ainsi donc les avantages que nous présente la méthode 2TUP sont :

- Elle permet de rendre les systèmes extensibles ;
- Elle permet l'ajout des modules ;
- Elle permet la flexibilité dans l'analyse d'un projet ;
- Elle est facile à la conception et la compréhension ;
- Elle permet d'avoir une vue préalable de comment se présentera l'application.

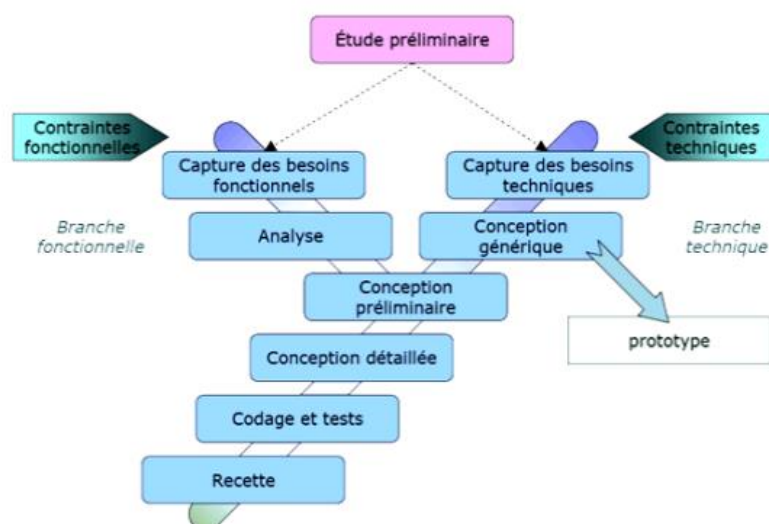


figure 5 : Représentation du processus unifié 2TUP

Source : https://www.memoireonline.com/05/13/7195/m_Mise-en-place-duneapplicationwebmapping-de-geolocalisation-des-points-dintert-de-la-vill6



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



Décrivons la forme Y de la méthode 2TUP :

La branche gauche (fonctionnelle) comporte :

- La capture des besoins fonctionnels : qui produit un modelé des besoins focalisé sur le métier des utilisateurs. Elle qualifie au plus tôt le risque de produire un système inadapté aux utilisateurs. De son côté, la maîtrise d'œuvre consolide les spécifications et en vérifie la cohérence et l'exhaustivité ;
- L'analyse : qui consiste à étudier précisément la spécification fonctionnelle de manière à obtenir une idée de ce que va réaliser le système en termes de métier. Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière.

La branche droite (architecture technique) comporte :

- La capture des besoins techniques : qui recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système. Les outils et les matériels sélectionnés ainsi que la prise en compte de contraintes d'intégration avec l'existant conditionnent généralement des prérequis d'architecture technique ;
- Les architectures matérielles et logicielles : constituant de la conception générique, qui définit ensuite les composants nécessaires à la construction de l'architecture technique. Cette conception est complètement indépendante des aspects fonctionnels. Elle a pour objectif d'uniformiser et de réutiliser les mêmes mécanismes pour tout un système. L'architecture technique construit le squelette du système informatique et écarte la plupart des risques de niveau technique. L'importance de sa réussite est telle qu'il est conseillé de réaliser un prototype pour assurer sa validité.

La branche du milieu (conception) comporte :

- La conception préliminaire : qui représente une étape délicate, car elle intègre le modèle d'analyse dans l'architecture technique de manière à tracer la cartographie des composants du système à développer ;
- La conception détaillée : qui étudie ensuite comment réaliser chaque composant, l'étape de codage, qui produit ces composants et teste au fur et à mesure les unités de code réalisées ; l'étape de recette, qui consiste enfin à valider les fonctions du système développé ;
- Codage, tests et recettage : qui renvoie à la phase de programmation des fonctionnalités au fur et à mesure ; et aussi, à la validation des fonctions du système développé.

c. Justification du choix de la démarche d'analyse

Nous avons porté notre choix sur le langage de modélisation UML associé au processus de développement logiciel 2TUP grâce à certains critères :

- UML est basé sur l'approche objet ;
- UML est un langage centré sur les besoins des utilisateurs ;
- UML associe les données et les traitements ;
- 2TUP facilite la modélisation des systèmes complexes destinés à subir plusieurs évolutions ;
- 2TUP est un processus basé sur l'approche objet et est construit sur UML ;
- 2TUP est un processus basé sur l'approche objet et est construit sur UML ;
- 2TUP fait partie de la famille des processus unifiés, par conséquent il possède toutes les caractéristiques de ces derniers (incrémental, itératif, piloté par les risques, orienté composant, orienté utilisateur) ;
- 2TUP offre un cycle de développement en Y qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels.

V. MODÉLISATION DE LA SOLUTION

1. Diagramme de cas d'utilisation

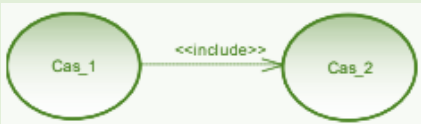
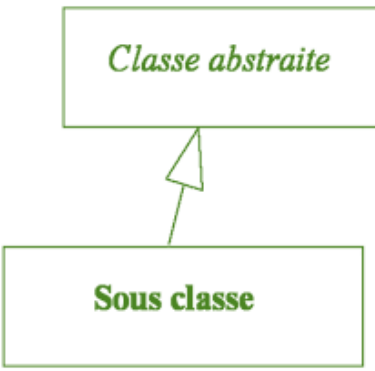
a. Formalisme du diagramme de cas d'utilisation

tableau 11 : Formalisme du cas d'utilisation

Relations	Description	Représentation graphique
L'acteur	Il représente un élément externe qui interagit avec le système. Cet élément peut être un utilisateur ou un tiers (autre ordinateur, autre programme, base de données).	
Le cas d'utilisation	Un use case (cas d'utilisation) représente une fonctionnalité du système. Cette fonctionnalité est définie par une action déclenchant un ou plusieurs déroulements possibles	
L'association	Les acteurs et les cas d'utilisation sont reliés par des associations. Ainsi que les acteurs du système entre eux	

b. Les différentes relations entre les acteurs

tableau 12 : Différentes relations entre les acteurs du cas d'utilisation

Relations	Description	Représentation graphique
Les inclusions	Un cas d'utilisation A inclus un cas d'utilisation B signifie que pour effectuer le cas d'utilisation A, il faut obligatoirement effectuer le cas d'utilisation B	
Les extensions	On dit qu'un cas d'utilisation B étend un cas d'utilisation A si pendant que l'un effectue le cas A, on a la possibilité d'effectuer B indépendamment de A.	
Les généralisations (héritages ou spécialisations)	Le cas d'utilisations classe abstraite est une généralisation de sous-classe, si sous-classe est un cas particulier de classe abstraite, c'est-à-dire lorsque classe abstraite peut-être remplacé par sous-classe pour un cas précis	

c. Exemple de diagramme de cas d'utilisation

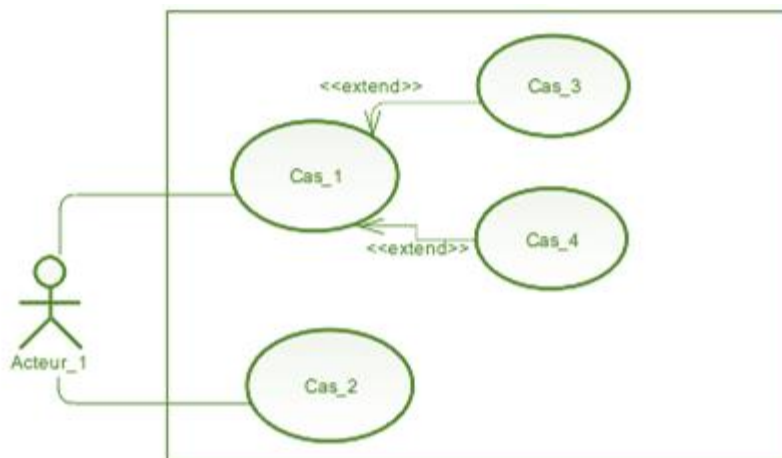


figure 6 :Exemple de cas d'utilisation

d. Les diagrammes de cas d'utilisation de notre système

i. Diagramme de cas d'utilisation Global

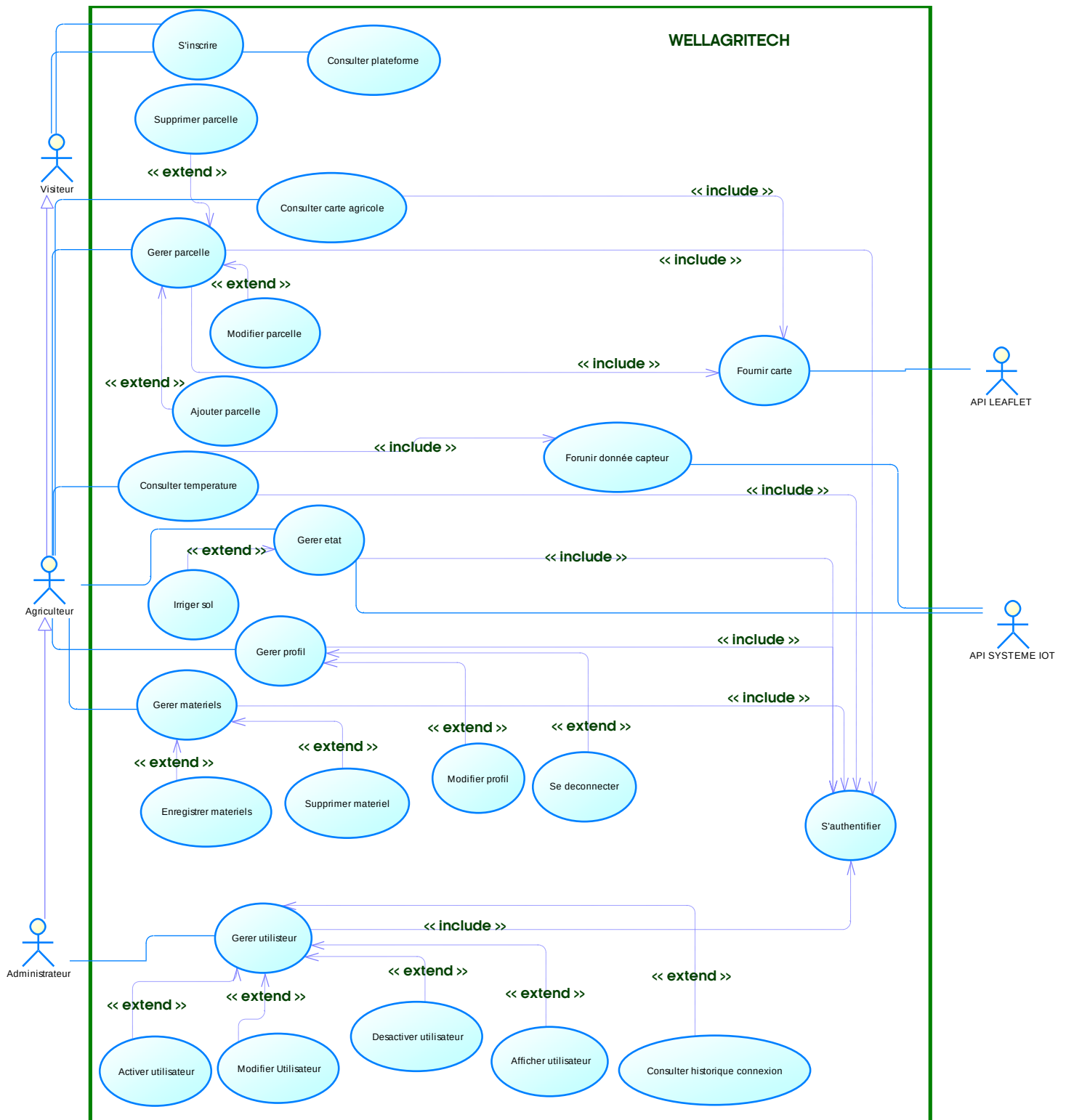


figure 7 :Diagramme de cas d'utilisation Global

ii. Diagramme de cas d'utilisation gérer parcelle

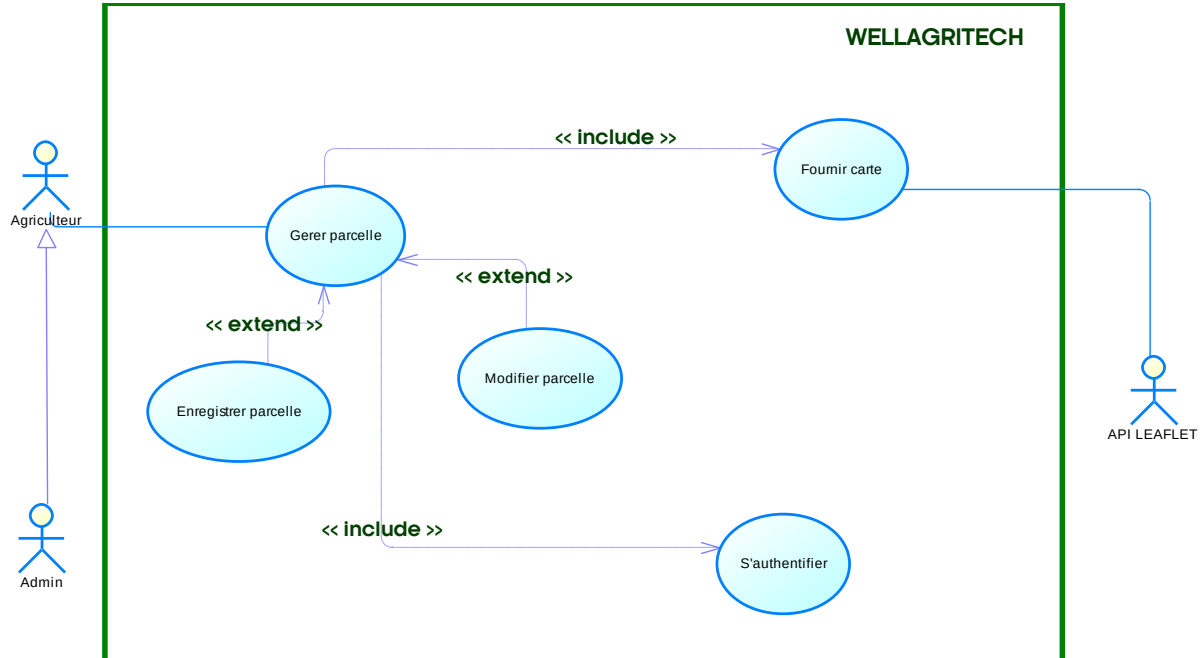


figure 8 :Diagramme de cas d'utilisation gérer parcelle

iii. Diagramme de cas d'utilisation consulter température

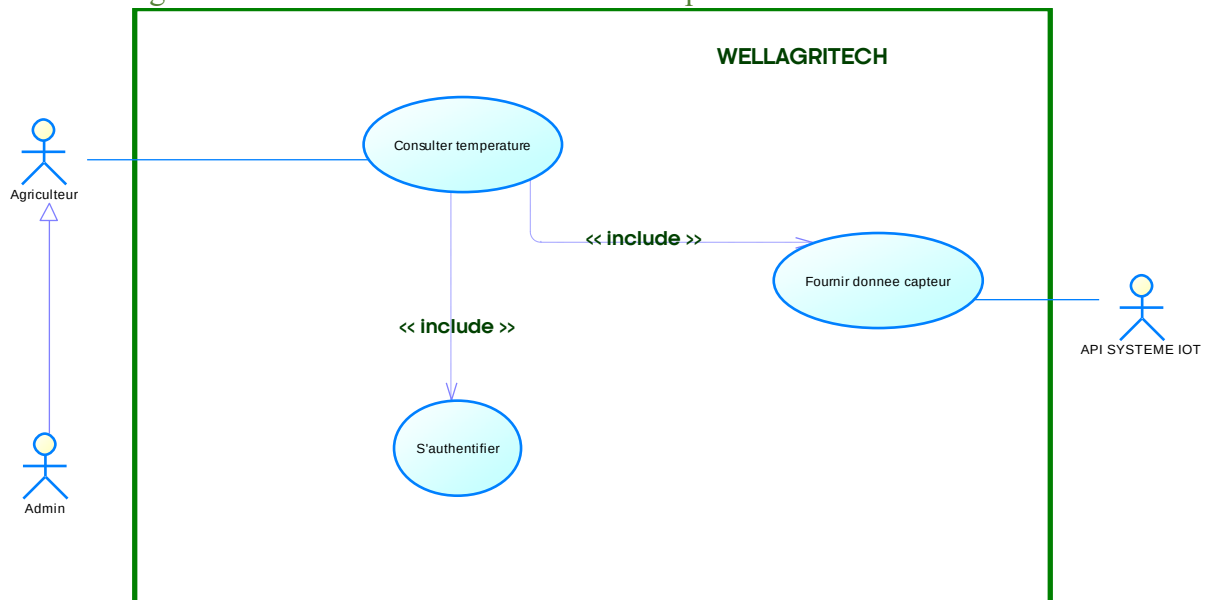


figure 9 :Diagramme de cas d'utilisation consulter température

iv. Description des acteurs

Comme acteurs nous avons :



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



- Visiteur : Toutes personnes qui utilisent un navigateur web et qui consulter le site de l'application sans s'y authentifier est un visiteur.
- Agriculteur : Toutes personnes disposant d'un compte vérifié et enregistré pour l'application et qui s'authentifiaient dans l'application.
- Administrateur : C'est une personne disposant d'un compte qui lui permet de gérer les autres utilisateurs sur l'application.

2. Description textuelle des cas d'utilisation

a. Description textuelle : S'authentifier

tableau 13 : Description textuelle du cas s'authentifier

S'authentifier	
Objectif	Donner la possibilité à l'utilisateur d'accéder aux fonctionnalités du système.
Acteur	Agriculteur, administrateur.
Résumé	L'utilisateur entre son email (login) et son mot de passe.
Description narrative	
Présupposé	L'application web est déjà hébergée sur le navigateur de l'acteur disposant d'une connexion internet
Précondition	Avoir un compte
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « se connecter »
Scénario nominal	1. L'utilisateur URL de l'application dans son navigateur et clique sur entrer. 2. Le système affiche la page d'accueil. 3. L'utilisateur clique sur « CONNEXION ». 4. Le serveur d'application affiche le formulaire d'authentification. 5. L'utilisateur saisi son Email et son mot de passe dans le formulaire 6. L'utilisateur clique sur « connexion ».



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



	7. Le serveur d'application vérifie si les données entrées respectent le format défini 8. Le serveur d'application envoie une requête au serveur de base de données qui l'exécute, vérifie et renvoie la réponse. 9. Le serveur d'application analyse la réponse renvoyée par le serveur de base de données. 10. Le système affiche l'espace de travail
Scénario alternatif	7.a. Le système affiche un message d'erreur à l'utilisateur. L'utilisateur entre des données ne respectant pas le format défini. 7.b. Le système réaffiche le formulaire d'authentification (étape 4). 9.a les identifiants saisis n'existent pas. 9.b le système affiche un message d'erreur
Post Condition de succès	L'utilisateur s'est authentifié et l'interface de travail propre à son grade s'est ouverte
Condition d'échec	Un message d'erreur est affiché et l'utilisateur n'a pas accès au système.

b. Description textuelle : INSCRIPTION

tableau 14 : Description textuelle du cas s'inscrire

INSCRIPTION	
Objectif	Donner la possibilité à un visiteur de pouvoir devenir un client
Acteur	Visiteur
Résumé	Le visiteur doit créer son identité dans le système.
Description narrative	
Présupposé	L'application web est déjà héberger sur le navigateur de l'acteur disposant d'une connexion internet
Précondition	Le système fonctionne normalement
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « inscription »
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur l'icône de l'application. 2. Le système ouvre l'application à la page d'accueil.

	3. L'utilisateur clique sur « CONNEXION ». 4. Le serveur d'application affiche la page de connexion avec aussi le bouton « INSCRIPTION » 5. L'utilisateur clique sur « INSCRIPTION ». 6. Le serveur d'application affiche le formulaire d'inscription. 7. L'utilisateur remplit les différents champs. 8. L'utilisateur clique sur « INSCRIPTION ». 9. Le serveur d'application vérifie si les données entrées respectent le format à définir. 10. Le serveur d'application envoie une requête au serveur de base de données qui l'exécute, vérifie et renvoie la réponse. 11. Le serveur d'application analyse la réponse renvoyée par le SGBD. 12. Un message de succès de création de comptes
Scénario alternatif	9.a Le système affiche un message d'erreur à l'utilisateur. Si l'utilisateur entre des données ne respectant pas le format à définir. 9.b Le système réaffiche le formulaire d'authentification (étape 6). 11.a le compte que l'utilisateur veut créer existe déjà 11.b le système affiche le message d'erreur
Post Condition de succès	L'utilisateur a créé son compte avec succès et est directement dirigé sur son interface.
Condition d'échec	Un message d'erreur est affiché et l'utilisateur n'a pas à réussir à créer son compte.

c. Description textuelle : Consulter profil

tableau 15 : Description textuelle du cas consulter profil

Consulter profil



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



Objectif	Donner la possibilité à un acteur (ceux-ci dessous) d'avoir des informations relatives à son compte
Acteur	Agriculteur, administrateur.
Résumé	L'utilisateur doit consulter les informations de son compte
Description narrative	
Présupposé	L'application web est déjà ouverte sur le navigateur de l'acteur disposant d'une connexion internet
Précondition	L'acteur s'est authentifié.
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Mon Profil »
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur « Mon Profil ». 2. Le serveur d'application envoie une requête au serveur de base de données qui l'exécute, vérifie et renvoie la réponse. 3. Le système l'affiche sur la page de profil. 4. Le serveur d'application affiche les informations récupérées dans la base de données.
Scénario alternatif	4.a Le système affiche un message d'erreur à l'utilisateur. Si à l'étape 4 il y'a problème de connexion internet. 4.b Le système demande de réessayer.
Post Condition de succès	L'utilisateur a reçu les informations de son profil.
Condition d'échec	Un message d'erreur est affiché et l'utilisateur signalant un problème de connexion internet

d. Description textuelle : Consulter état sol

tableau 16 : Description textuelle du cas Consulter état sol

Consulter état sol	
Objectif	Donner la possibilité à un acteur (ceux-ci dessous) de consulter l'état du sol
Acteur	Agriculteur, administrateur.

Résumé	L'utilisateur doit consulter l'humidité et la moisissure présent dans le sol
Description narrative	
Présupposé	L'application web est déjà ouverte sur le navigateur de l'acteur disposant d'une connexion internet
Précondition	L'acteur s'est authentifié.
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Etat »
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur « Etat ». 2. Le système l'affiche sur la page des états 3. Ensuite L'utilisateur clique sur « Sols ». 4. Le serveur d'application envoie une requête au SGBD qui l'exécute, vérifie et renvoie la réponse 5. Le serveur d'application affiche les informations récupérées par les capteurs.
Scénario alternatif	5.a Le système affiche un message d'erreur à l'utilisateur. Si à l'étape 5 il y'a problème de connexion internet. 5.b Le système demande de réessayer.
Post Condition de succès	L'utilisateur consulte l'état du sol avec succès
Condition d'échec	Un message d'erreur est affiché et l'utilisateur signalant un problème de connexion internet

e. Description textuelle : Ajouter parcelle

tableau 17 : Description textuelle du cas Ajouter parcelle

Ajouter parcelle	
Objectif	Donner la possibilité à un acteur (ceux-ci dessous) d'ajouter une parcelle
Acteur	Agriculteur, administrateur.
Résumé	L'utilisateur doit ajouter la parcelle qui sera gérer
Description narrative	



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



Présumé	L'application web est déjà héberger sur le navigateur de l'acteur disposant d'une connexion internet
Précondition	L'acteur s'est authentifié.
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Parcelle »
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur « Parcelle ». 2. Le système l'affiche sur la page avec les champs de remplissage pour l'ajout d'une parcelle. 3. Ensuite L'utilisateur rempli les champs du formulaire. 4. L'utilisateur clique sur « Enregistrer ». 5. Le serveur d'application envoie une requête au SGBD qui l'exécute, vérifie et renvoie la réponse 6. Le serveur d'application affiche les informations récupérées dans la base de données.
Scénario alternatif	4.a Le système affiche un message d'erreur si tous les champs non pas été remplis 4.b Le système réaffiche le formulaire de remplissage (étape 4). 6.a Le système affiche un message d'erreur à l'utilisateur. Si à l'étape 6 il y'a problème de connexion internet. 6.b Le système demande de réessayer.
Post Condition de succès	L'utilisateur a ajouté la parcelle avec succès
Condition d'échec	Un message d'erreur est affiché et l'utilisateur n'a pas ajouter sa parcelle

3. Diagramme de communication

a. Formalisme du diagramme de communication

tableau 18 : Formalisme du diagramme de communication

Composant	Description	Représentation
-----------	-------------	----------------

Ligne de vie	Représenter par un rectangle ou par un bonhomme comprenant le nom et le type de l'instance.	SYSTEME D'APPLICATION API SYSTEME IOT
Message		←
Connecteur		—

a. Exemple

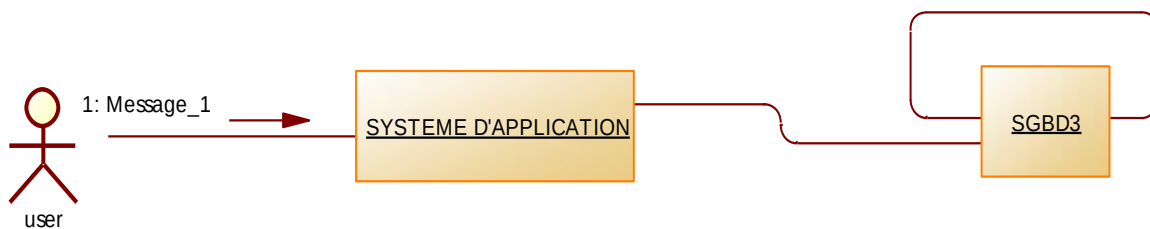


figure 10 : Exemple de diagramme de communication

❖ Cas de s'authentifier

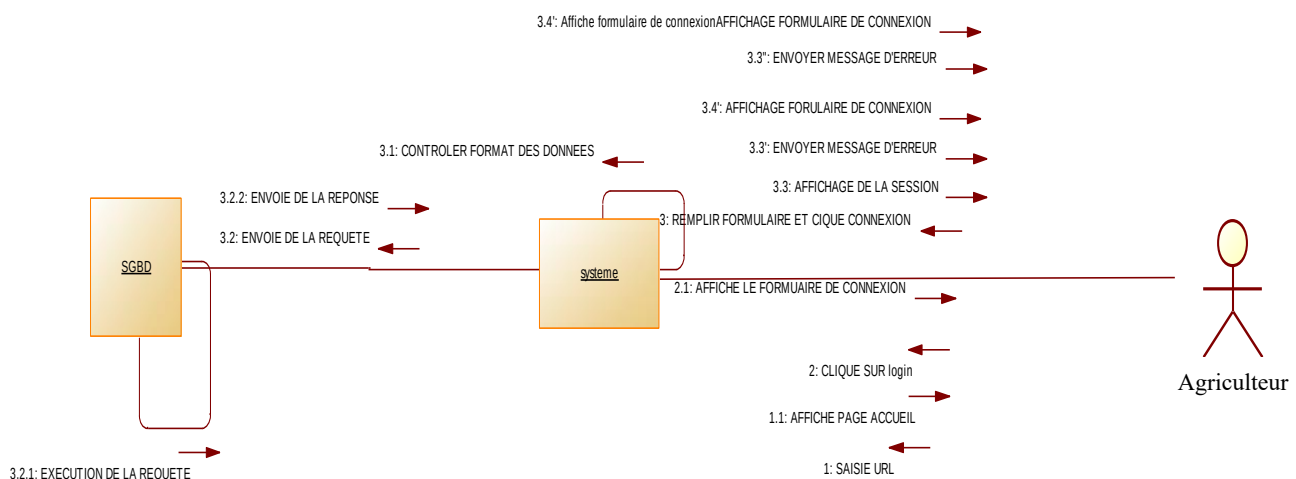


figure 11 : Diagramme de communication cas de s'authentifier

❖ Cas d'inscription

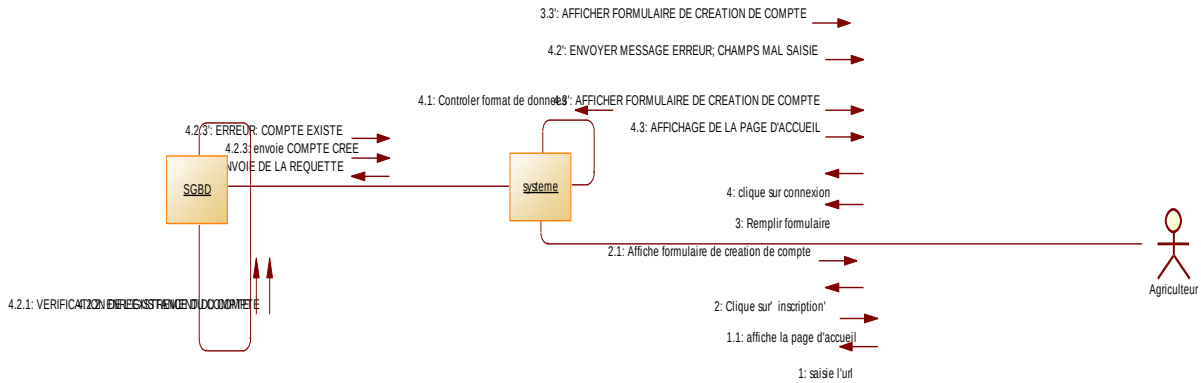


figure 12 : Diagramme de communication cas d'inscription

❖ Cas de consulter données

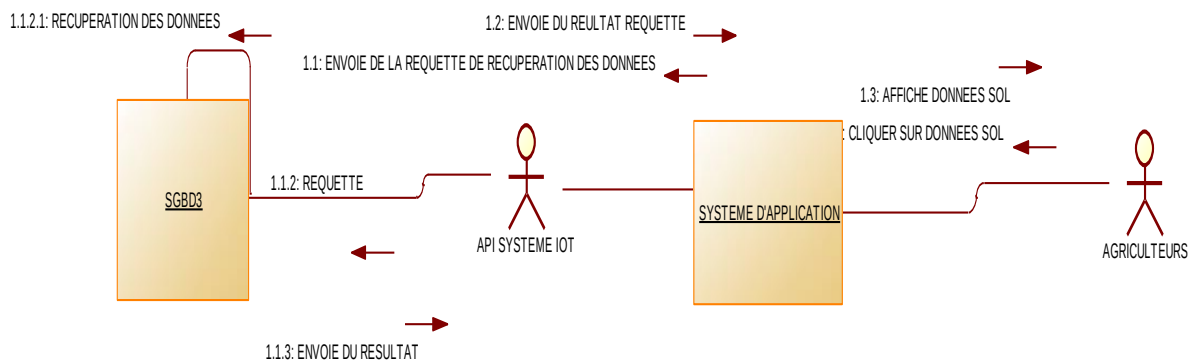


figure 13 : Diagramme de communication cas de consulter données

❖ Contrôler irrigation

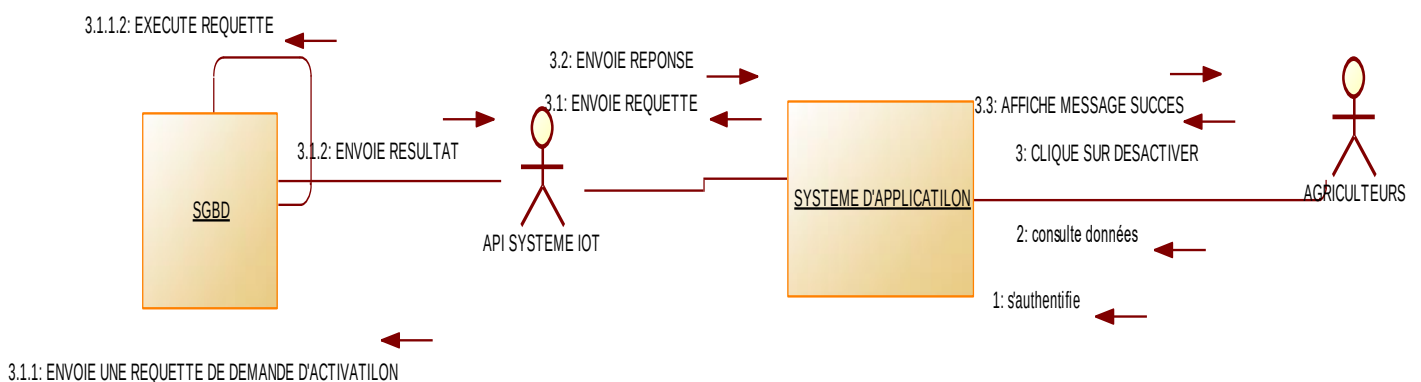


figure 14 : Diagramme de communication du cas contrôler irrigation

4. Diagramme d'activité

b. Présentation

Les diagrammes d'activité sont utilisés pour documenter le déroulement des opérations dans un système (de haut en bas). En regardant un diagramme d'activité, vous trouverez les éléments des diagrammes d'état. En fait, le diagramme d'activité est une variante du diagramme d'état où les 'états' représentent des opérations, et les transitions représentent les activités qui se produisent quand l'opération est terminée. L'usage général des diagrammes d'activité permet de faire apparaître les flots de traitements induits par les processus internes par rapport aux événements externes.

c. Formalisme du diagramme d'activité

tableau 19 : Formalisme du diagramme d'activité

Relations	Description	Représentation graphique
L'activité	L'état d'activité marque une action faite par un objet. Il est représenté par un rectangle aux coins arrondis.	
La transition	Quand un état d'activité est accompli, le traitement passe à un autre état d'activité. Les transitions (modélisées par des flèches.) sont utilisées pour marquer ce passage.	
Les couloirs	Le diagramme d'activité fait intervenir les acteurs de chaque activité. Chaque activité sera placée dans une colonne (couloir) qui correspond à l'acteur. Les objets sont énumérés au-dessus de la colonne, et les barres verticales séparent les colonnes pour former les couloirs d'activité.	
L'état initial	Il marque le point d'entrée de la première activité. Il est représenté comme dans le diagramme d'état par un cercle plein	
Barre de synchronisation	Souvent, certaines activités peuvent être faites en parallèle. Pour dédoubler le traitement 'fork', ou le	

	repandre quand des activités multiples ont été accomplies, des barres de synchronisation sont utilisées.	
L'état final de flux	L'état final marque la fin du déroulement d'une étape du déroulement.	
L'état final de fin d'activité	L'état final marque la fin du déroulement des opérations modélisées.	

d. Exemple de diagramme d'activité

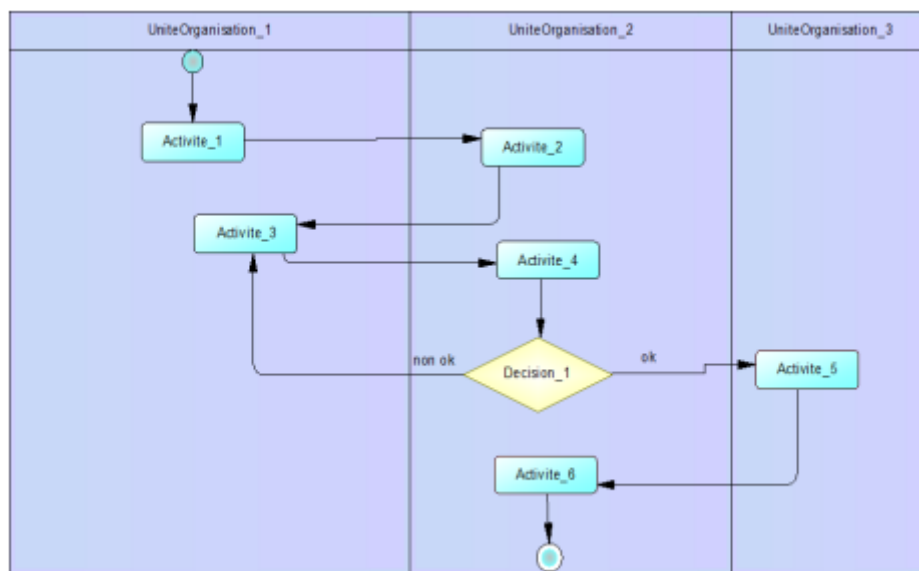


figure 15 : Exemple diagramme d'activité

e. Diagramme d'activité d'authentification

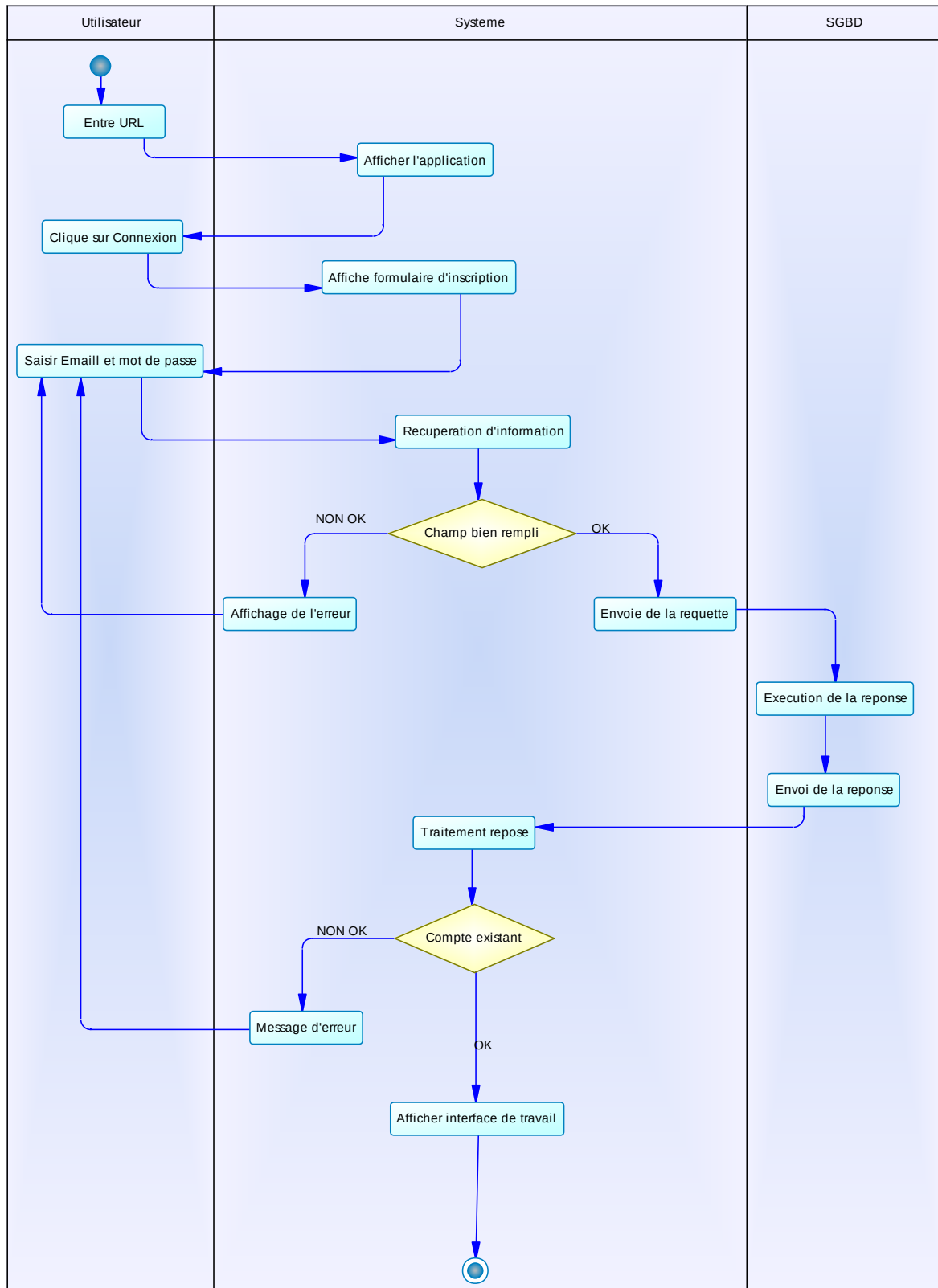


figure 16 : Diagramme d'activité d'authentification

f. Diagramme d'activité Inscription

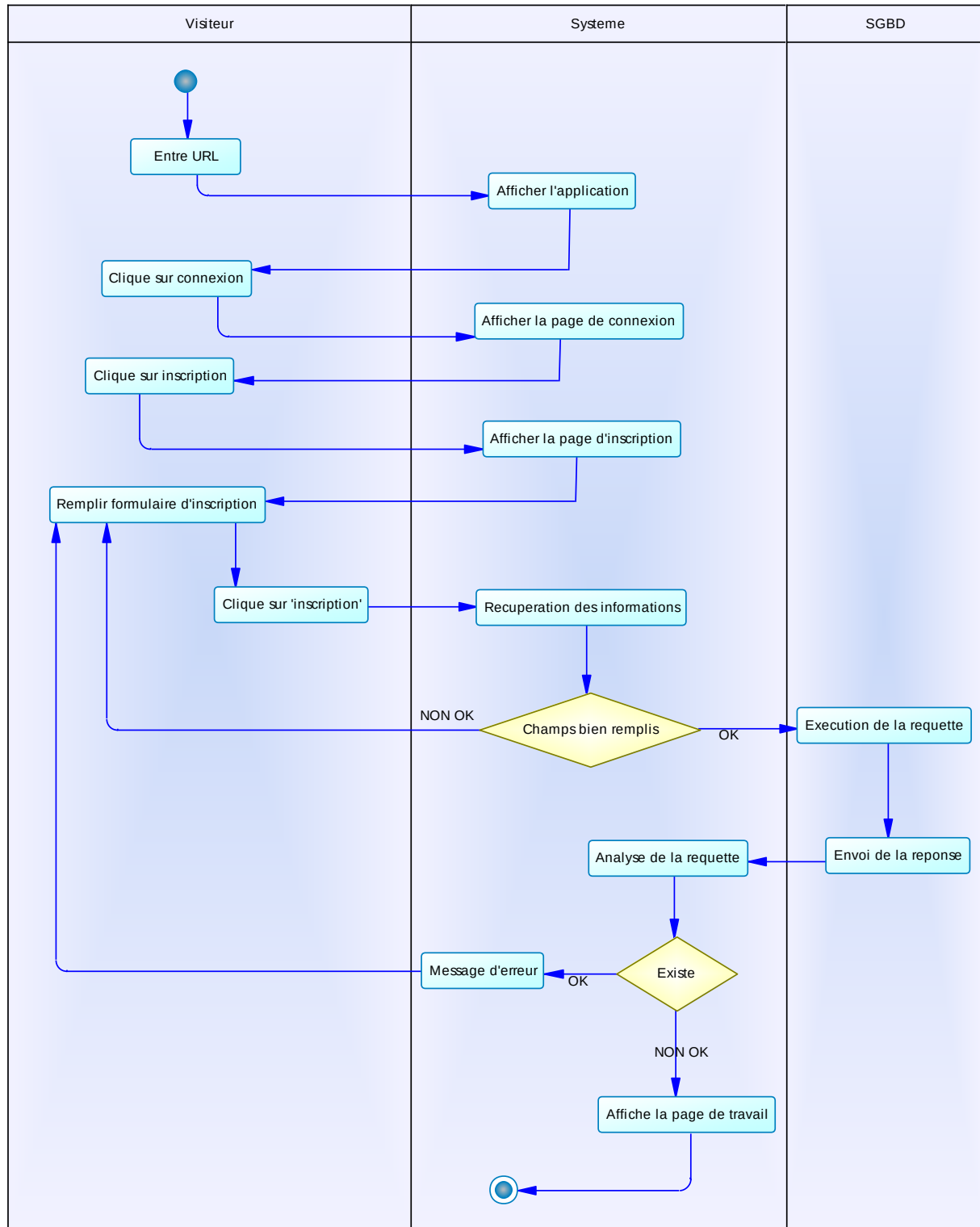


figure 17 : Diagramme d'activité Inscription

g. Diagramme d'activité Consulter profil

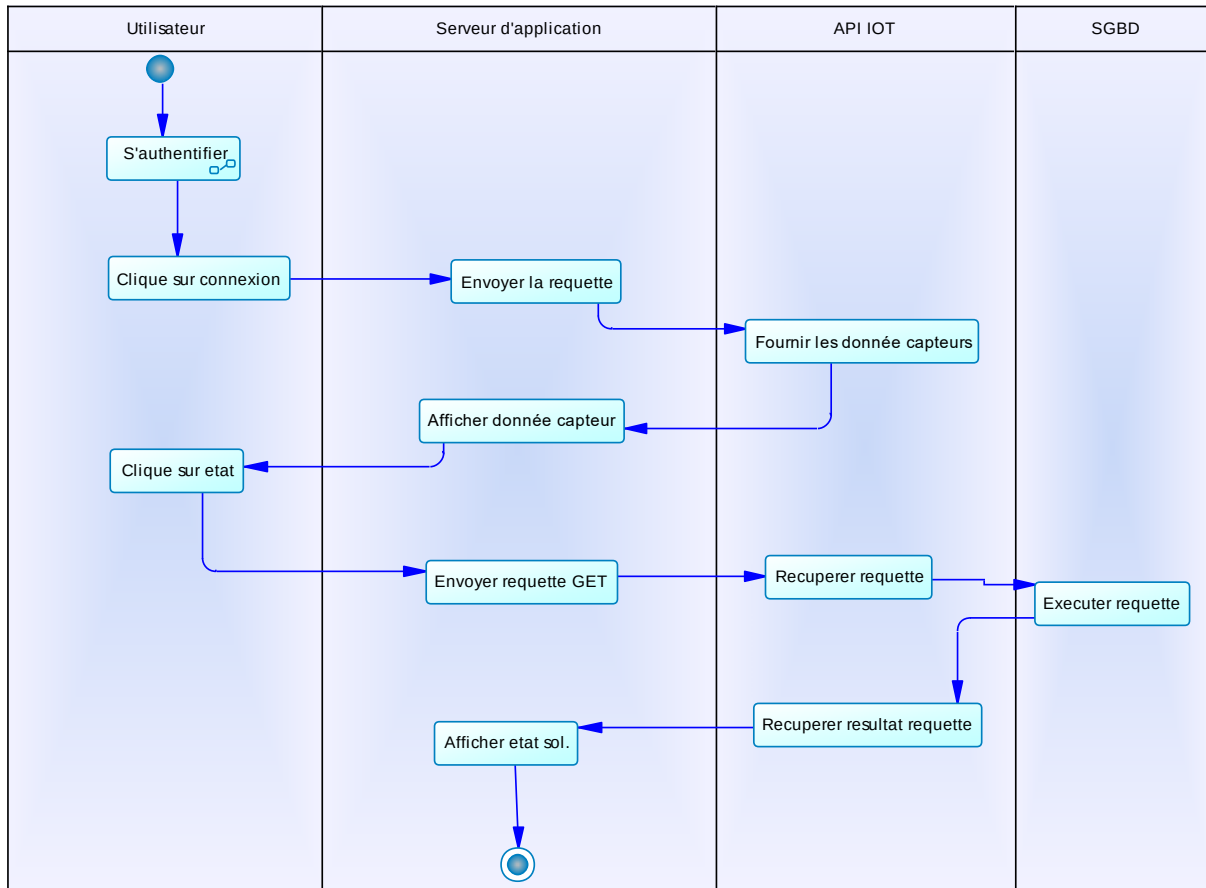


figure 18 : Diagramme d'activité Consulter profil

h. Diagramme d'activité Ajouter parcelle

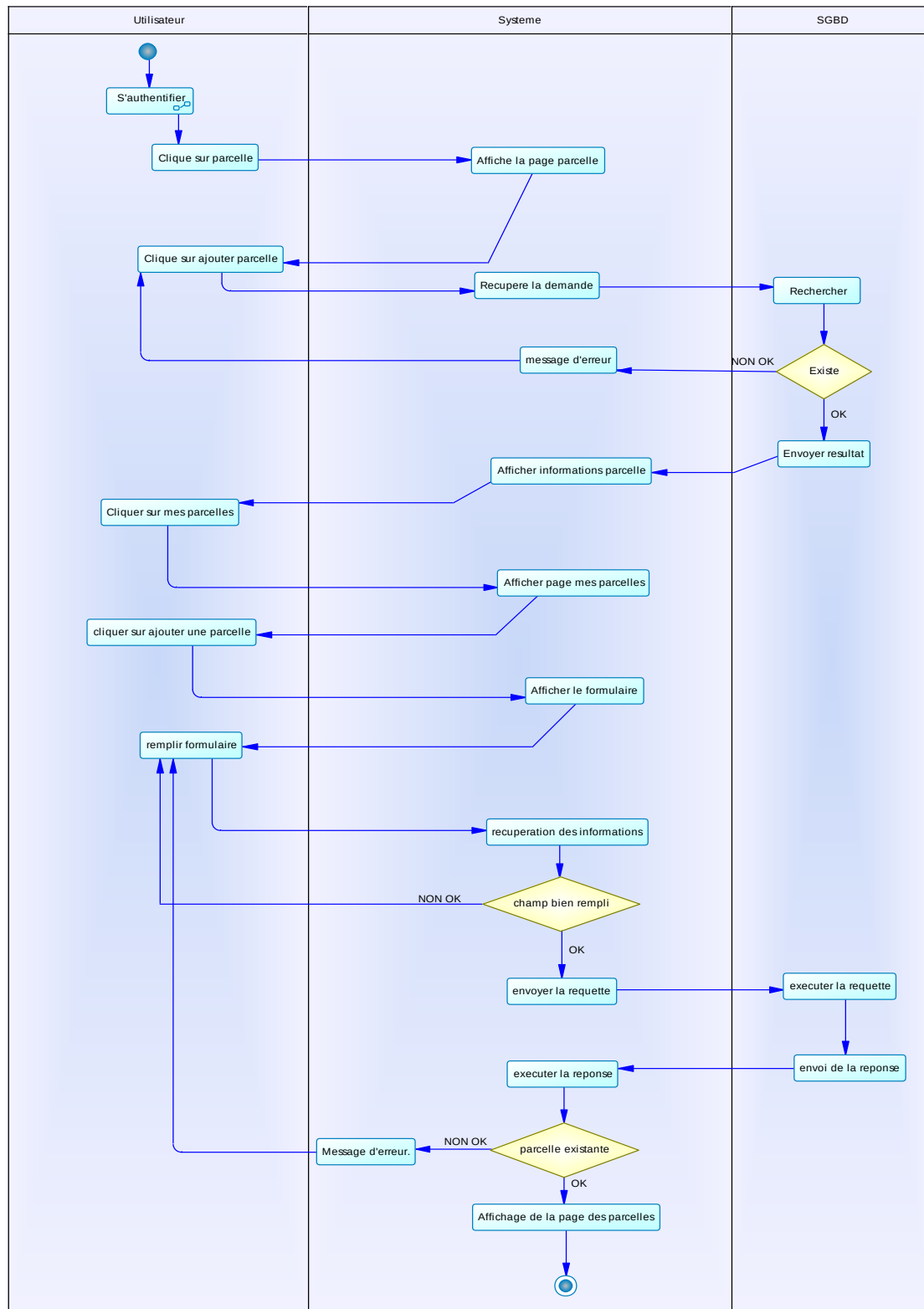


figure 19 : Diagramme d'activité Ajouter parcelle

5. Diagramme de séquence

a. Formalisme du diagramme de séquence

tableau 20 : Formalisme du diagramme de séquence

Relations	Description	Représentation graphique
Objet	Les objets sont les instances de classe et sont rangés horizontalement.	
Acteur	Personne qui interagit ou communique avec le système ou les objets.	
Ligne de vie	La ligne de vie identifie l'existence de l'objet par rapport au temps.	
Activation	Les activations sont modélisées par des boîtes rectangulaires sur la ligne de vie.	
Messages asynchrones	Les messages asynchrones ne nécessitent pas de réponse avant que l'expéditeur ne continue. Seul l'appel doit être inclus dans le diagramme.	
Messages synchrones	On utilise ce symbole lorsqu'un expéditeur doit attendre une réponse à un message avant de continuer. Le diagramme doit montrer à la fois l'appel et la réponse.	

Messages de retour asynchrones	Représente le retour d'un message asynchrone	
Message de retour	Ces messages sont des réponses aux appels.	
Message de retour réflexif		
Message réflexif		

b. Exemple de diagramme de séquence

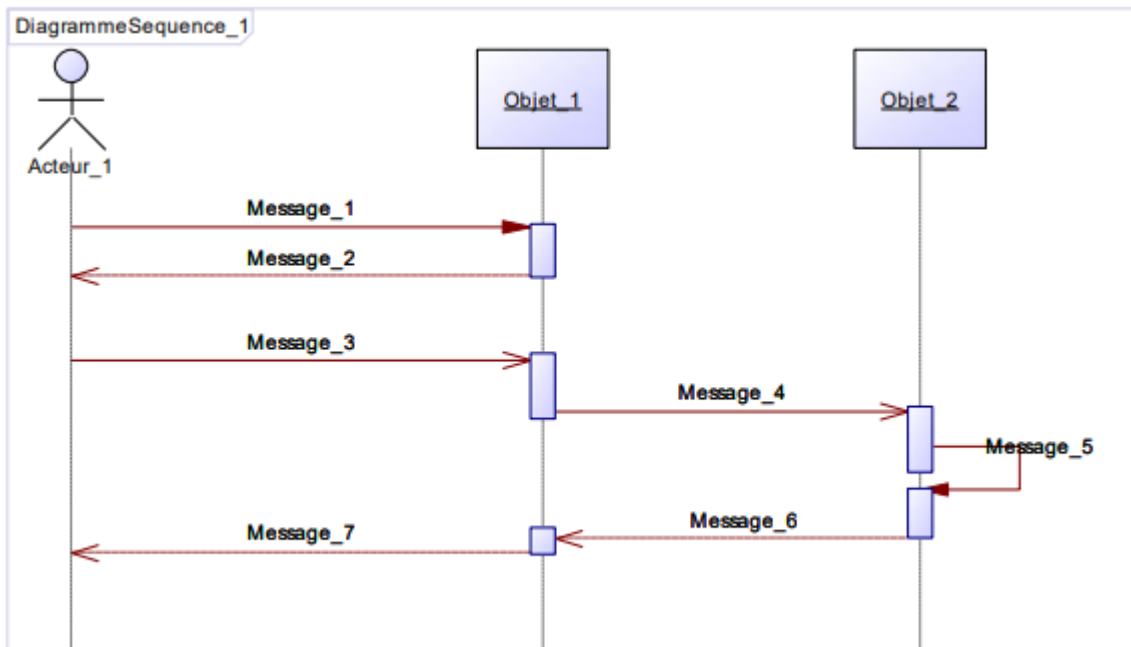


figure 20 : Exemple de diagramme de séquence

c. Diagrammes de séquence de notre système

i. Diagramme de séquence d'authentification

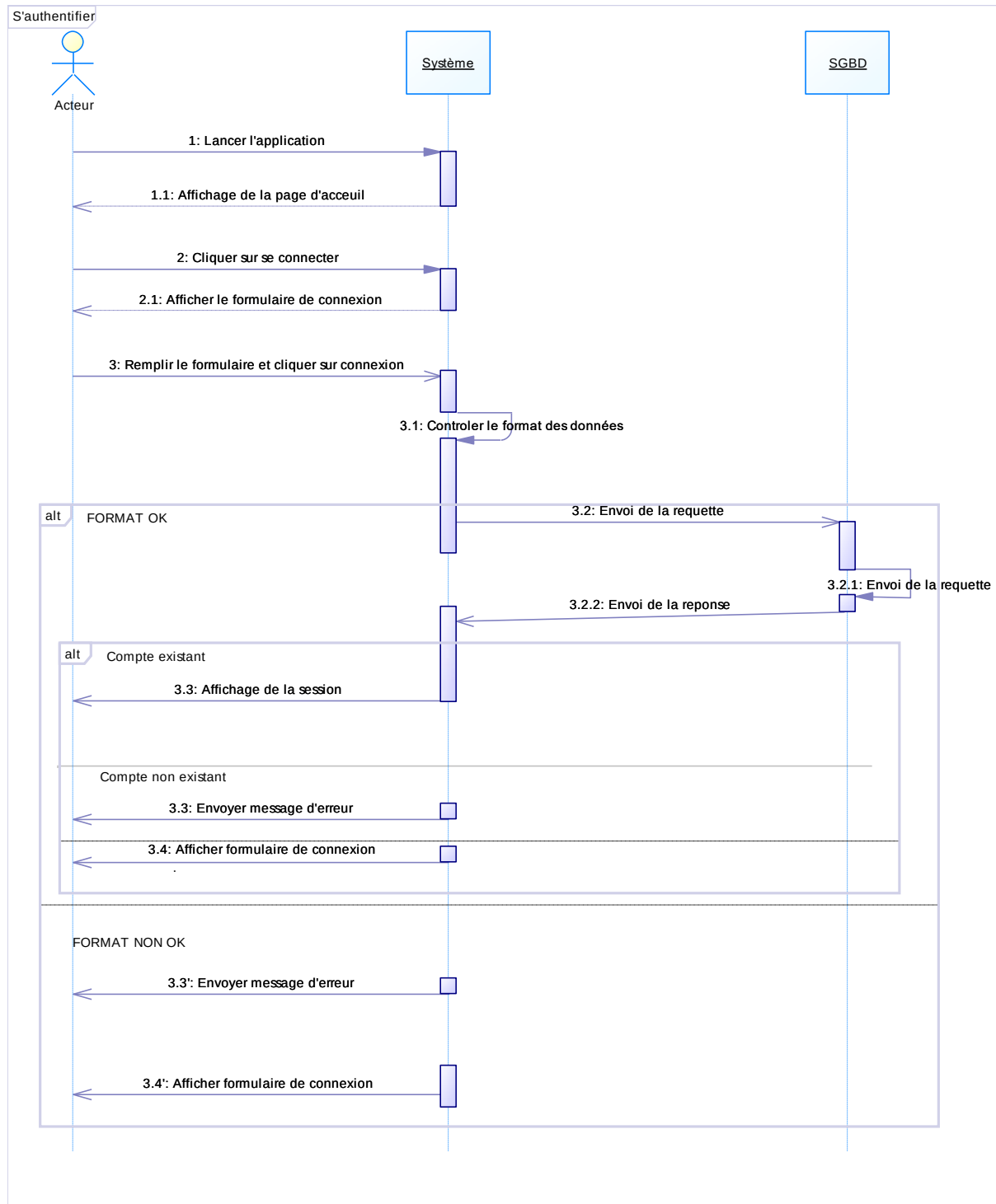


figure 21 : Diagramme de séquence d'authentification

ii. Diagramme de séquence Inscription

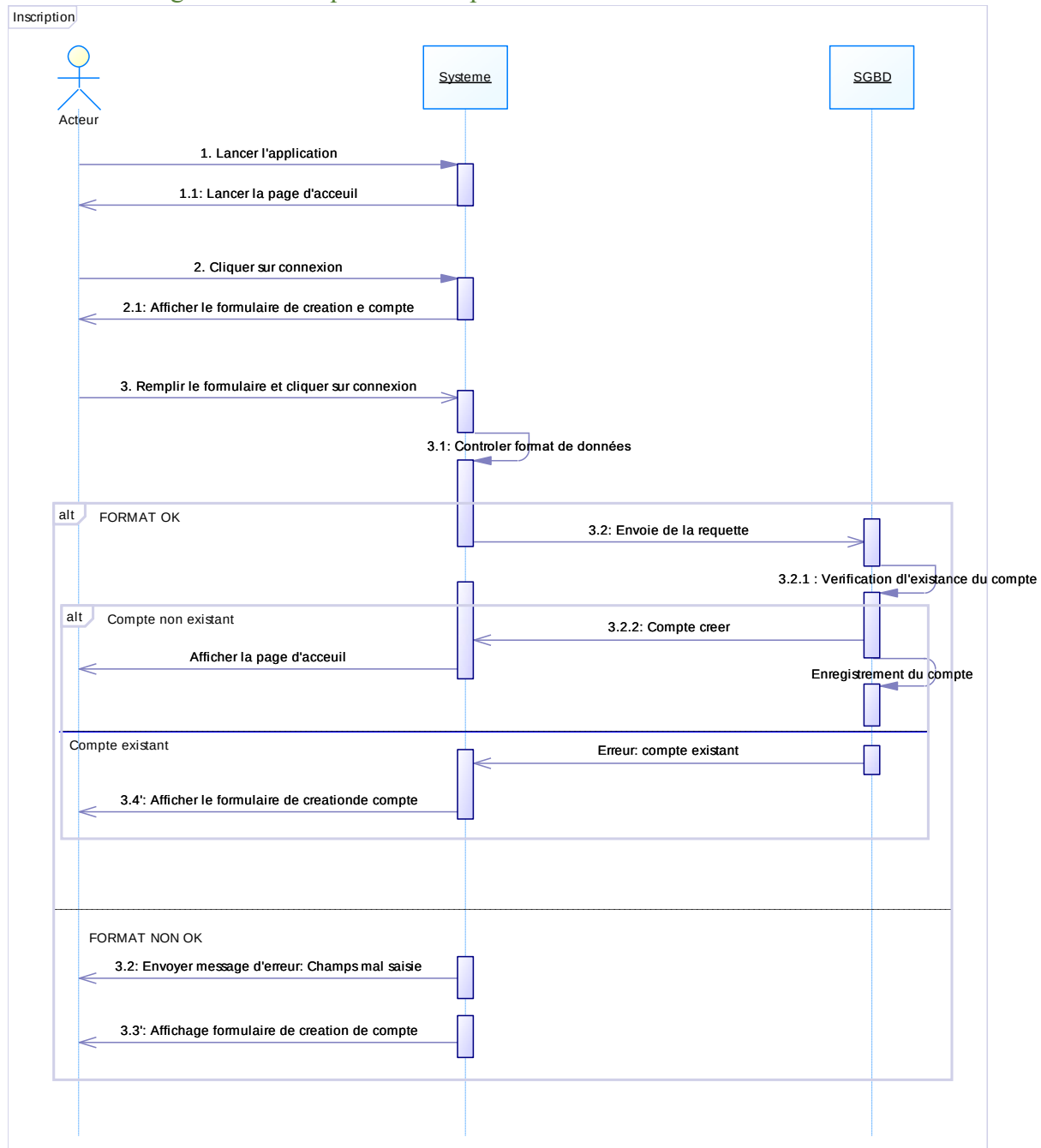


figure 22 : Diagramme de séquence Inscription

iii. Diagramme de séquence Consulter profil

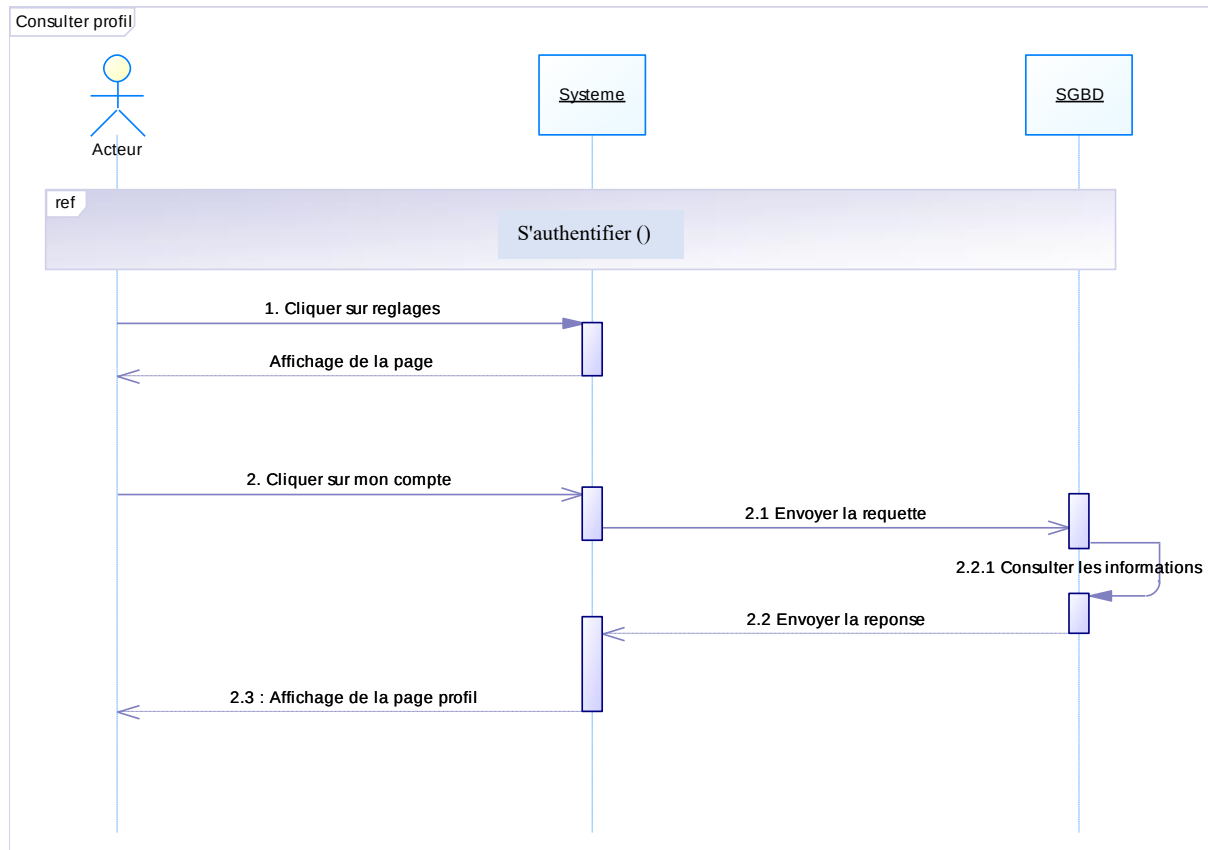


figure 23 : Diagramme de séquence Consulter profil

iv. Diagramme de séquence Ajouter parcelle

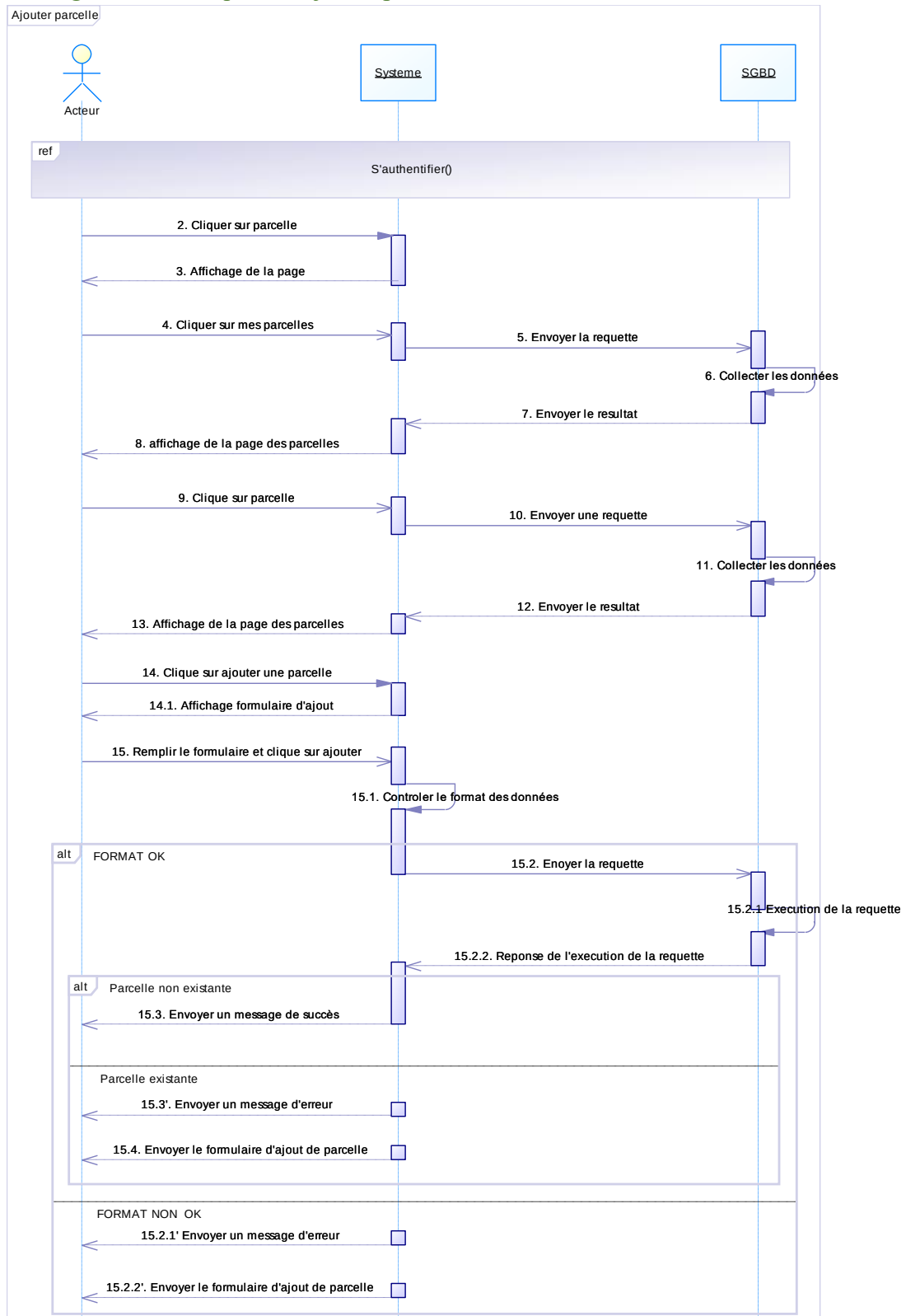


figure 24 : Diagramme de séquence Ajouter parcelle

v. Diagramme de séquence Contrôler irrigation

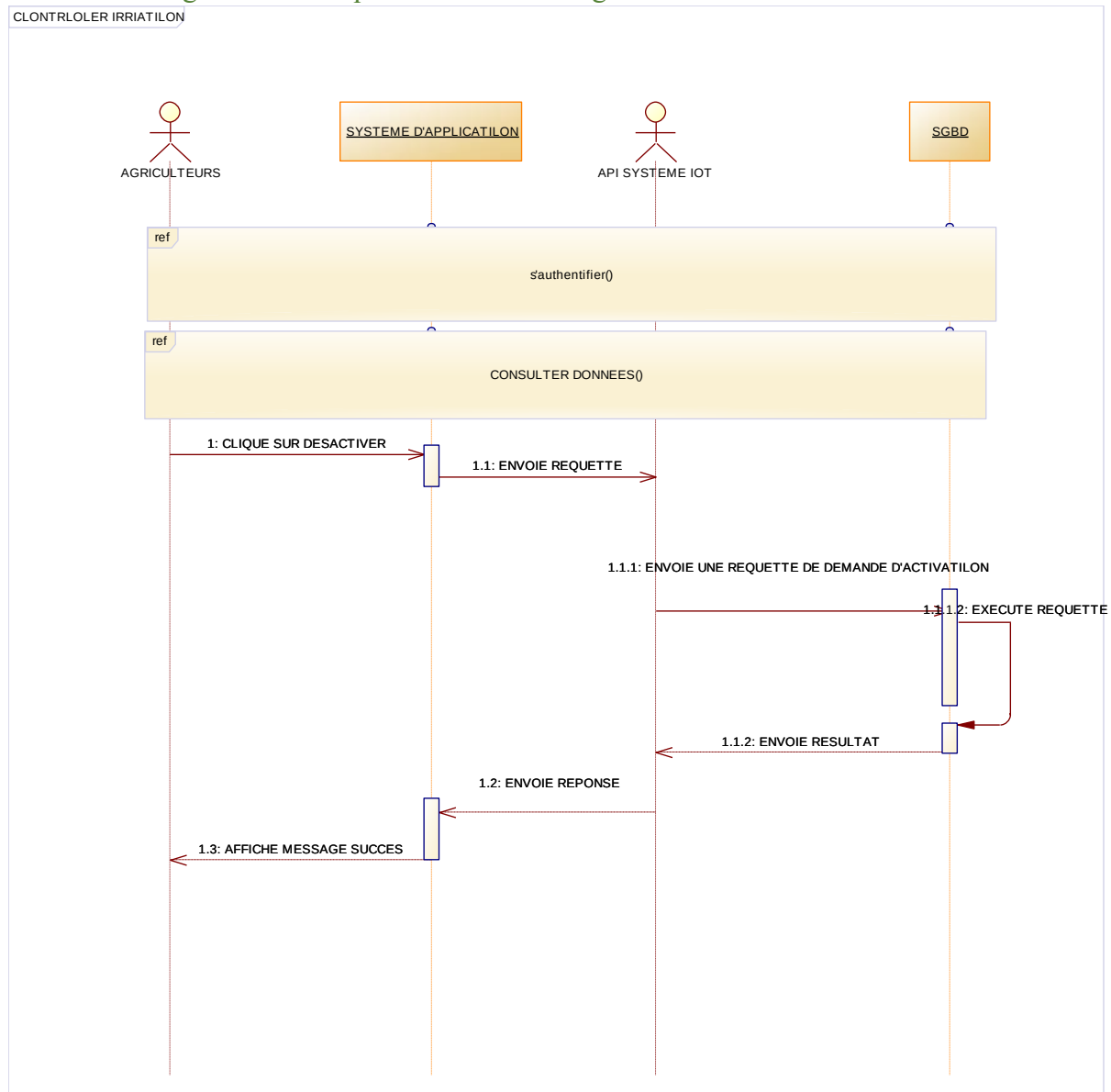


figure 25 : Diagramme de séquence Contrôler irrigation



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



CONCLUSION

Dans cette phase d'analyse, nous avons analysé et critiqué le système existant pour comprendre et donner de la valeur à notre solution. Ensuite nous avons présenté les différents acteurs de notre système, leurs interactions dans le système et les expliquer séquentiellement. Cependant, comment se réalise les processus basic de notre système ?



CHAPITRE III : DOSSIER DE CONCEPTION

RESUME

Le dossier de conception permet de modéliser dans son ensemble la solution proposée et de recueillir les informations nécessaires à la mise sur pied d'une base de données complexes et efficaces. De ce fait il prévoit le système futur.

APERCU

INTRODUCTION

I- OBJECTIFS DE LA CONCEPTION

II- CAPTURE DES BESOINS

TECHNIQUES

CONCLUSION



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



INTRODUCTION

Les besoins fonctionnels du système étant recueillis dans la phase d'analyse, la phase de conception va nous permettre de ressortir les différents contours de modèles statiques du système d'information afin d'en dégager le modèle dynamique qui nous permettra d'implémenter notre application mobile dans les détails. Il sera question pour nous de présenter les liens entre les acteurs du système. Les différentes activités permettant la réalisation de fonctionnalités précises, ainsi que les relations entre le différent composant permettant le déploiement du système.



I. OBJECTIF DE LA CONCEPTION

L'objectif de cet exercice est de présenter la structure du futur logiciel. De ce fait, le dossier de conception que nous allons élaborer va permettre de :

- Dégager les grandes fonctionnalités du système ;
- Spécifier chaque module dans le but de faciliter la réalisation globale du système
- Préparer le passage à l'étude technique. Par conséquent, ce dossier sera structuré autour des diagrammes qui vont nous montrer quelques interactions qui existent entre les objets (instances des classes) du système. Ce sont des scénarios explicitant les cas d'utilisation.

II. CAPTURE DES BESOINS TECHNIQUES

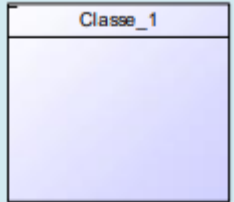
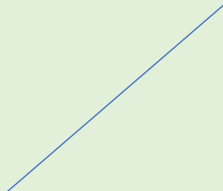
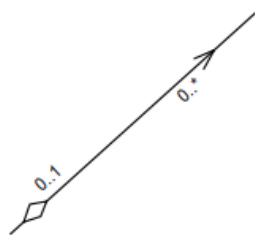
1. Diagramme de classe

a. Présentation

Le diagramme de classe exprime la structure statique du système en termes de classes et de relations entre ces classes. L'intérêt du diagramme de classe permet de représenter l'ensemble des informations finalisées qui sont gérées par le domaine. Ces informations sont structurées, c'est-à-dire qu'elles sont regroupées dans des classes. Le diagramme de classe met en évidence d'éventuelles relations entre ces classes. Et comporte quelques concepts : classe, attribut, identifiant, opération (méthode) et relation.

b. Composant

tableau 21 : Formalisme du diagramme de classe

ELEMENT	DESCRIPTION	REPRESENTATION
La classe	Une classe est un type abstrait caractérisé par des propriétés (attributs et méthodes) communes à un ensemble d'objets et permettant de créer des objets ayant ces propriétés.	
Les attributs	Un attribut représente la modélisation d'une information élémentaire représentée par son nom et son format.	NomAttribut : Type
L'identifiant de la classe	L'identifiant est un attribut particulier, qui permet de repérer de façon unique la classe.	Id_classe
Méthode (ou opérations)	Une opération est une fonctionnalité assurée par une classe. Ma description des opérations peut préciser les paramètres d'entrée et de sortie ainsi que les actions élémentaires à exécuter.	NomMéthode() : Type
Association	Une association représente une relation structurelle entre une ou plusieurs classes. La plupart des associations sont binaires, c'est-à-dire liant deux classes. On représente une association en traçant une ligne entre les classes.	
Agrégation	Elle représente une association non générique dans laquelle une des réponses joue le rôle prépondérant par rapport à l'autre. Une agrégation est matérialisée entre deux classes spécifiant que les objets d'une classe sont des composants de l'autre. Cette relation est représentée par un trait ayant à l'une de ses connexions un losange du côté de l'agregat.	

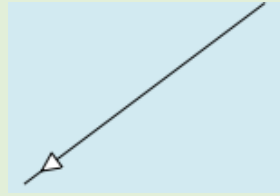


MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



Héritage

L'héritage permet de matérialiser les relations entre les classes mères et les classes filles, spécifiant que les caractéristiques de la classe mère sont aussi caractéristiques de la classe fille. Elle est représentée par une flèche indiquant la classe mère



c. Diagramme de classe de notre système

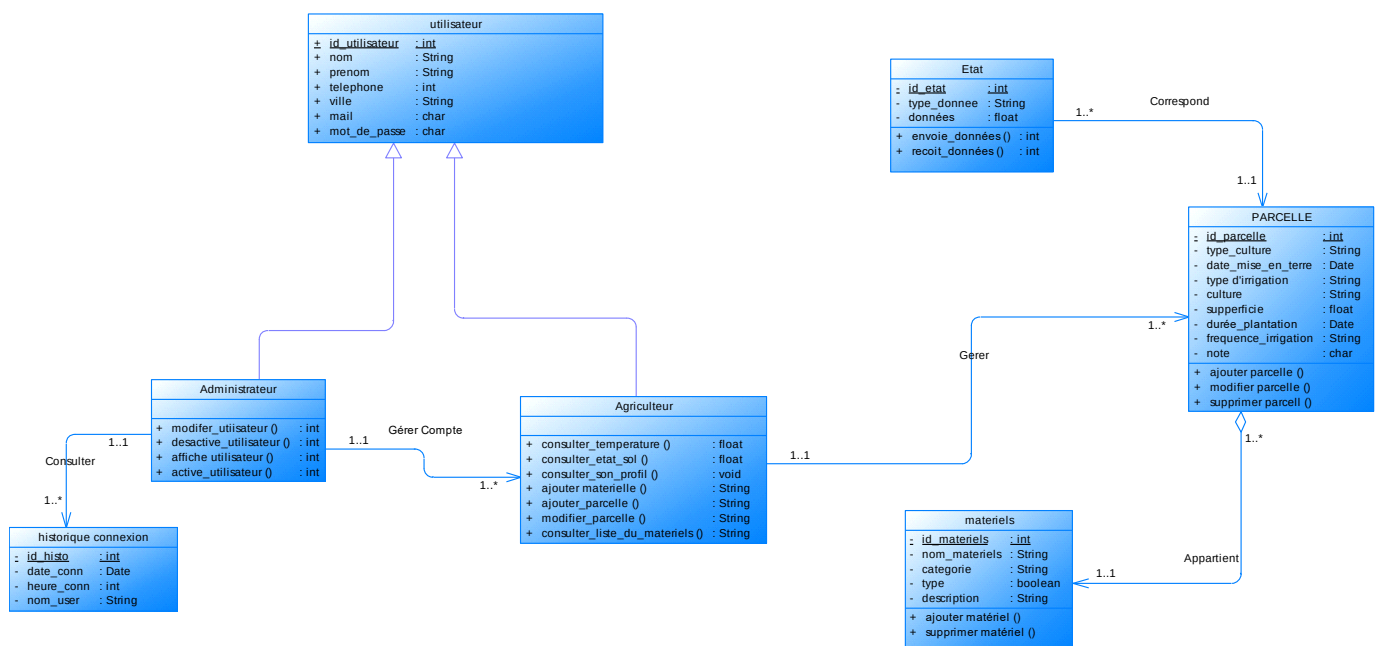


figure 26 : Diagramme de classe de notre système

d. Règle de métier

Il s'agit de règles spécifiant ce qu'un système d'information doit faire, ou encore comment il doit être structuré.

tableau 22 : Règle de métier

Règles	Description
R1	- Une instance de la classe utilisateur gère une ou plusieurs instances de la classe parcelles - une instance de la classe parcelle est gérée par une seule instance de la classe utilisateur
R2	- Une instance des classes données correspond à une seule instance de la classe parcelle

	- à une instance de la classe parcelle on fait correspondre à plusieurs données
R3	- une instance de la classe administrateur gère plusieurs instances de la classe utilisateurs - Une instance de la classe utilisateur est géré par une seule instance de la classe administrateur
R4	-une instance de la classe matérielle appartient à une seule instance de la classe parcelle -une instance de la classe parcelle procède plusieurs instances de la classe matériels

2. Diagramme d'objets

a. Présentation

Un diagramme d'objets UML représente une instance spécifique d'un diagramme de classes à un moment précis. Dans sa représentation visuelle, il est très similaire à un diagramme de classes.

Un diagramme d'objets se concentre sur les attributs d'un ensemble d'objets et sur la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Son formalisme est quasiment similaire à celui du diagramme de classe.

b. Exemple de diagramme d'objet

Rav 4 2021:VEHICULE	
Id_vehicule	= 000000002
Nom_vehicule	= mon monstre
Type_vehicule	= voiture
Immatriculation	= LTE 004511545
Couleur	= noir
Marque	= Rav 4 2021

figure 27 : Exemple de diagramme d'objet

c. Diagramme d'objet de notre système

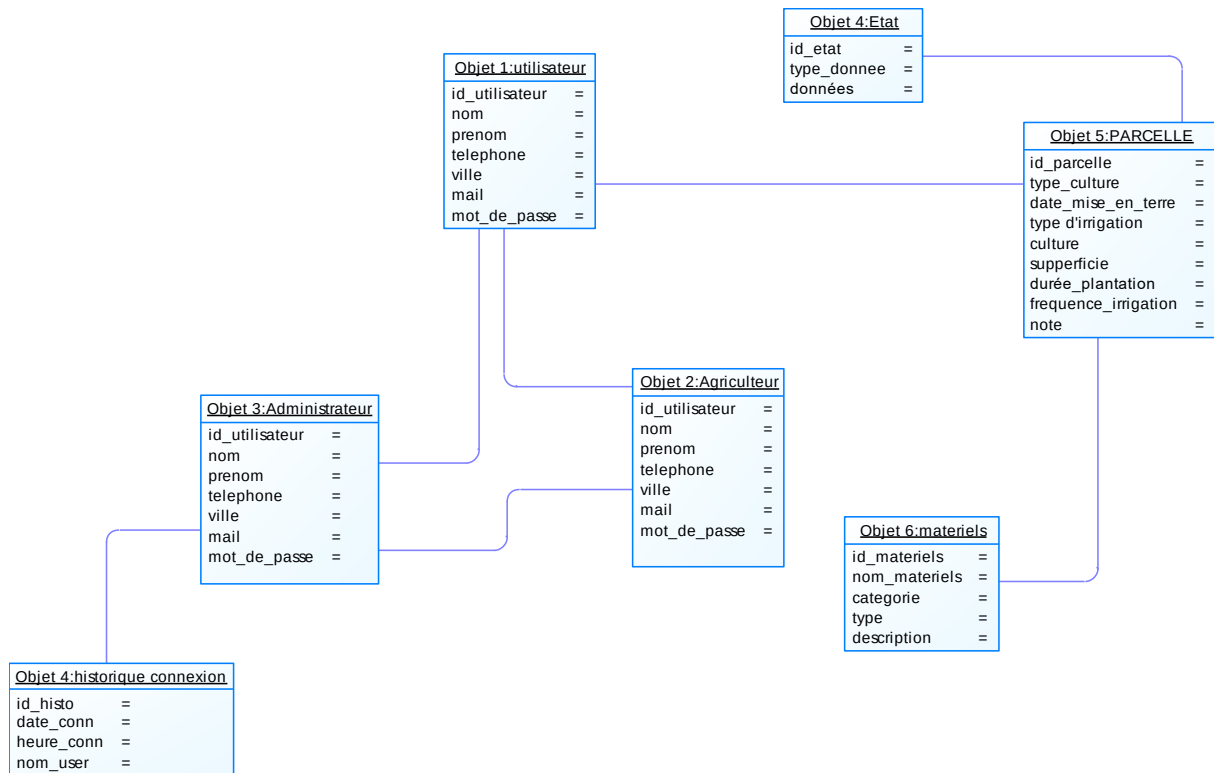


figure 28 : Diagramme d'objet de notre système

3. Diagramme d'état transition

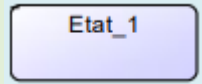
a. Présentation

Le diagramme d'état transition exprime tous les états possibles d'un objet. Il indique en quoi ces changements d'état sont induits par des événements. Le diagramme d'état transition exprime les changements d'état d'un seul objet dans l'ensemble des cas d'utilisation. C'est par conséquent une vue synthétique du fonctionnement dynamique d'un objet à travers tout le système.

b. Formalisme

tableau 23 : Formalisme diagramme d'État transition

Élément	Description	Représentation
État initial	C'est l'état de départ d'un objet avant toute transition.	
Transition	Une transition décrite par le changement d'état d'un objet. C'est une relation entre	

	deux états représentés par une flèche orientée sur laquelle est annoté l'évènement qui concourt au changement d'état.	
Etat	Il correspond à une situation durable dans où se trouvent les objets d'une classe. Il est représenté par un rectangle aux coins arrondis contenant le nom de l'état.	
Etat final	Il représente la destruction de l'objet que l'on modélise. Cet état est représenté par un cercle plein entouré d'un autre cercle.	

c. Diagramme d'état transition : Utilisateur

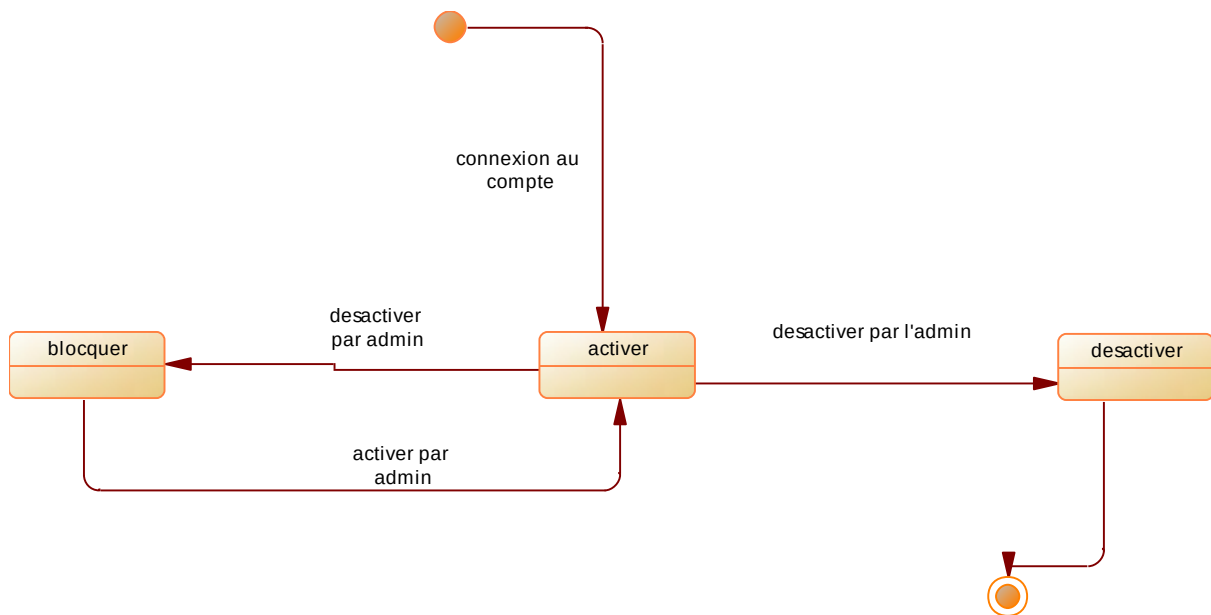


figure 29 : Diagramme d'état transition : Utilisateur



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



CONCLUSION

La phase de conception ainsi terminée, il était question ici de présenter les tournures que pourra prendre notre application grâce à une analyse approfondie des traitements à autoriser. L'élaboration de cette partie nous a permis de visualiser l'application à mettre sur pied. Nous allons passer à un nouveau volet de notre étude en élaborant un dossier de réalisation.



CHAPITRE IV : DOSSIER DE REALISATION

RESUME

La réalisation consiste à la mise en œuvre de projets dans un langage de programmation conformément aux spécifications définies dans le dossier précédent. Elle renferme en son sein les diagrammes de composant et de déploiement ; les phases de test et de mise au point. À la sortie de cette partie, il sera produit une documentation de programmation expliquant l'architecture de la base de données et l'architecture de notre code.

APERCU

INTRODUCTION

- I. CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
- II. CHOIX DES TECHNOLOGIES
- III. PRÉSENTATION DES
ARCHITECTURES
- IV. OBJECTIFS DE LA
CONCEPTION
- V. CAPTURE DES BESOINS
TECHNIQUES



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



INTRODUCTION

Le dossier de réalisation est celui qui contient toutes les informations relatives à l'implémentation proprement dite d'un projet. Ce dernier a pour objectif de présenter les éléments intervenants dans le développement de notre application, ceci en présentant l'environnement de travail et de développement utilisé ainsi que les différents logiciels qui entreront en jeu. Dans cette partie, nous allons tour à tour parler des outils de développement que nous avons utilisé, du langage de programmation que nous avons choisi et la présentation de l'architecture physique de déploiement de l'application.

I. CONCEPTION PRÉLIMINAIRE

1. Diagramme de composant

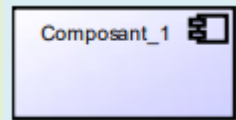
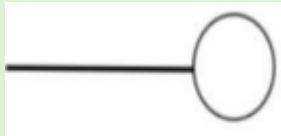
a. Présentation

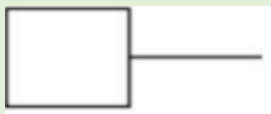
Le diagramme de composants décrit l'organisation du système du point de vue des éléments logiciels comme les modules, des données ou encore des éléments de configuration. Ce diagramme permet de mettre en évidence les dépendances entre les composants.

b. Formalisme du diagramme de composant

Un diagramme de composant se compose des différents éléments listés dans le tableau suivant :

tableau 24 : Formalisme diagramme de composant

Élément	Description	Représentation
Composant	Bloc rectangulaire qui fournit et utilise les propriétés via des interfaces et d'autres composants	
Interface requise	Une ligne droite à partir de la zone de composant avec un demi-cercle attaché. Ces symboles représentent les interfaces dans lesquelles un composant requiert des informations pour pouvoir remplir sa fonction.	
Interface fournie	Une ligne droite issue de la boîte de composant avec un cercle attaché. Ces symboles représentent les interfaces dans lesquelles un composant produit des informations utilisées par l'interface requise d'un autre composant	
Dépendance	Ligne pointillée dépend des composants et indique ainsi qu'une partie du système dépend d'une l'autre.	

Port	C'est un petit carré symbolisant les interactions distinctes entre les composants et l'environnement.	
-------------	---	---

c. Diagramme de composant de notre système

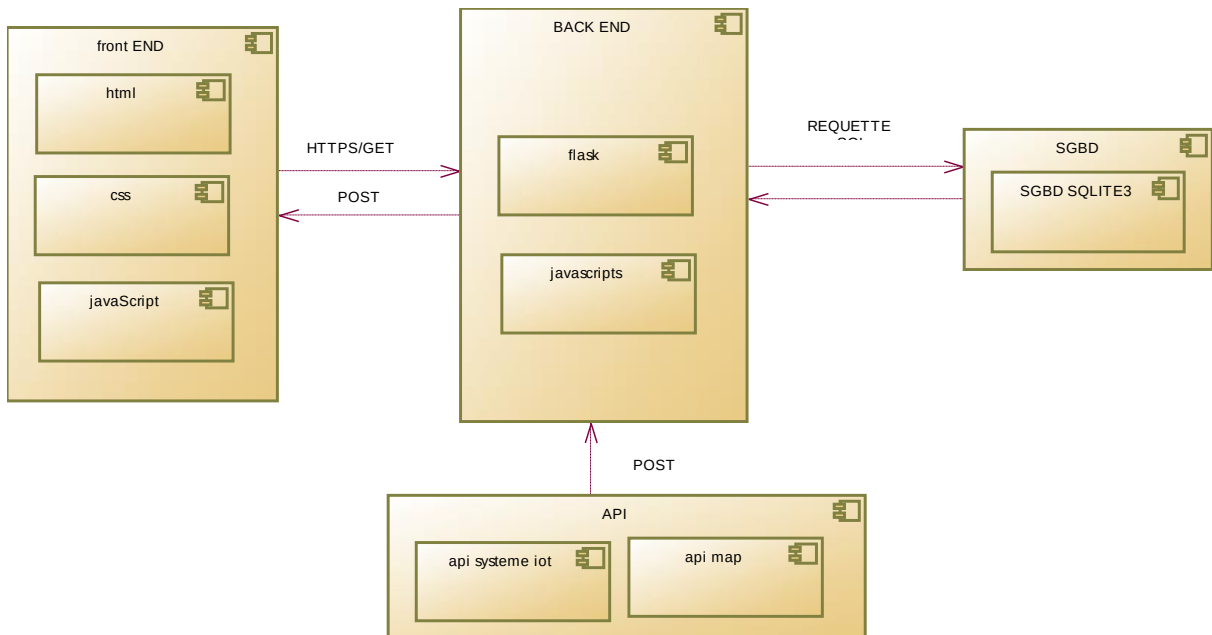


figure 30 : Diagramme de composant

2. Diagramme de déploiement

a. Présentation

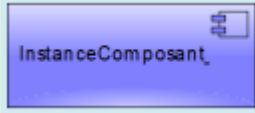
Le diagramme de déploiement modélise les composants matériels utilisés pour implanter un système et l'association entre ces composants. Il peut aussi être mis en œuvre dès la phase de conception pour documenter l'architecture physique du système.

b. Formalisme du diagramme de déploiement

Les éléments utilisés dans le diagramme de déploiement sont les composants et les nœuds qui représentent les ressources physiques de traitement du système et les associations.

tableau 25 : Formalisme du diagramme de déploiement

Élément	Description	Représentation
---------	-------------	----------------

Les composants	Un composant représente une entité logicielle d'un système. Un composant est représenté par une boîte rectangulaire dépassant le côté gauche portant le nom du composant.	
Les associations de nœuds	Une association de nœud est l'élément permettant de relier les nœuds entre eux	
Les nœuds	Un nœud représente l'ensemble d'équipements matériels du système. Cette entité est présentée par un cube tridimensionnel.	
Les dépendances	Une dépendance est utilisée pour mobiliser la relation entre deux composants. La notation utilisée pour cette relation de dépendance est une flèche de pointillés.	

c. Exemple de diagramme de déploiement

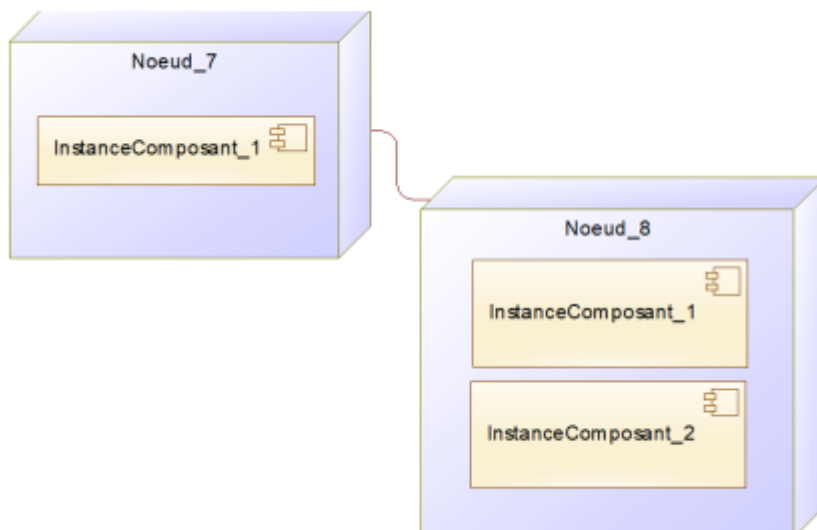


figure 31 : Exemple de diagramme de déploiement

d. Diagramme de déploiement de notre système

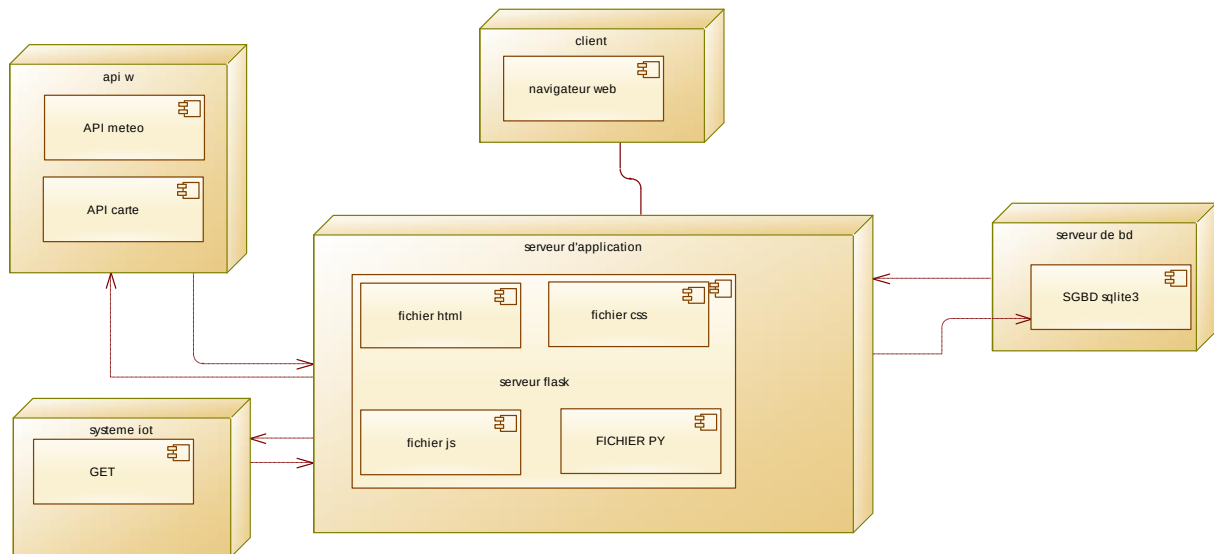


figure 32 : Diagramme de déploiement de notre système

II. CHOIX DES TECHNOLOGIES

1. Outils utilisés

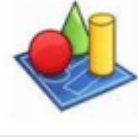
Pour la réalisation de notre application, nous avons utilisé les ressources citées dans le tableau suivant :

tableau 26 : Matériels utilisés

Matériels
- Ordinateur portable HP, Intel(R) Core (TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 2.70 GHz, RAM 8 Go. - Modem WIFI VODAFONE

tableau 27 : Logiciels utilisés

Logiciels			
LOGICIEL	VERSION	UTILISATION	LOGO
WINDOWS 10	22H2	Système d'exploitation nécessaire pour exécuter les logiciels. Ce système est celui sur lequel nous avons travaillé.	

Sybase PowerAMC	16,5	Atelier de génie logiciel utilisé pour la modélisation de la solution. Nous nous sommes servis de cet outil pour la modélisation des différents diagrammes de notre système.	
Visuel studio code	1.70.0.8	Éditeur de texte utilisé pour saisir les lignes de code qui seront interprétées par le navigateur.	
Arduino IDE	2.2.0	Éditeur de texte utilisé pour la programmation des cartes Arduino	
Postman	9.4	Plateforme qui permet de simplifier chaque étape du cycle de vie des API et de rationaliser la collaboration, afin de créer, plus facilement et plus rapidement, de meilleures API	
Draw.io	20.2.8	Application en ligne accessible via le navigateur pour permettre la réalisation des diagrammes et le travail en groupe	
Fritzing	0.9.3	Logiciel libre de conception de circuits imprimés qui permet de concevoir de façon entièrement graphique le circuit et d'en imprimer le typon	
GitHub	3.0.6	Site web et un service de cloud qui aide les développeurs à stocker et à gérer leur code	

Framework flask	2.2.2	Un micro Framework open source de développement en python il a été utilisé pour l'API du système IOT	
PyCharm	2023.3	Un environnement de développement intégré utilisé pour programmer en Python. Il permet l'analyse de code et contient un débogueur graphique. Il permet également la gestion des tests unitaires, l'intégration de logiciel de gestion de versions.	
EDRAW MAX	11.5.0	Un logiciel de création de diagrammes techniques commerciaux 2D qui aide à créer des organigrammes, des organigrammes, des cartes mentales, des diagrammes de réseau, des plans d'étage, des diagrammes de flux de travail, des graphiques commerciaux et des diagrammes d'ingénierie	
SQLITE	3.42.0	Est une bibliothèque écrite en langage C qui propose un moteur de base de données relationnelle accessible par le langage SQL. SQLite implémente en grande partie le standard SQL-92 et des propriétés	

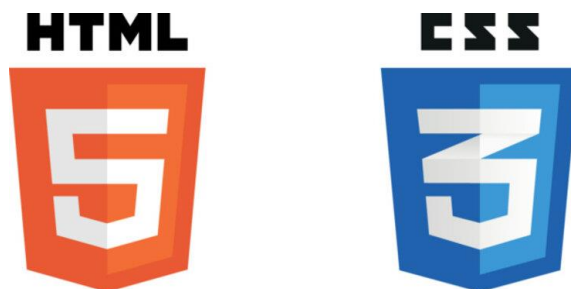
2. Langages utilisés

a. *HTML&CSS*

HTML (HyperText Markup Language) est un langage de balisage qui définit la structure d'une page web. Il est utilisé pour créer les éléments d'une page web, tels que les titres, les paragraphes, les images, les liens, etc.

CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de feuilles de style qui permet de contrôler l'apparence des éléments HTML. Il est utilisé pour définir des styles tels que la taille, la couleur, la police de caractères, la mise en page, etc.

En bref, HTML définit la structure du contenu d'une page web, tandis que CSS définit



son apparence.

figure 33 : HTML&CSS

b. *Le JavaScript*

Le JavaScript (JS) est le fruit du travail d'une équipe de travail de la société Netscape Navigator, pilotée par Brendan Eich. Créé en 1995, le JavaScript est un langage de script incorporé dans un document HTML. Historiquement il s'agit même du premier langage de script pour le web.

Plusieurs Framework sont basés sur ce langage tant bien pour le développement web que mobile.



figure 34 : Logo JavaScript
Source : <https://logos-marques.com/javascript-logo/>

c. Python

Python est un langage de programmation interprété, multiparadigme et multiplateformes. Il favorise la programmation impérative, structurée, fonctionnelle et orientée objet. Conçu par Guido Van Rossum Écrit en :C pour CPython, Java pour Jython, C# pour IronPython et en Python lui-même pour PyPy.



figure 35 : Logo python

Source : - [Marques et logos : histoire et signification des logos célèbres \(logos-marques.com\)](https://logos-marques.com)

d. Le langage C/C++-Arduino

Le but du C-Arduino est de cacher en partie la complexité du microcontrôleur. Accessoire- ment, c'est un moyen d'écrire des programmes qui peuvent, dans une certaine mesure, s'exécuter sur plusieurs modèles de microcontrôleurs. Créé initialement par Bjarne Stroustrup dans les années 1980, le langage C++ est aujourd'hui normalisé par l'ISO. Sa première normalisation date de 1998 (ISO/CEI 14882 :1998), ensuite amendée par l'erratum technique de 2003 (ISO/CEI 14882 :2003) il n'est que l'amélioration du C.



figure 36 : Logo langage c

3. Matériaux utilisés

Le choix des matériaux est une tâche fondamentale et très complexe, et pour réussir à bien l'aborder, on a posé un groupe de critères qu'on devait les satisfaire pour bien réussir notre choix. Les critères imposés sont les suivants :

- Au niveau de matériau : caractéristiques mécaniques, esthétiques, thermiques, Électriques, économiques, environnementales, physiques.
- Au niveau du procédé : volume, masse, géométrie, taille de la série, caractéristiques économiques et environnementales.

a. La carte L'ESP32

Les cartes ESP32 sont des cartes très polyvalentes orientées IOT, elle est une cousine de l'Arduino. Elles intègrent la gestion du wifi, du Bluetooth, du « touch » et une gestion des lipo sur certaines cartes. Elles sont sorties le 5 septembre 2016 par TSMC. Elles sont plus demandées plus particulièrement pour les communications sans fil Wifi et Bluetooth pour un cout réduit. Leurs broches sont utilisées pour connecter les différents capteurs et détecteurs .il existe plusieurs cartes telles que ESP32 Wroom Devkit, ESP32 Wrover Devkit , ESP32 Wroom Low Power chacun ayant des critères spécifiques. Dans notre projet nous avons utilisé ESP32 Wrover Devkit avec pour avantage principal de manipuler de gros fichiers (serveur domotique).



figure 37 : Carte L'ESP32

Source : <https://www.aranacorp.com/fr/product/nodemcu-esp32/>

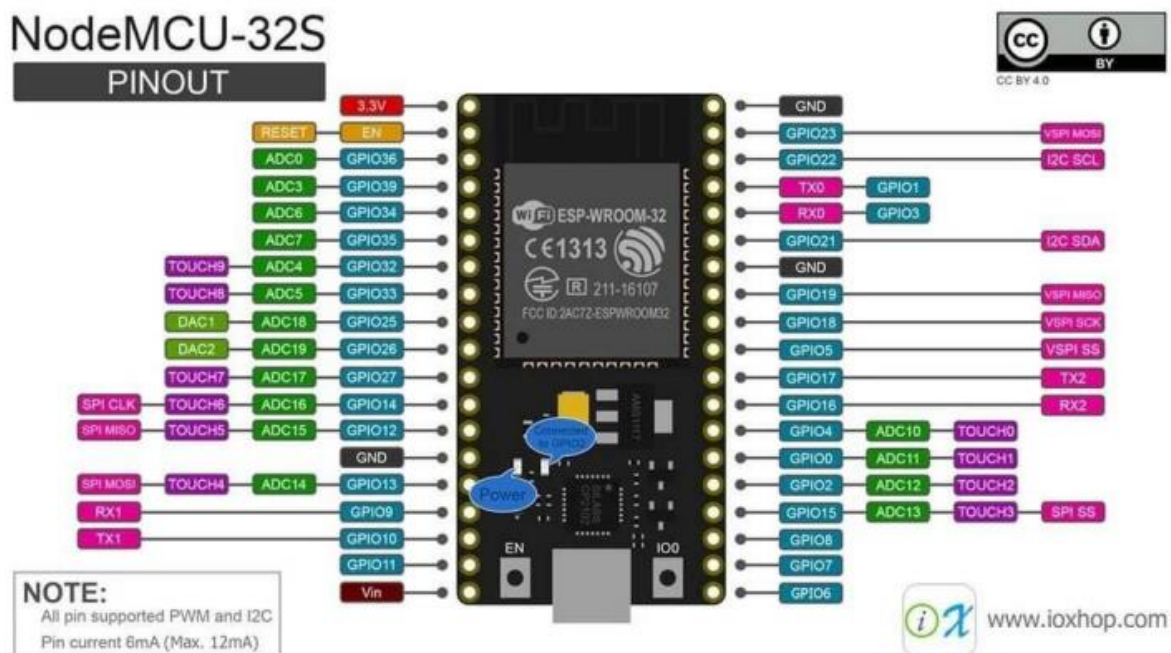


figure 38 : Carte ESP32 et broches

Source : <https://www.aranacorp.com/wp-content/uploads/nodemcu32s-esp32-pinout.jpg>

Pour avoir plus de détails pour la comparaison des cartes ESP32 et critères (www.upesy.fr).

b. Capteur Humidité du Sol

Dispositif utilisé pour mesurer la teneur en eau du sol. Il est généralement constitué d'une sonde qui est insérée dans le sol. La sonde contient un matériau qui réagit à l'humidité, comme un polymère ou un matériau conducteur. Lorsque la teneur en eau du sol augmente, la résistance électrique de la sonde diminue. Cette variation de résistance électrique peut être mesurée et utilisée pour calculer la teneur en eau du sol.

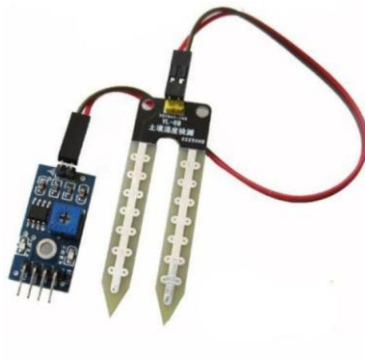


figure 39 : Capteur Humidité du Sol

c. Capteur de mouvement

Dispositif qui détecte les mouvements dans son environnement. Il est généralement utilisé pour déclencher une action, telle que l'allumage d'une lumière ou l'activation d'un système d'alarme.



figure 40 : Capteur de mouvement

d. Pompe pas à pas

Type de pompe qui utilise un moteur pas à pas pour déplacer un piston ou une membrane. Le moteur pas à pas déplace le piston ou la membrane en une série de petites étapes, ce qui permet de contrôler la quantité d'eau qui est pompée.



figure 41 : Pompe pas à pas

e. Capteur DHT11

Capteur numérique de température et d'humidité à faible coût. Il utilise un capteur d'humidité capacitif et une thermistance pour mesurer la température et l'humidité de l'air ambiant. Le DHT11 peut mesurer la température de 0 à 50 °C avec une précision de ± 2 °C et l'humidité de 20 à 80 % avec une précision de ± 5 %.



figure 42 : Capteur DHT11

f. Module relais

Un module relais est un composant électronique qui permet de contrôler un circuit électrique à puissance élevée à l'aide d'un circuit électronique à faible puissance. Le module relais est composé d'un relais, qui est un interrupteur électromécanique, et d'une carte de commande. Le relais est composé d'un électroaimant et d'un contacteur mécanique. Lorsque le courant électrique passe dans l'électroaimant, il crée un champ magnétique qui attire le contacteur. Cela ferme le circuit électrique à puissance élevée.





figure 43 : Module relais

Source : <https://cdn.shopify.com/s/files/1/0609/6011/2892/files/doc-relay-module-SRD05VDC-SL-C-overview.jpg>

III. PRÉSENTATION DES ARCHITECTURES

1. Architecture logique de l'application

La logique applicative de notre projet est basée sur le design pattern MVC qui est une façon très pratique d'organiser ses différentes classes dans un projet de développement d'application facilitant ainsi la détection d'erreurs, la collaboration et la réutilisabilité du code.

Le design pattern MVC (Modèle Vu Contrôleur) est une architecture et une méthode de conception qui organise l'interface homme-machine (IHM) d'une application logicielle. Ce paradigme divise l'IHM en un modèle (modèle de données), une vue (interface utilisateur) et un contrôleur (logique de contrôle, gestion des événements, synchronisation), chacun ayant un rôle précis dans l'interface.

Le design pattern MVC permet de bien organiser son code source. Il va vous aider à savoir quels fichiers créer, mais surtout à définir leurs rôles. Le but du MVC est justement de séparer la logique du code en trois parties que l'on retrouve dans des fichiers distincts.

- **Modèle** : cette partie gère les données de votre application. Son rôle est d'aller récupérer les informations « brutes » dans une base de données locale ou distante, de les organiser et de les assembler pour qu'elles puissent ensuite être traitées par le contrôleur. Ces données peuvent être stockées dans des bases de données, dans le cloud ou dans des fichiers binaires.
- **Vue** : cette partie se concentre sur l'affichage. Elle ne fait presque aucun calcul et se contente de récupérer des variables pour savoir ce qu'elle doit afficher. Dans notre application on y trouve essentiellement du code HTML&CSS, mais aussi quelques boucles et conditions JavaScript et TypeScript très simples.
- **Contrôleur** : cette partie gère la logique du code qui prend des décisions. C'est en quelque sorte l'intermédiaire entre le modèle et la vue : le contrôleur va demander au modèle les données, les analyser, prendre des décisions et renvoyer le texte à afficher à la vue. Le contrôleur contient exclusivement du JavaScript et le TypeScript. C'est notamment lui qui détermine si l'utilisateur a le droit de

voir la page ou non (gestion des droits d'accès). Représentation d'une architecture MVC :

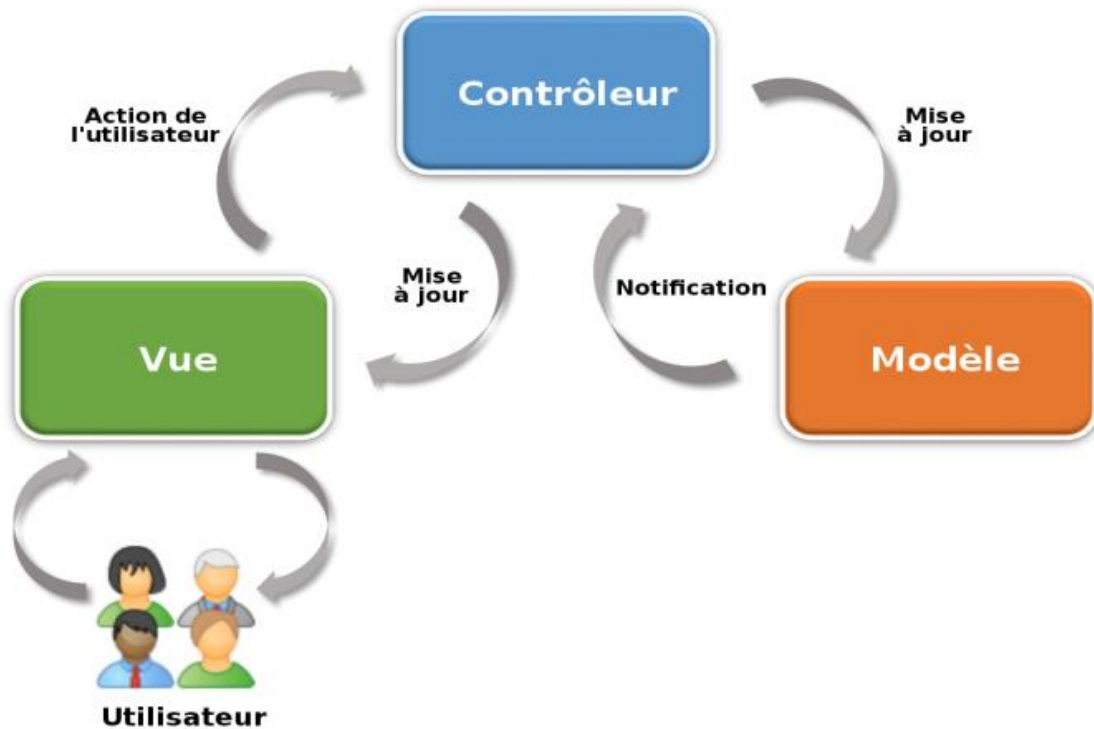


figure 44 : Modèle MVC

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Model-ViewController_architectural_pattern-fr.svg/1200px-Model-View-Controller_architectural_patternfr.svg.png

2. Architecture physique application

Pour l'implémentation de notre solution, nous avons choisi comme modèles d'architecture, l'architecture N tiers N pour 4 c'est-à-dire de type Client/serveur d'application/Serveur de bases de données API Leaflet et notre API créer pour le système iot.

Cette architecture est l'application du modèle plus général qui est le multi tiers. Il s'agit d'un modèle logique d'architecture applicative qui vise à modéliser une application comme un empilement de trois couches logicielles dont les tâches sont clairement définies :

- La présentation des données : correspondant à l'affichage, la restitution sur le poste de travail, le dialogue avec l'utilisateur.

- Le traitement métier des données : correspondant à la mise en œuvre de l'ensemble des règles de gestion et de la logique applicative.
- La couche métier : ici on trouve les APIs dont on fait appel.
- L'accès aux données persistantes : correspondant aux données qui sont destinées à être conservées sur la durée, voire de manière définitive.

Dans cette approche, les couches communiquent entre elles au travers d'un modèle d'échange, et chacune d'entre elles propose un ensemble de services rendus. Les services d'une couche sont mis à disposition de la couche supérieure. On s'interdit qu'une couche invoque les services d'une couche plus basse que la couche immédiatement inférieure ou plus haute que la couche immédiatement supérieure. Le rôle de chacune des couches et leurs interfaces étant bien défini, les fonctionnalités de chacune d'entre elles peuvent évoluer sans induire de changement dans les autres couches. La figure ci-dessous illustre la représentation de notre architecture N. (4) — tiers :

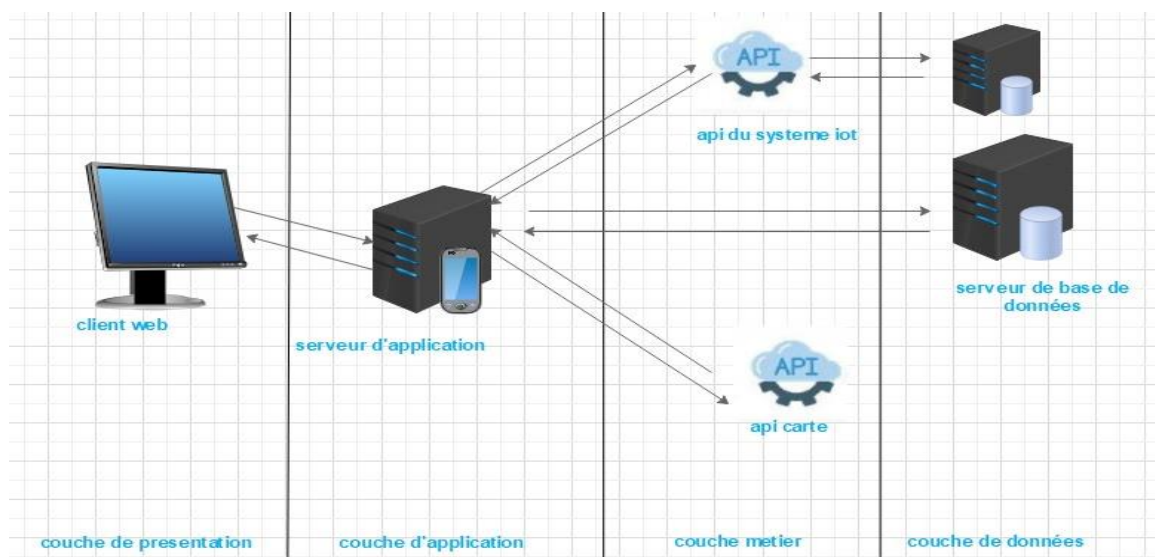


figure 45 : Architecture physique application

3. Architecture logique du système IOT

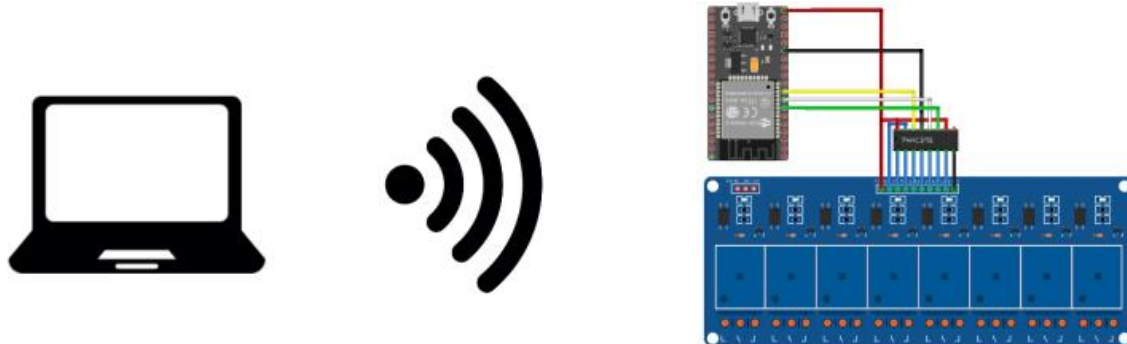


figure 46 : Architecture logique du système IOT

4. Architecture physique du système IOT

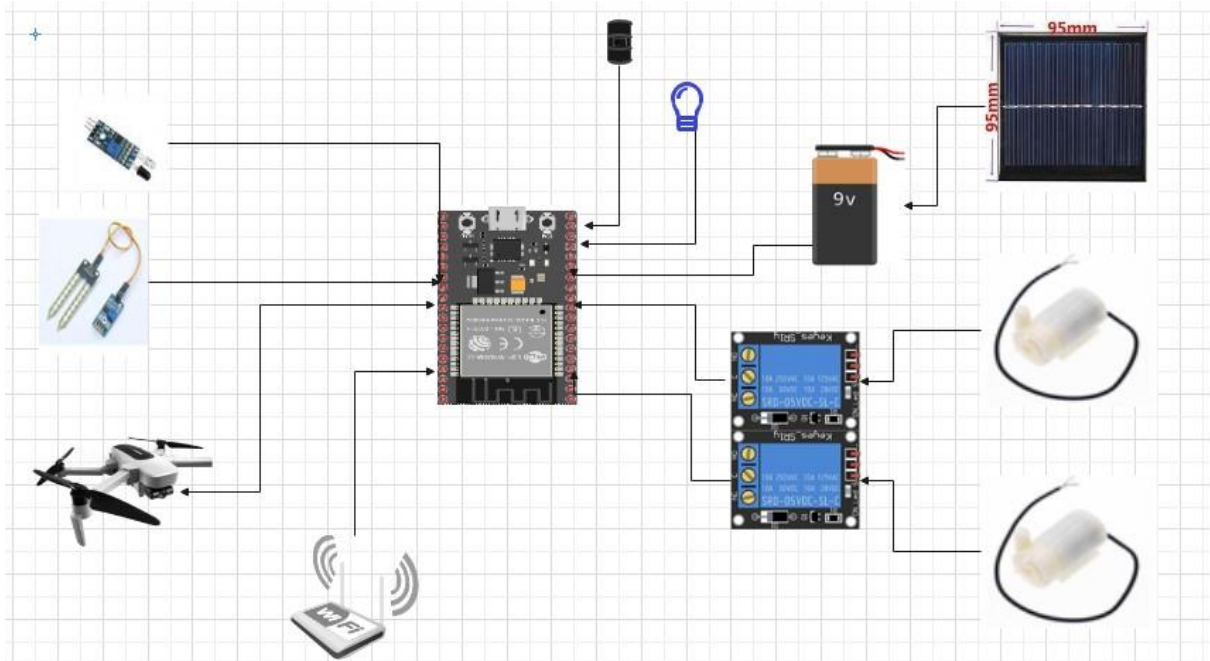


figure 47 : Architecture physique du système IOT

5. Architecture APIs

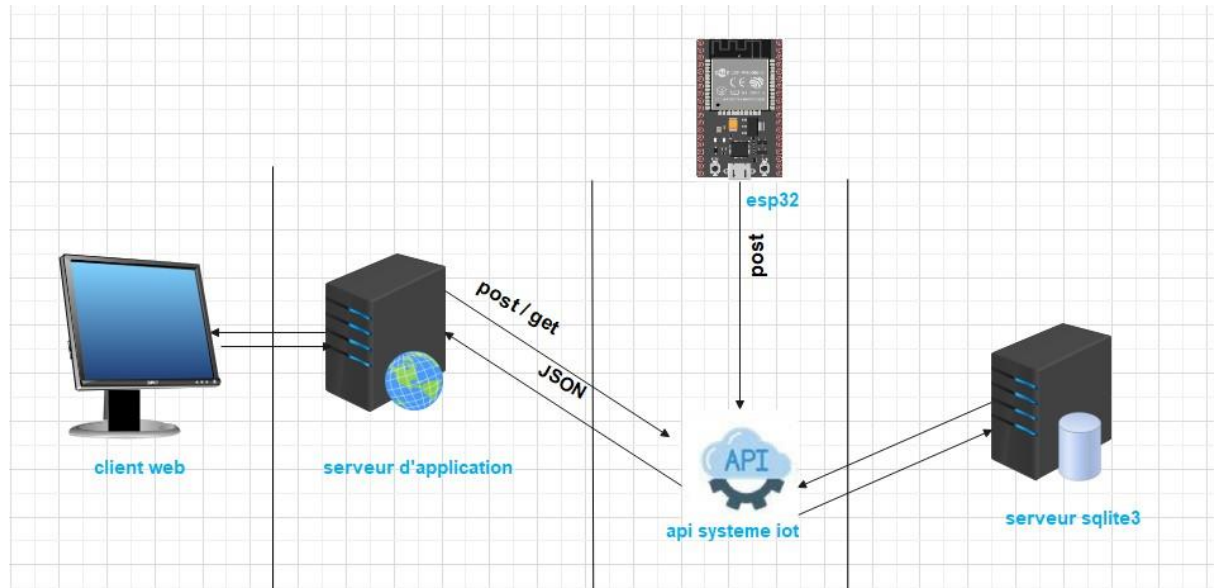


figure 48 : APIs IOT

6. Architecture de notre système

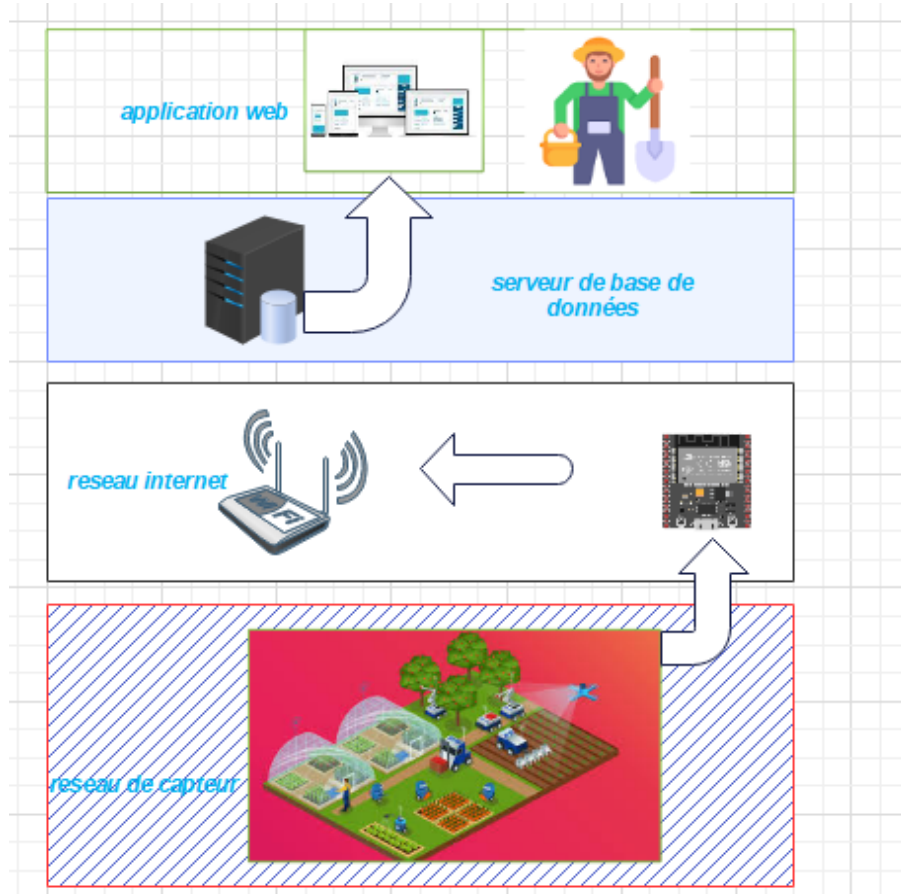


figure 49 : Architecture de notre système



CHAPITRE V : GUIDE D'UTILISATION

RESUME

Le manuel d'utilisation est le document établi après réalisation d'une application, d'un logiciel ou d'une plateforme. Il renseigne sur la question « comment utiliser le logiciel, l'application ou la plateforme que l'on a devant soi ? ». Il est de ce fait crucial pour nous de proposer aux différents utilisateurs de notre application un guide leur permettant aisément d'effectuer diverses opérations sur notre plateforme.

APERCU

- I. À PROPOS DE L'APPLICATION
- II. GUIDE D'INSTALLATION
- III. GUIDE D'UTILISATION
- IV. MANUEL D'UTILISATION



I. À PROPOS DE WELLAGRITECH

II. GUIDE D'UTILISATION

1. PREREQUIS

Pour utiliser l'application, l'utilisateur a besoin de :

- Un téléphone ou un d'un ordinateur
- Avoir un navigateur installé
- Une connexion internet (3G, mais 4G recommandée)

2. UTILISATION

- Saisie l'url de l'application
- S'inscrire et attendre la confirmation d'inscription
- Se connecter
- Puis vous avez votre tableau de bord et vous pourriez faire vos modifications

3. QUELQUES CAPTURES D'ECRAN

a. Interface Front End

Page d'accueil visiteur

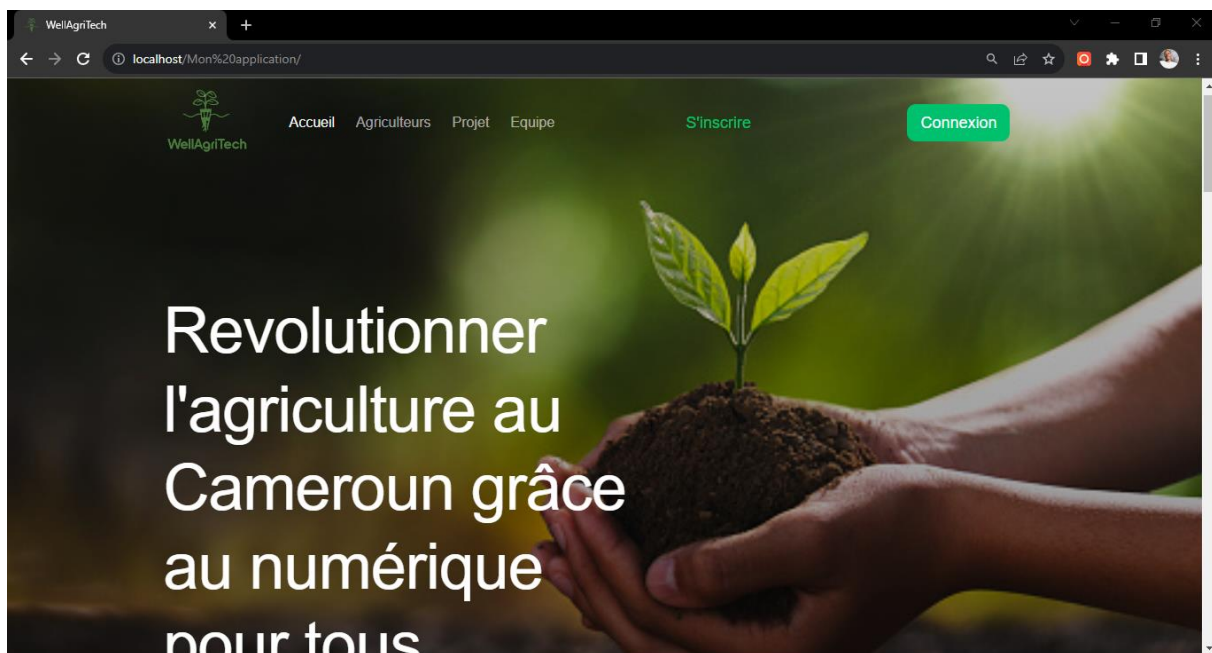


figure 50 : Page d'accueil

Page d'inscription



figure 51 : Page d'inscription

Page de connexion

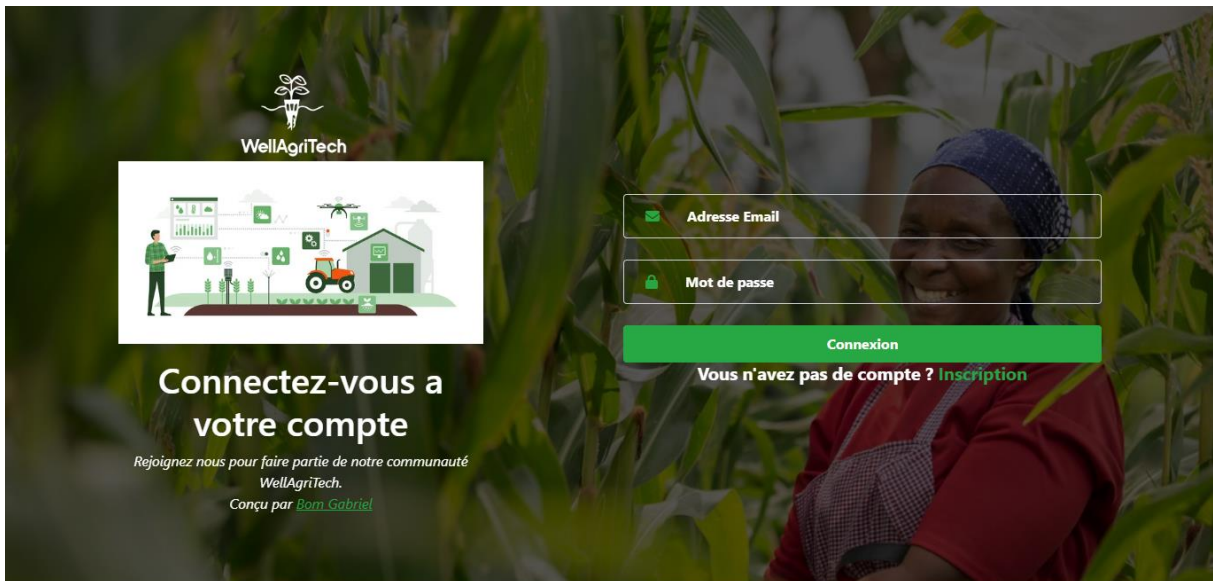


figure 52 : Page de connexion

Page d'accueil utilisateur



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



figure 53 : Page d'accueil utilisateur

Calendrier de cultures

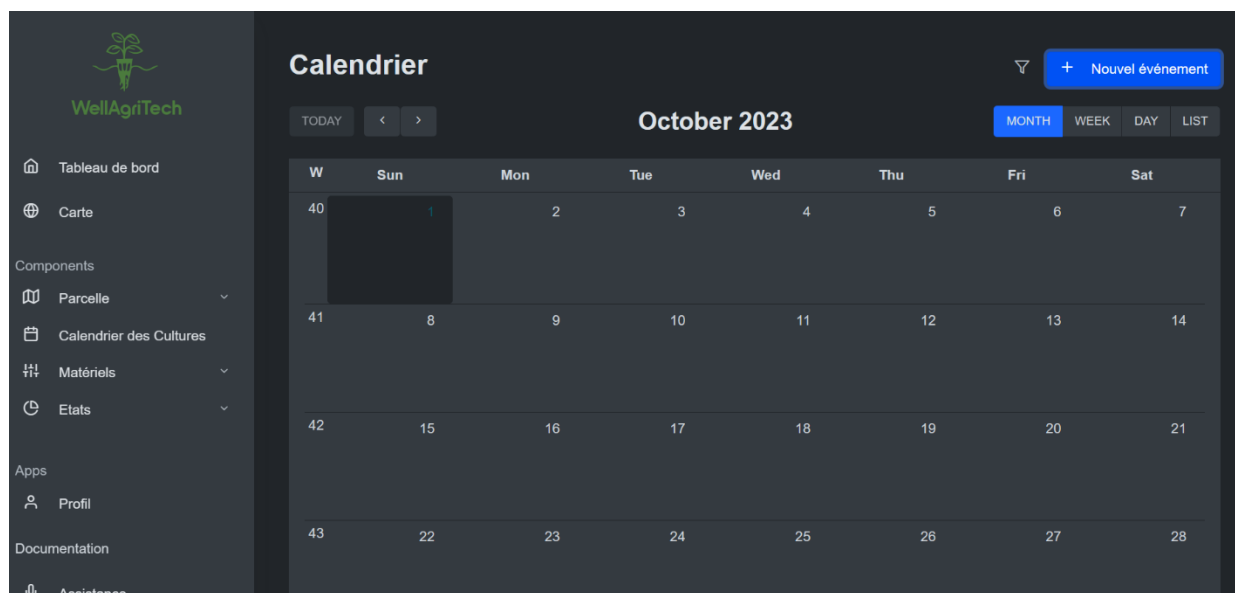


figure 54 : Calendrier de cultures

b. Interface Back End

Back End API IOT



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



```

1 from flask import Flask, request, jsonify
2 import json
3 import sqlite3
4 from flask_cors import CORS
5
6 app = Flask(__name__)
7
8 CORS(app)
9
10 # Modifier la fonction db_connection pour renvoyer la connexion
11 ! usage : Bom Gabriel *
12 def db_connection():
13     conn = None
14     try:
15         conn = sqlite3.connect("capit.sqlite")
16     except sqlite3.Error as e:
17         print(e)
18     return conn
19
20 Bom Gabriel *
21 @app.route(rule="/all", methods=["GET", "POST"])
22 def capteur():
23     conn = db_connection()
24     cursor = conn.cursor()
25     db_connection()
  
```

figure 55 : Back End API IOT

Back End TEST API IOT avec POSTMAN

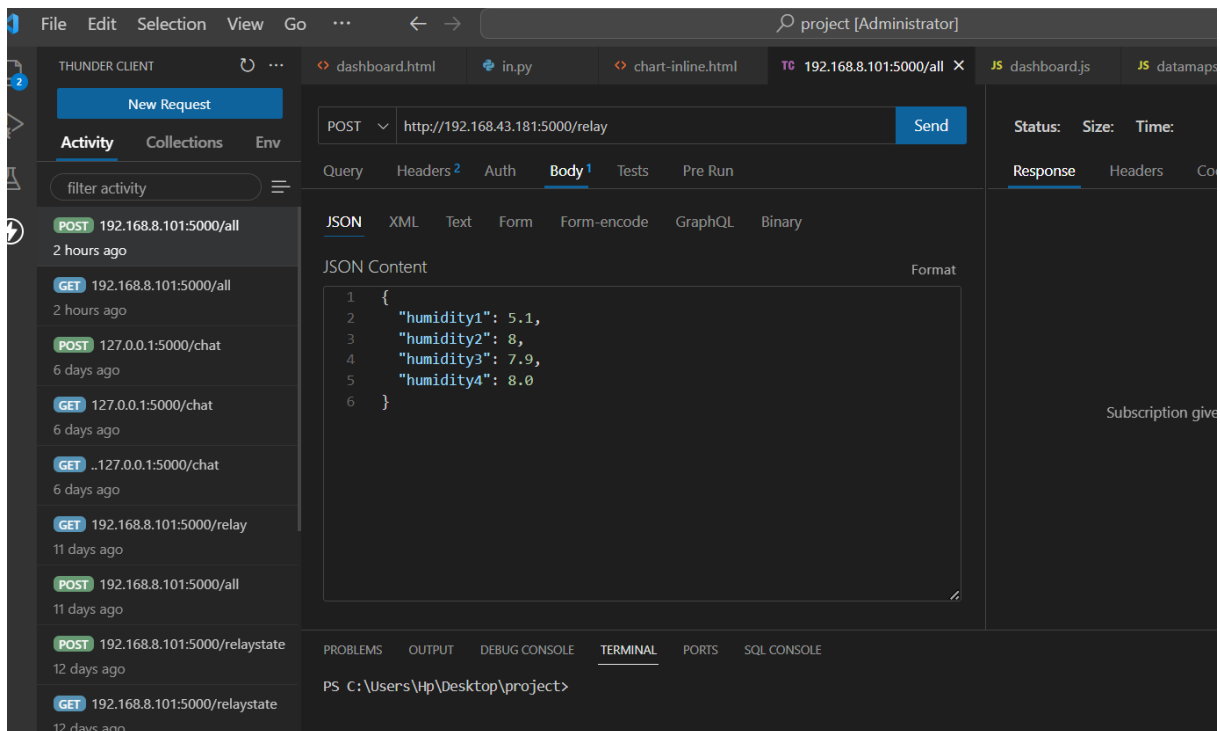


figure 56 : TEST API IOT avec POSTMAN

Back end Base de données



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



```

1 usage
2
3 def create_database():
4     conn = sqlite3.connect("capt.sqlite")
5     cursor = conn.cursor()
6
7
8     cursor.execute('''
9         CREATE TABLE IF NOT EXISTS smart (
10             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
11             humidity1 REAL,
12             humidity2 REAL,
13             humidity3 REAL
14         )
15     ''')
16
17     conn.commit()
18     conn.close()
19
20 if __name__ == "__main__":
21     create_database()
22
if __name__ == "__main__":

```

figure 57 : Back end Base de données

Back End Arduino

```

1 #include <WiFi.h>
2 #include <HTTPClient.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 const int soilMoisturePin1 = 33;
6 const int soilMoisturePin2 = 32;
7 const int soilMoisturePin3 = 34;
8
9 const int relay1 = 12;
10 const int relay2 = 27;
11 const int relayPin = 14;
12
13 const float seuilHumidite = 30.0;
14 const float seuilHumidite2 = 30.0;
15
16 void setup() {
17     Serial.begin(115200);
18     WiFi.begin("Redmi", "00000000");
19
20     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
21         delay(1000);
22         Serial.print("Connecting, please wait... ");
23         Serial.println(WiFi.status());
24     }
25     pinMode(relay1, OUTPUT);
26     pinMode(relay2, OUTPUT);
27     pinMode(relayPin, OUTPUT);
28     digitalWrite(relayPin, OUTPUT);
29
30
31

```

figure 58 : Back End Arduino



GLOSSAIRE

- **WELLAGRITECH** (WELLDONE AGRICULTURE TECHNOLOGIE) : Bonne agriculture grâce à la technologie.
- **SMART** : Specific, Mesurable, Achievable, Relevant and Time-bound. En français spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini.
- **Smart Farm** : C'est un concept de ferme intelligente. Il aide les Agriculteurs à travers un logiciel de gérer efficacement leurs.
- **IOT** : L'internet des objets abrégés IoT est l'interconnexion entre l'Internet et des objets (ordinateur, congélateur, les LED, téléviseurs,), des lieux et des environnements physiques.
- **Système IOT** : C'est la composante matérielle de notre système. Elle a pour but de récupérer des informations en temps réel sur les plantations et alimenter notre base de données.
- **Framework** : en programmation informatique, un Framework désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurés, qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel.
- **Informatique** : L'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique, et industriel concernant le traitement automatique de l'information numérique par l'exécution de programmes informatiques par des machines : des systèmes embarqués, des ordinateurs, des robots, des automates, etc.
- **Logiciel** : En informatique, un logiciel est un ensemble de séquences d'instructions interprétables par une machine et d'un jeu de données nécessaires à ces opérations. Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent être effectuées par la machine, ou donne son fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle.
- **Donnée** : Une donnée est ce qui est connu et qui sert de point de départ à un raisonnement ayant pour objet la détermination d'une solution à un problème en relation avec cette donnée.
- **Base de données** : Une base de données permet de stocker et de retrouver des données structurées, semi-structurées ou des données brutes ou de l'information,



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



souvent en rapport avec un thème ou une activité ; celles-ci peuvent être de natures différentes et plus ou moins reliées entre elles.

- **Interface de programmation (API)** : Une interface de programmation d'applications ou interface de programmation applicative est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels.
- **Technologie** : La technologie est l'étude des outils et des techniques. Le terme désigne les observations sur l'état de l'art aux diverses périodes historiques, en matière d'outils et de savoir-faire. Il comprend l'art, l'artisanat, les métiers, les sciences appliquées et éventuellement les connaissances.

Langage de programmation : Un langage de programmation est une notation conçue pour formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent.



BIBLIOGRAPHIE

- Support de cours IC3 (Internet Computing Core Certification) 1re année, Institut africain d'Informatique – Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA, 2020 de Mme NDJATHE ;
- Support de cours UML Iie année, Institut africain d'Informatique – Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA, 2023 de Mme BELINGA Estelle ;
- Le petit guide à l'usage du rédacteur d'un mémoire ou d'un rapport de stage (1999), Université Charles de Gaulle, Lille III, UFR de Mathématiques, Sciences économiques et sociales.
- Support de cours Rédaction scientifique, Institut africain d'Informatique – Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA, 2023 de Mme IPEM Arlette ;
- Support de cours Conception des bases de données, Institut africain d'Informatique – Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA, 2023 de M. MENGUEUME,
- Support de cours Implémentation des bases de données, Institut africain d'Informatique – Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA, 2023 de Mme BELINGA Estelle,
- Rapport de stage Iie année sur la « MISE EN PLACE D'UN CLOUD INTEGRANT UNE SOLUTION DE COLLABORATION », Institut africain d'Informatique – Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA, 2021 de M. BOM MEVAK GABRIEL ANGE.
- Rapport de stage Iie année sur la « Conception d'un SMART PARKING », Institut africain d'Informatique – Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA, 2021 de M. EDSON KANOU.



WEBOGRAPHIE

- <https://create.arduino.cc/projecthub/najad/interfacing-lcd1602-with-arduino-764ec4> : qui nous permis de connecter un écran LCD [visité le 21 juillet 2023 à 13h31].
- <https://projetsdiy.fr/esp32-gpio-broches-fonctions-io-pwm-rtc-i2c-spi-adc-dac/amp/>:qui nous a permis de comprendre le fonctionnement de l'eps32 et ses pin [visité le 20 juillet 2023 à 9h35]
- <https://www.raspberryme.com/esp32-http-get-et-http-post-avec-arduino-ide/> : qui nous a permis d'envoyer des requêtes post de l'ESP 32 vers l'api [visité le 2 AOÛT 2023 à 10h08]
- <https://arduinojson.org/v6/how-to/use-arduinojson-with-httpclient/> : qui nous a permis d'envoyer les requêtes du système iot vers l'api [visité le 5 AOÛT 2023 à 14h05]
- <https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-i2c-lcd-arduino-ide/>: nous a permis de mieux étudier LCD [visité le 6 AOÛT 2023 à 17h03]
- <https://www.slidescarnival.com/tag/tech/page/2?amp> : nous a permis de mieux organiser notre présentation [visité le 8 AOÛT 2023 à 11h11]
- <https://m.youtube.com/watch?v=FdByUC12TE&list=PLOYsAys6a6mkyPMmr8QVXtxgzLqd7GruN&index=1&t=0s> : qui nous a permis de connecter les LED à l'esp32[visité le 18 juillet 2023 à 11h10]
- <https://arduino-self.over-blog.com/2020/12/un-controleur-de-servo.html> : qui a permis de savoir utiliser le PCA [visité le 6 juillet 2023 à 14h08]
- <https://www.youtube.com/watch?v=1Ssh2aTDPGY> : qui nous permis de comprendre les interrupts [visité le 30 juillet 2023 à 16h24]
- <https://pythonprogramminglanguage.com/python-flask-websocket/> : nous a permis d'étudier les websockets.



CONCLUSION GENERALE

À la fin de notre stage académique de trois mois, qui s'est déroulé au sein de la startup Etech for Self Worth du 3 juillet au 30 septembre 2023, nous pouvons affirmer avec conviction que cette expérience a été extrêmement enrichissante à divers égards, englobant notre développement personnel, notre croissance professionnelle, et notre apprentissage académique. Notre mission au sein de ce stage a été de mettre en place solution Smart Farm. Durant cette période, nous avons eu l'opportunité d'acquérir des compétences pratiques essentielles en gestion de projet logiciel, en particulier en utilisant la méthode unifiée UML conjointement avec le processus 2TUP, ce qui nous a permis d'analyser minutieusement les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application. La phase de développement a fait appel à des technologies telles que HTML, CSS, JavaScript, et Flask, ainsi qu'à l'intégration d'appareils IoT pour la gestion avancée de nos exploitations agricoles. Nous avons adopté une architecture N-tier pour la mise en œuvre de notre projet. Fier de notre travail accompli, nous sommes parvenus à atteindre un taux d'achèvement d'environ 80%. Toutefois, nous sommes conscients que des améliorations et des mises à jour demeurent nécessaires pour consolider les fonctionnalités et la sécurité de notre application, garantissant ainsi sa fiabilité et celle de notre système IoT. Ce stage a été bien plus qu'une simple expérience professionnelle. Il nous a également préparés à relever les défis du monde du travail, en développant des compétences en communication, en collaboration d'équipe, et en gestion de projet, qui seront d'une grande utilité dans nos futures carrières. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers l'équipe d'Etech for Self Worth et l'encadrement professoral de l'IAI6CAMEROUN pour leur soutien constant et leurs conseils précieux tout au long de cette aventure. Nous sommes convaincus que cette expérience sera un tremplin pour notre avenir professionnel, et nous sommes impatients de mettre en pratique les enseignements que nous avons tirés de ce stage dans notre future vie professionnelle.



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



PERPECTIVES

Ce projet présente de nombreuses opportunités d'amélioration, avec des perspectives qui permettront d'accroître son efficacité et son impact. Voici quelques axes d'amélioration envisageables :

- **Authentification multiplateforme** : Nous envisageons d'ajouter des options d'authentification supplémentaires, telles que l'authentification via les comptes Google, Facebook ou Apple. Cela facilitera la création de comptes pour les utilisateurs et améliorera leur expérience d'accès à la plateforme.
- **Développement d'une version mobile** : Pour élargir la portée de notre solution, le développement d'une application mobile dédiée serait une étape logique. Cela permettrait aux utilisateurs d'accéder à WellAgriTech depuis leurs appareils mobiles, offrant ainsi une plus grande flexibilité et accessibilité.
- **Utilisation de robots pour les opérations agricoles** : Nous explorons la possibilité d'intégrer des robots automatisés pour les opérations de semis et de récolte. Cela permettrait d'optimiser davantage les processus agricoles, de réduire la dépendance à la main-d'œuvre manuelle et d'améliorer la précision des tâches.
- **Création d'une communauté d'agriculteurs** : Pour favoriser l'échange de connaissances et d'expériences, ainsi que pour encourager la collaboration entre agriculteurs utilisant notre système, nous envisageons de mettre en place une plateforme de communauté en ligne. Cette communauté permettrait aux agriculteurs de partager leurs réussites, leurs défis et leurs meilleures pratiques.



TABLE DES MATIERES

DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS	iii
SOMMAIRE	iv
LISTE DES FIGURES.....	v
LISTE DES TABLEAUX	vii
RESUME.....	viii
ABSTRACT	ix
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	x
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
PARTIE I : PHASE D'INSERTION	2
RESUME.....	2
APERCU	2
INTRODUCTION.....	3
I. ACCUEIL ET INTÉGRATION	3
1. Accueil.....	3
2. Intégration.....	3
II. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL	3
1. Historique et Missions	3
2. Présentation de la structure.....	4
3. Visions, Objectifs d'Etech For Self-Worth.....	7
4. Activités, Organigramme et Attributions d'Etech For Self-Worth	7
PARTIE II : PHASE TECHNIQUE	10
RESUME.....	10
APERCU	10
INTRODUCTION.....	11
CHAPITRE I : CAHIER DES CHARGES.....	12
RESUME.....	12
APERCU	12
INTRODUCTION.....	13
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET	14



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



1. Contexte.....	14
2. Justification.....	15
II. OBJECTIFS DU PROJET.....	16
1. Objectif Général	16
2. Objectifs Spécifiques.....	17
III. BÉNÉFICIAIRES ET CIBLES	17
1. Bénéficiaires	17
2. Cibles.....	18
IV. EXPRESSION DES BESOINS.....	19
1. Capture des besoins fonctionnels du système.....	19
2. Les besoins non fonctionnels du système.....	20
V. ESTIMATION DU COUT DU PROJET.....	22
1. Ressources logicielles.....	22
2. Ressources matérielles.....	24
3. Ressources humaines.....	25
2 Estimation globale du projet.....	25
VI. PLANIFICATION DU PROJET	21
1. Déroulement	21
2. Planification des tâches	21
3. Diagramme de Gantt.....	22
V. LES CONTRAINTES DU PROJET	26
VI. LES LIVRABLES	26
CONCLUSION	27
CHAPITRE II : DOSSIER D'ANALYSE	28
RESUME.....	28
APERCU	28
INTRODUCTION.....	29
I. ÉTUDE ET CRITIQUE DE L'EXISTANT	30
1. Description de l'existant.....	30
2. Les systèmes existants	31
3. Critiques et limites de l'existant	32
II. PROBLÉMATIQUE.....	33



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



III.	SOLUTION PROPOSÉE	33
1.	Les Innovations de WellAgriTech	33
2.	Avantages Clés de WellAgriTech	33
IV.	PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE D'ANALYSE	34
1.	Présentation du langage UML	35
2.	Présentation du processus utilisé	38
V.	MODÉLISATION DE LA SOLUTION	42
1.	Diagramme de cas d'utilisation	42
2.	Description textuelle des cas d'utilisation	46
3.	Diagramme de communication.....	51
4.	Diagramme d'activité	54
5.	Diagramme de séquence	60
	CONCLUSION	67
	CHAPITRE III : DOSSIER DE CONCEPTION	68
	RESUME.....	68
	APERCU	68
	INTRODUCTION.....	69
I.	OBJECTIF DE LA CONCEPTION	70
II.	CAPTURE DES BESOINS TECHNIQUES.....	70
1.	Diagramme de classe	70
2.	Diagramme d'objets	73
3.	Diagramme d'état transition	74
	CONCLUSION	76
	CHAPITRE IV : DOSSIER DE REALISATION	77
	RESUME.....	77
	APERCU	77
	INTRODUCTION.....	78
I.	CONCEPTION PRÉLIMINAIRE	79
1.	Diagramme de composant	79
2.	Diagramme de déploiement.....	80
II.	CHOIX DES TECHNOLOGIES.....	82
1.	Outils utilisés	82



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



2. Langages utilisés.....	85
3. Matériaux utilisés	86
III. PRÉSENTATION DES ARCHITECTURES	90
1. Architecture logique de l'application	90
2. Architecture physique application	91
3. Architecture logique du système IOT.....	93
4. Architecture physique du système IOT	93
5. Architecture APIs	94
6. Architecture de notre système	95
CHAPITRE V : GUIDE D'UTILISATION	96
RESUME.....	96
APERCU	96
I. À PROPOS DE WELLAGRITECH	97
II. GUIDE D'UTILISATION	97
1. PREREQUIS	97
2. UTILISATION.....	97
• Saisie l'url de l'application.....	97
• S'inscrire et attendre la confirmation d'inscription	97
• Se connecter.....	97
• Puis vous avez votre tableau de bord et vous pourriez faire vos modifications.....	97
3. QUELQUES CAPTURES D'ECRAN	97
GLOSSAIRE.....	102
BIBLIOGRAPHIE	104
WEBOGRAPHIE.....	105
CONCLUSION GENERALE	106
PERPECTIVES	107
TABLE DES MATIERES	108
ANNEXES	112



MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SMART FARM : WELLAGRITECH



ANNEXES